



REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO
AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO"
CUP: F11821007070001- CUP F81G23000030001 - CIG: 9566067836

PROGETTISTI:



IRD Engineering Srl



Idroesse Engineering Srl



Italiana Sistemi Srl



Sud Ovest Engineering Srl



Dronexbim Srl



Switch Engineering Srl

IMPRESA:



Consorzio stabile europeo costruttori
Soc. Cons. ar.l.

L'ARCHEOLOGO

Archeol. Luca Sanna

IL GEOLOGO:

Geol. Roberto Menichelli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo Zedda

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TITOLO:

Documentazione amministrativa ed economica
Computi
Computo Metrico Estimativo - Opere in appalto

CODICE DOCUMENTO:

FEAA PE DAE ECO C 001 A0 F

SCALA:

-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
B	25/09/2025	Seconda emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
C	21/11/2025	Terza emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
D-E	19/12/25-9/02/26	Quarta- Quinta emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
F	25/02/2026	Sesta emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO:

CENTRALE IDROGENO
COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO – ALGHERO
AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO

COMMITTENTE:

Azienda Regionale Sarda Trasporti

Alghero, 25/02/2026

IL TECNICO

Dott. Ing. Paolo Orsini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
	Impianto Produzione Idrogeno (SpCat 6)				
	Impianto Produzione Idrogeno (Cat 30)				
	Impianto idrogeno (SbCat 36)				
1 / 1 NP01	Sistema di telecomunicazioni per l'impianto di produzione idrogeno Fornitura e posa in opera dei seguenti apparati telecom: - sistema CCTV con accessori - sistema controllo accessi con accessori - sistema di diffusione sonora ed intercom con accessori - sistema telefonico e dati con accessori - cavi per sistema telecom Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	176'888,118	176'888,12
2 / 2 NP26	Sistema ICSS Fornitura e posa in opera del sistema di controllo impianto ICSS (DCS+ESD+F&G) compresa di installazione dei cabinet e stazioni operative Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	774'066,150	774'066,15
3 / 3 NP36	Strumentazione d'impianto Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	618'614,806	618'614,81
4 / 4 NP38	Elettrolizzatori 2X2 MW Fornitura e posa in opera di n°1 elettrolizzatore in soluzione plug and play di potenza 2 MW comprendente: - Unità di trattamento acqua, - Unità di elettrolisi, - Unità di depurazione idrogeno, - Modulo di chilling e air coolers, - Rettificatore, trasformatore e quadro elettrico. - PLC Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 2,000		2,000		
	SOMMANO...	a corpo	2,000	4'678 610,724	9'357'221,45
5 / 5 NP40	Sistema di Distribuzione azoto Fornitura e posa in opera di rete di sistema distribuzione azoto in pressione (fino 10 barg) comprendente pacco di bombole e tubazioni di distribuzione. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	26'059,001	26'059,00
6 / 6 NP42	Pompa di alimentazione acqua Fornitura e messa in opera di Pompe in SS di rilancio Acqua di tipo centrifugo di portata 13,5 l/min e potenza nominale di 0,56 kW. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	14'262,318	14'262,32
7 / 7 NP44	Sistema di stoccaggio Idrogeno Fornitura e posa in opera del sistema di stoccaggio Idrogeno ad Alta Pressione da 1854 kg H2. Design Pressure 550 barg. Materiale da costruzione Type 1 con				
	A R I P O R T A R E				10'967'111,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				10'967'111,85
8 / 8 NP46	Verniciatura resistente alla corrosione di tipo C4, per installazione outdoor a temperature comprese tra -20 e +85 °C Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000	a corpo	1,000	2'002 676,451	2'002'676,45
	SOMMANO...		1,000		
9 / 9 NP47	Serbatoio antincendio Fornitura e posa in opera di Serbaotio Antincendio verticale, di diametro interno 8,0 m e altezza di 9,8 m. Peso stimato di 22000 kg. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000	a corpo	1,000	208'348,538	208'348,54
	SOMMANO...		1,000		
10 / 10 NP02	Stazione rifornimento Idroegno Fornitura e posa in opera da fornitore specializzato di Stazione di rifornimento idrogeno, comprendente di: - n.2 Compressori per gas idrogeno da 32 kg/h, fino a 550 barg. - n.1 PLC di controllo globale. - n.2 Chiller con protocollo T10 per rifornimento Treni. - n.2 dispenser per l'erogazione di idrogeno per veicoli ferroviari. - n.2 dispenser per l'erogazione di idrogeno per mezzi pesanti passeggeri. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000	a corpo	1,000	4'971 211,003	4'971'211,00
	SOMMANO...		1,000		
11 / 11 NP06	Skid Aria Strumenti "Fornitura e posa in opera di Skid Aria Strumenti composta da: - n.2 Compressori con pressione di mandata di 10 barg. - n.1 Wet Air receiver di capacità 2 mc. - n.2 Dry air systems ognuno dei quali composto da un heatless dryer. - n.1 Dry Air receiver di capacità 8 mc.- n.1 Basamento comune, incluso di piping di interconnessione e valvole.- n.1 Spare parts per commissioning e start-up. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000	a corpo	1,000	330'341,546	330'341,55
	SOMMANO...		1,000		
12 / 12 NP16	Serbatoio Idrogeno buffer a bassa pressione Fornitura e posa in opera di serbatoio polmone orizzontale di gas Idrogeno a 30 barg (Pressione di Design 45 barg) in acciaio inossidabile tipo AISI 316 di spessore stimato 27 mm, di diametro interno 1,8 m e lunghezza 5,5 m. Peso stimato 10600 kg. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000	a corpo	1,000	224'592,153	224'592,15
	SOMMANO...		1,000		
13 / 13 NP19	Tubazioni in CS Fornitura e posa in opera di tubazioni, Valvole e raccordi in CS (per pressioni di design inferiori ai 45 barg) Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000	a corpo	1,000	254'394,032	254'394,03
	SOMMANO...		1,000		
	Tubazioni in SS Fornitura e posa in opera di tubazioni, Valvole e raccordi in SS (per pressioni di design inferiori ai 45 barg) Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000	a corpo	1,000	174'712,944	174'712,94
	SOMMANO...		1,000		
	A R I P O R T A R E				19'133'388,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'133'388,51
14 / 14 NP20	Serbatoio di Alimentazione acqua Foirnitura e posa in opera di Serbatoio ricevitore Acqua operante a pressione atmosferica in acciaio al carbonio rivestito (di spessore 9 mm e peso stimato di 7100 kg) e apparecchiatura portatile di iniezione biocida. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	77'852,278	77'852,28
15 / 15 NP21	Attrezzaggi per manutenzione impianto Idrogeno Fornitura e posa in opera di container con attrezzaggi per manutenzione impianto di produzione idrogeno. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	27'419,836	27'419,84
16 / 16 NP22	Tubing, Fittings e valvole per pressioni uguali o superiori a 550 barg Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	303'815,626	303'815,63
17 / 17 NP23	Tubazione in HDPE per anello antincendio Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale HDPE per l'anello antincendio interrato Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	89'787,171	89'787,17
18 / 18 NP24	Package pompe antincendio impianto H2 "Fornitura e posa in opera di package pompe antincendio per impianto di produzione H2 secondo normative UNI EN 12845/UNI10779/ UNI11292/UNI EN1090 per punto di lavoro atteso Q=288m3/h ; H=47mCostituito da N.1 Pompa Elettrica Main, N.1 Pompa diesel main, N.2 pompe jockey, in Box containerizzato in acciaio e pannellature resistenti al fuoco a norma UNI11292, completo di quadri locali, spools di interconnessione, serbatoio diesel, silenziatore e accessori." Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	120'808,259	120'808,26
19 / 19 NP25	Materiali tubazione rete antincendio, idranti e sprinklers Fornitura e posa in opera di tubazioni antincendio, idranti e sprinklers Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	93'443,503	93'443,50
	Parziale Impianto idrogeno (SbCat 36) euro Parziale Impianto Produzione Idrogeno (Cat 30) euro				19'846'515,19 19'846'515,19
	Opere Civili (Cat 31) Viabilità (SbCat 57)				
20 / 174 PF.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento,				
	A R I P O R T A R E				19'846'515,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'846'515,19
	taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari considero scavo medio con profondità di 0.45cm per il pacchetto stradale e 0.50cm per lo strato di bonifica Scavo viabilità attorno area centrale e strada accesso (area arancione tavola ARC T 102) * 4449,000*[.45+,5] scavo area compresa tra la viabilità attorno alla centrale e i binari (considero scavo di 50 cm, non ci va il pacchetto stradale) *7810,000*0,500 scavo secondo accesso (area arancione tavola ARC T 102) *470,500*[.45+,5] viabilità interna al parco fotovoltaico (area verde a nord del fotovoltaico tavola ARC T 102) (considero scavo 0.40cm + 0.50bonifica) *1628,900*[.4+,5] scavo accesso sottostazione (area verde a sud del fotovoltaico tavola ARC T 102) (considero scavo 0.40cm + 0.50bonifica) *105,000*[.4+,5]				
	SOMMANO...	m³	10'139,035	4,188	42'462,28
21 / 175 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 174 [m³ 10 139.035]				
	SOMMANO...	m³	10'139,035	8,747	88'686,14
22 / 176 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 175 [m³ 10 139.035] *5,000				
	SOMMANO...	m³/Km	50'695,175	0,514	26'057,32
23 / 177 PR.0001.000 5.0013	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 174 [m³ 10 139.035] *1,800				
	SOMMANO...	t	18'250,263	10,500	191'627,76
24 / 178 PF.0001.000 2.0085	Movimento di materie - Posa di AGGREGATO NATURALE o RICICLATO idoneo per la formazione di colmate, rinterri, corpo dei rilevati stradali, sottofondi, strati di fondazione e di drenaggio, ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998; rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1 per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del C.S.A. e conforme all'Art. 181 comma 1 lettera B del D.lgs 152/2006; prelevato da impianti posti a distanza non superiore ai 20 Km, indice di plasticità come previsto dal C.S.A.; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte. Esclusa la fornitura dell'aggregato riciclato. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari voce per la posa del materiale di bonifica viabilità attorno area centrale e strada accesso (area arancione tavola ARC T 102) *4449,000*0,500 secondo accesso (area arancione tavola ARC T 102) *470,500*0,500 viabilità interna al parco fotovoltaico (area verde a nord del fotovoltaico tavola ARC T 102) *				
			2'224,500 235,250		
	A R I P O R T A R E		2'459,750		20'195'348,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'459,750		20'195'348,69
25 / 179 PF.0001.000 2.0007	1628,900*0,500 accesso sottostazione (area verde a sud del fotovoltaico tavola ARC T 102) *105,000*0,500		814,450 52,500		
	SOMMANO...	m³	3'326,700	3,880	12'907,60
	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari voce di fornitura del materiale di bonifica Vedi voce n° 178 [m³ 3 326.700]		3'326,700		
	SOMMANO...	m³	3'326,700	39,558	131'597,60
26 / 180 PF.0001.000 2.0011	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari terreno per formazione degli arginelli				
	arginello lato fosso strada di accesso e attorno alla centrale (area arancio tav. ARC T 102) *				
	0,280*360,000		100,800		
	arginelli secondo accesso deposito *2,000*0,280*60,000		33,600		
	arginelli viabilità interna al parco fotovoltaico *2,000*0,090*405,000		72,900		
	arginelli viabilità accesso sottostazione *2,000*0,090*15,000		2,700		
	terra vegetale per rinterro area compresa tra viabilità attorno alla centrale e i binari *7810,000*0,500		3'905,000		
	a detrarre volumi plinti e platee				
	plinti deposito officina *6,000*0,900		-5,400		
	plinti pensilina rifornimento autobus *2,000*3,485		-6,970		
	plinti pensilina rifornimento treni *5,000*3,485		-17,425		
	platea chiller H2 *1,000*5,600		-5,600		
	a detrarre volume magrone plinti e platee				
	plinti deposito officina *6,000*1,300*1,300*0,050		-0,507		
	plinti pensilina rifornimento autobus *2,000*2,600*1,600*0,050		-0,416		
	plinti pensilina rifornimento treni *5,000*2,600*1,600*0,050		-1,040		
	platea chiller H2 *1,000*3,600*8,100*0,050		-1,458		
	Sommano positivi...	m³	4'115,000		
	Sommano negativi...	m³	-38,816		
	SOMMANO...	m³	4'076,184	43,667	177'994,73
27 / 181 PF.0001.000 2.0010	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cm²)500, compreso l'innaffiammento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 178 [m³ 3 326.700]				
			3'326,700		
	SOMMANO...	m³	3'326,700	1,090	3'626,10
	A R I P O R T A R E				20'521'474,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'521'474,72
28 / 182 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm ² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari viabilità attorno area centrale e strada accesso (area arancione tavola ARC T 102) *4449,000*0,240 secondo accesso (area arancione tavola ARC T 102) *470,500*0,240 viabilità interna al parco fotovoltaico (area verde a nord del fotovoltaico tavola ARC T 102) *1628,900*0,300 accesso sottostazione (area verde a sud del fotovoltaico tavola ARC T 102) *105,000*0,300				
	SOMMANO...	m ³	1'067,760 112,920 488,670 31,500 1'700,850	44,268	75'293,23
29 / 183 PF.0001.000 3.0003	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m ³ compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari viabilità attorno area centrale e strada accesso (area arancione tavola ARC T 102) *4449,000*0,100 secondo accesso (area arancione tavola ARC T 102) *470,500*0,100				
	SOMMANO...	m ³	444,900 47,050 491,950	245,572	120'809,15
30 / 184 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m ³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari viabilità attorno area centrale e strada accesso (area arancione tavola ARC T 102) *4449,000*0,070 secondo accesso (area arancione tavola ARC T 102) *470,500*0,070				
	SOMMANO...	m ³	311,430 32,935 344,365	258,962	89'177,45
31 / 185 PR.0014.000 4.0001	EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per mano d'attacco (considero 2 strati - binder e fondazione) viabilità attorno area centrale e strada accesso (area arancione tavola ARC T 102) *[2*1000,00]*4449,000*0,003 secondo accesso (area arancione tavola ARC T 102) *[2*1000,00]*470,500*0,003				
	SOMMANO...	1	26'694,000 2'823,000 29'517,000	1,638	48'348,85
32 / 186 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore				
	A R I P O R T A R E				20'855'103,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'855'103,40
33 / 187 COD.001	compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m ² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m ³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari viabilità attorno area centrale e strada accesso (area arancione tavola ARC T 102) *4449,000* 0,040 secondo accesso (area arancione tavola ARC T 102) *470,500*0,040		177,960 18,820		
	SOMMANO...	m ³	196,780	280,308	55'159,01
	Fornitura e posa inerte fine per strada accesso all'impianto fotovoltaico e accesso sottostazione Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari viabilità interna al parco fotovoltaico (area verde tav ARC T 102) *1628,900 accesso alla sottostazione a nord della centrale (area verde tav ARC T 102) *105,000		1'628,900 105,000		
	SOMMANO...	m2	1'733,900	32,167	55'774,36
	Parziale Viabilità (SbCat 57) euro				1'119'521,58
	Recinzione di confine (SbCat 58)				
34 / 188 PF.0001.000 2.0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari scavo per fondazione recinzione *1480,000*[.6+,05+,05]*[.7+,05]		777,000		
	SOMMANO...	m ³	777,000	22,387	17'394,70
35 / 189 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 188 [m ³ 777.000]		777,000		
	SOMMANO...	m ³	777,000	8,747	6'796,42
36 / 190 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 189 [m ³ 777.000] *5,000		3'885,000		
	SOMMANO...	m ³ /Km	3'885,000	0,514	1'996,89
37 / 191 PR.0001.000 5.0013	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 188 [m ³ 777.000] *1,800		1'398,600		
	SOMMANO...	t	1'398,600	10,500	14'685,30
	A R I P O R T A R E				21'006'910,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'006'910,08
38 / 192 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B magrone *1480,000*[.6+,05+0,05]*0,050				
	SOMMANO...	m³	51,800	211,519	10'956,68
39 / 193 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B base *1480,000*0,600*0,200 parte in elevazione *1480,000*0,200*0,500				
	SOMMANO...	m³	325,600	240,560	78'326,34
40 / 194 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B considero barre diam.12mm, peso 0.888 kg/m - n. 8 barre ogni metro lineare (base) *8,000*1480,000*0,888 considero barre diam.12mm, peso 0.888 kg/m - n. 8 barre ogni metro lineare (elevazione) *8,000*1480,000*0,888				
	SOMMANO...	kg	21'027,840	3,560	74'859,11
41 / 195 PF.0008.000 2.0004	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre del FI 6 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B per staffe-considero 3 barre al metro - barre diam. 6mm - peso 0.222kg/m staffa base *3,000*[.5+,1+,5+,1]*1480,000*0,222 staffa parte in elevazione *3,000*[.6+,1+,6+,1]*1480,000*0,222				
	A R I P O R T A R E		2'562,768		21'171'052,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'562,768		21'171'052,21
42 / 196 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari base lato corto (considero interruzione ogni 12m) *124,000*0,600*0,200 lato lungo *2,000*1480,000*0,200 parte in elevazione lato corto (considero interruzione ogni 12m) *124,000*0,200*0,500 lato lungo *2,000*1480,000*0,500	kg	2'562,768 14,880 592,000 12,400 1'480,000	2,783	7'132,18
43 / 197 COD.002	Compensato per creazione giunto strutturale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari considero 1 giunto ogni 12 m *123,000	m²	2'099,280 123,000	30,666	64'376,52
44 / 198 NP.C15159e _DEI_RRM_ 2022	recinzione costituita da pannelli di rete elettrossaldati in tondino di acciaio fi 4mm, tipo zinco alluminato, maglia 12.7x76.2mm, pali in profilato a omega simmetrico 60x40x25mm, con piatto di chiusura, bulloni di fissaggio in acciaio inox a testa tonda con quadro sottotesta e dadi di sicurezza con testa autotranciante, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisoria. altezza 2000mm con piantana di altezza 2600mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1480,000*2,000	cadauno	123,000 2'960,000	7,264	893,47
45 / 199 NP.C15037a _DEI_RRM_ 2022	Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera fornita e realizzata a regola d'arte: pedonale a 1 anta luce pari a 1.000 mm, colonne con profilo 50x50x3mm, completo di serratura elettrica Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B (considero quantità maggiorata a 1.5 per compensare la voce che ha larghezza 1m e non 1.2m) per cancelli pedonali n. 1-2-3-4-7-8 *6,000*1,500	m2	2'960,000 9,000	129,664	383'805,44
46 / 200 NP.C15037b _DEI_RRM_ 2022	Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera fornita e realizzata a regola d'arte: carrabile a 2 ante luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100x100x3mm, completo di serratura manuale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B (considero quantità maggiorata a 1.5 per compensare la voce che ha larghezza 4m e non 6m)	cadauno	9,000 9,000	918,176	8'263,58
	A R I P O R T A R E				21'635'523,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'635'523,40
	per cancelli carrai n. 1-2-3-7-8 *5,000*1,500		7,500		
	il cancello n.4 è formato da due cancelli da 6m per cancelli carrai n. 4 *2,000*1,500		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	10,500	3'288,361	34'527,79
	Parziale Recinzione di confine (SbCat 58) euro				704'014,42
	Recinzioni muri paraschegge (SbCat 59)				
47 / 201 NP.C15159e _DEI_RRM_ 2022	recinzione costituita da da pannelli di rete elettrossaldada in tondino di acciaio fi 4mm, tipo zinco alluminato, maglia 12.7x76.2mm, pali in profilato a omega simmetrico 60x40x25mm, con piatto di chiusura , bulloni di fissaggio in acciaio inox a testa tonda con quadro sottotesta e dadi di sicurezza con testa autotranciante, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento , con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisoria. altezza 2000mm con piantana di altezza 2600mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area stoccaggio HP H2 *4,000*5,000*2,000 area compressori per rifornimento H2 *9,900*2,000 area elettrolizzatori e cooler *35,400*2,000				
	SOMMANO...	m2	130,600	129,664	16'934,12
48 / 202 NP.C15037a _DEI_RRM_ 2022	Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, comporeso ogni onere e magistero per fornire l'opera fornita e realizzata a regola d'arte: pedonale a 1 anta luce pari a 1.000 mm, colonne con profilo 50x50x3mm, completo di serratura elettrica Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari cancelli pedonali area stoccaggio HP H2 *4,000 area compressori per rifornimento H2 *1,000 area elettrolizzatori e cooler *2,000				
	SOMMANO...	cadauno	7,000	918,176	6'427,23
49 / 203 NP.C15037b _DEI_RRM_ 2022	Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, comporeso ogni onere e magistero per fornire l'opera fornita e realizzata a regola d'arte: carrabile a 2 ante luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100x100x3mm, completo di serratura manuale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari cancelli carrai area compressori per rifornimento H2 *1,000 area elettrolizzatori e cooler *2,000				
	SOMMANO...	cadauno	3,000	3'288,361	9'865,08
	Parziale Recinzioni muri paraschegge (SbCat 59) euro				33'226,43
	A R I P O R T A R E				21'703'277,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'703'277,62
	Pensilina deposito officina (SbCat 60)				
50 / 204 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone plinti *6,000*1,300*1,300*0,050 magrone soletta cls *1,000*12,800*8,200*0,100				
	SOMMANO...	m³	11,003	211,519	2'327,34
51 / 205 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTI base *6,000*1,200*1,200*0,500 parte in elevazione *6,000*0,600*0,600*0,500 SOLETTA cls *1,000*12,600*8,100*0,150				
	SOMMANO...	m³	20,709	240,560	4'981,76
52 / 206 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTI base (6 plinti - 4 lati uguali) *[6*4]*1,200*0,500 parte in elevazione (6 plinti - 4 lati uguali) *[6*4]*0,600*0,500 SOLETTA cls lati corti *2,000*8,100*0,150 lati lunghi *2,000*12,600*0,150				
	SOMMANO...	m²	27,810	30,666	852,82
53 / 207 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 *6,000*135,700				
	SOMMANO...	kg	814,200	2,783	2'265,92
	A R I P O R T A R E				21'713'705,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'713'705,46
54 / 208 PF.0008.000 2.0012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per soletta cls - rete fi 8, maglia 15x15 - peso 5.398 kg/mq *12,600*8,100*5,398		550,920		
	SOMMANO...	kg	550,920	2,591	1'427,43
55 / 209 NP.215001f_ DEI_Nuove_ costr_2022	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pilastr HEB200 (peso 61.29 kg/m) perimetrali *4,000*3,000*61,290 centrali *2,000*4,000*61,290 Travi HEA200 (peso 42.26kg/m) 3,000*5,930*42,260 4,000*7,300*42,260		735,480 490,320		
			751,805 1'233,992		
	SOMMANO...	kg	3'211,597	4,030	12'942,74
56 / 210 NP.C15009e_ DEI_RRM_ 2022	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari travi SHS 80x80x5 (peso 11.10 kg/m) lato corto *6,000*7,500*11,100 travi SHS 80x80x5 (peso 11.10 kg/m) lato lungo *[2*11]*6,000*11,100		499,500		
			1'465,200		
	SOMMANO...	kg	1'964,700	6,861	13'479,81
57 / 211 COD.003	Fornitura e posa lamiera grecata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari COPERTURA *2,000*6,400*8,700		111,360		
	SOMMANO...	m2	111,360	41,878	4'663,53
58 / 212 PF.0013.001 2.0002	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari gronde laterali *2,000*8,700		17,400		
	SOMMANO...	m	17,400	93,130	1'620,46
59 / 213 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				21'747'839,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'747'839,43
60 / 214 NP.B35102a _DEI_RRM_ 2022	discendenti dn 80 *2,000*3,000		6,000		
	SOMMANO...	m	6,000	73,862	443,17
	Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 8/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per fasce laterali *4,000*6,400		25,600		
	SOMMANO...	m	25,600	26,243	671,82
61 / 215 NP.B35103a _DEI_RRM_ 2022	Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in alluminio da 8/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per fascia in copertura colmo *1,000*8,700		8,700		
	SOMMANO...	m	8,700	33,556	291,94
	Parziale Pensilina deposito officina (SbCat 60) euro				45'968,74
	Pensilina rifornimento bus (SbCat 61)				
62 / 216 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *2,000*2,600*2,600*0,050		0,676		
	SOMMANO...	m³	0,676	211,519	142,99
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTI base *2,000*2,500*2,500*0,500 parte in elevazione *2,000*0,600*0,600*1,000		6,250 0,720		
	SOMMANO...	m³	6,970	240,560	1'676,70
64 / 218 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				21'751'066,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'751'066,05
65 / 219 PF.0008.000 2.0001	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari base (2 plinti - 4 lati uguali) *[2*4]*2,500*0,500 parte in elevazione (2 plinti - 4 lati uguali) *[2*4]*0,600*1,000		10,000 4,800		
	SOMMANO...	m²	14,800	30,666	453,86
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 *2,000*401,230		802,460		
	SOMMANO...	kg	802,460	2,783	2'233,25
66 / 220 NP.215001f DEI_Nuove_ costr_2022	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pilastrì HEB300 (peso 117.04 kg/m) *2,000*3,900*117,040		912,912		
	Travi HEA300 (peso 88.31 kg/m) *1,000*11,700*88,310		1'033,227		
	Travi HEA200 (peso 42.26 kg/m) *10,000*3,960*42,260		1'673,496		
	SOMMANO...	kg	3'619,635	4,030	14'587,13
67 / 221 NP.C15009e DEI_RRM_ 2022	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari travi SHS 115x115x6.3 (peso 20.43 kg/m) *8,000*11,700*20,430		1'912,248		
	SOMMANO...	kg	1'912,248	6,861	13'119,93
	Fornitura e posa lamiera grecata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari COPERTURA *2,000*12,000*3,950		94,800		
	SOMMANO...	m2	94,800	41,878	3'970,03
69 / 223 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari discendenti dn 80 *2,000*8,000		16,000		
	A R I P O R T A R E		16,000		21'785'430,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		16,000		21'785'430,25
70 / 224 NP.B35102a DEI_RRM_2022	Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 8/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per fasce laterali *4,000*3,950 2,000*12,000	m	16,000	73,862	1'181,79
	SOMMANO...	m	15,800 24,000		
	SOMMANO...	m	39,800	26,243	1'044,47
71 / 225 NP.B35103a DEI_RRM_2022	Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in alluminio da 8/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per canale gronda centrale *1,000*12,000		12,000		
	SOMMANO...	m	12,000	33,556	402,67
72 / 226 COD.004	Fornitura e posa lamiera piana Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per chiusura intradosso copertura *2,000*12,000*3,950		94,800		
	SOMMANO...	m2	94,800	22,667	2'148,83
	Parziale Pensilina rifornimento bus (SbCat 61) euro				40'961,65
	Pensilina rifornimento treni (SbCat 62)				
73 / 227 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone plinti *5,000*2,600*2,600*0,050 magrone soletta cls *1,000*20,100*5,100*0,050		1,690 5,126		
	SOMMANO...	m³	6,816	211,519	1'441,71
74 / 228 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTI base *5,000*2,500*2,500*0,500 parte in elevazione *5,000*0,600*0,600*1,000		15,625 1,800		
	A R I P O R T A R E		17,425		21'791'649,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		17,425		21'791'649,72
75 / 229 PF.0008.000 1.0001	SOLETTA cls *1,000*20,000*5,000*0,150		15,000		
	SOMMANO...	m³	32,425	240,560	7'800,16
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	PLINTI				
	base (5 plinti - 4 lati uguali) *[5*4]*2,500*0,500		25,000		
76 / 230 PF.0008.000 2.0001	parte in elevazione (5 plinti - 4 lati uguali) *[5*4]*0,600*1,000		12,000		
	SOLETTA cls				
	lati corti *2,000*5,000*0,150		1,500		
	lati lunghi *2,000*20,000*0,150		6,000		
	SOMMANO...	m²	44,500	30,666	1'364,64
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 .				
77 / 231 PF.0008.000 2.0012	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fi 8 *5,000*401,230		2'006,150		
	SOMMANO...	kg	2'006,150	2,783	5'583,12
	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	per soletta cls - rete fi 8, maglia 15x15 - peso 5.398 kg/mq *20,000*5,000*5,398		539,800		
78 / 232 NP.215001f DEI_Nuove_ costr_2022	SOMMANO...	kg	539,800	2,591	1'398,62
	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	pilastrini HEB300 (peso 117.04 kg/m)				
	*5,000*5,400*117,040		3'160,080		
	Travi HEA300 (peso 88.31 kg/m)				
79 / 233 NP.C15009e	*1,000*16,500*88,310		1'457,115		
	Travi HEA200 (peso 42.26 kg/m)				
	*10,000*4,280*42,260		1'808,728		
	SOMMANO...	kg	6'425,923	4,030	25'896,47
	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura,				
	A R I P O R T A R E				21'833'692,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'833'692,73
DEI_RRM_2022	forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari travi SHS 115x115x6.3 (peso 20.43 kg/m) *8,000*16,500*20,430		2'696,760		
	SOMMANO...	kg	2'696,760	6,861	18'502,47
80 / 234 COD.003	Fornitura e posa lamiera grecata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari COPERTURA *2,000*16,900*4,250		143,650		
	SOMMANO...	m2	143,650	41,878	6'015,77
81 / 235 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari discendenti dn 80 *2,000*7,000		14,000		
	SOMMANO...	m	14,000	73,862	1'034,07
82 / 236 NP.B35102a DEI_RRM_2022	Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 8/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per fasce laterali *4,000*4,250 2,000*16,900		17,000 33,800		
	SOMMANO...	m	50,800	26,243	1'333,14
83 / 237 NP.B35103a DEI_RRM_2022	Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in alluminio da 8/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per canale gronda centrale *1,000*16,900		16,900		
	SOMMANO...	m	16,900	33,556	567,10
	Parziale Pensilina rifornimento treni (SbCat 62) euro				70'937,27
	Muro paraschegge MU01-zona stoccaggio (SbCat 63)				
84 / 238 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone fondazione muro orizzontale *1,000*22,800*3,100*0,050		3,534		
	A R I P O R T A R E		3,534		21'861'145,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,534		21'861'145,28
85 / 239 PF.0004.000 1.0015	fondazione muri verticali *5,000*15,350*3,100*0,050	m³	11,896	211,519	3'263,74
	SOMMANO...		15,430		
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	FONDAZIONE muro orizzontale *1,000*22,700*3,050*1,000 muri verticali *5,000*15,350*3,000*1,000		69,235 230,250		
	MURI IN ELEVAZIONE muro orizzontale *1,000*20,000*0,300*5,000 muri verticali *5,000*16,700*0,300*5,000		30,000 125,250		
86 / 240 PF.0008.000 2.0001	SOMMANO...	m³	454,735	240,560	109'391,05
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *[1242,81+360,73+54,26] fi 8 elevazione *487,540		1'657,800 487,540		
	SOMMANO...	kg	2'145,340	2,783	5'970,48
87 / 241 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 12 fondazione *[1193,47+402,80+167,65+319,68+302,36+63,51+44,65+319,68+1989,39+150,52+8,93+63,94+46,09] fi 12 elevazione *[342,31+2450,88+1153,96+68,46+490,18+353,34+4580,22+786,50]		5'072,670 10'225,850		
	SOMMANO...	kg	15'298,520	3,560	54'462,73
88 / 242 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 20 fondazione *[9040,36+911,43+1380,96]		11'332,750		
	A R I P O R T A R E		11'332,750		22'034'233,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		11'332,750		22'034'233,28
89 / 243 PF.0008.000 1.0001	SOMMANO...	kg	11'332,750	2,783	31'539,04
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	FONDAZIONE				
	muro orizzontale lato lungo continuo *1,000*22,700*1,000		22,700		
	muro orizzontale lato lungo spezzato *4,000*1,800*1,000		7,200		
	muro orizzontale lato corto *2,000*3,050*1,000		6,100		
	muri verticali lato lungo *[2*5]*15,350*1,000		153,500		
	muri verticali lato corto *5,000*3,000*1,000		15,000		
	ELEVAZIONE				
90 / 244 PF.0004.000 1.0003	muro orizzontale lato lungo *2,000*20,000*5,000		200,000		
	muro orizzontale lato corto *2,000*0,300*5,000		3,000		
	muri verticali lato lungo *[2*5]*16,700*5,000		835,000		
	muri verticali lato corto *5,000*0,300*5,000		7,500		
	SOMMANO...	m²	1'250,000	30,666	38'332,50
	Parziale Muro paraschegge MU01-zona stoccaggio (SbCat 63) euro				242'959,54
	Muro paraschegge MU02-zona compressori (SbCat 64)				
	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	magrone				
91 / 245 PF.0004.000 1.0015	fondazione muro orizzontale *1,000*18,300*3,100*0,050		2,837		
	fondazione muri verticali *2,000*8,350*3,100*0,050		2,589		
	magrone per soletta di pavimentazione in cls *1,000*15,100*9,900*0,100		14,949		
	a detrarre area platee compressori H2 *2,000*7,000*3,000*0,100		-4,200		
	Sommano positivi...	m³	20,375		
	Sommano negativi...	m³	-4,200		
	SOMMANO...	m³	16,175	211,519	3'421,32
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	FONDAZIONE				
	A R I P O R T A R E				22'107'526,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'107'526,14
	muro orizzontale *1,000*18,200*3,000*1,000 muri verticali *2,000*8,350*3,000*1,000		54,600 50,100		
	MURI IN ELEVAZIONE muro orizzontale *1,000*15,500*0,300*5,000 muri verticali *2,000*9,700*0,300*5,000		23,250 29,100		
	cls per soletta di pavimentazione in cls *1,000*14,900*9,700*0,150 a detrarre area platee compressori H2 *2,000*7,000*3,000*0,150		21,680 -6,300		
	Sommano positivi...	m³	178,730		
	Sommano negativi...	m³	-6,300		
	SOMMANO...	m³	172,430	240,560	41'479,76
92 / 246 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *[274,72+295,85+18,42] fi 8 elevazione *164,470		588,990 164,470		
	SOMMANO...	kg	753,460	2,783	2'096,88
93 / 247 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 12 fondazione *[472,27+67,06+319,68+182,48+63,51+17,86+105,36+672,04+3,64+9,60+63,94] fi 12 elevazione *[3,64+136,92+807,79+73,57+490,18+1547,25+265,69]		1'977,440 3'325,040		
	SOMMANO...	kg	5'302,480	3,560	18'876,83
94 / 248 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 20 fondazione *[1993,51+1389,94+1578,24]		4'961,690		
	SOMMANO...	kg	4'961,690	2,783	13'808,38
95 / 249 PF.0008.000 2.0012	RETE ELETTRISALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				22'183'787,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'183'787,99
96 / 250 PF.0008.000 1.0001	per soletta cls - rete fi 8, maglia 15x15 - peso 5.398 kg/mq *14,900*9,700*5,398 a detrarre area platee compressori H2 *2,000*7,000*3,000*5,398		780,173 -226,716		
	Sommano positivi...	kg	780,173		
	Sommano negativi...	kg	-226,716		
	SOMMANO...	kg	553,457	2,591	1'434,01
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	FONDAZIONE				
	muro orizzontale lato lungo continuo *1,000*18,200*1,000		18,200		
	muro orizzontale lato lungo interno *1,000*12,200*1,000		12,200		
	muro orizzontale lato corto *2,000*3,000*1,000		6,000		
	muri verticali lato lungo *[2*2]*8,350*1,000		33,400		
	muri verticali lato corto *2,000*3,000*1,000		6,000		
	ELEVAZIONE				
	muro orizzontale lato lungo *2,000*15,500*5,000		155,000		
	muro orizzontale lato corto *2,000*0,300*5,000		3,000		
	muri verticali lato lungo *[2*2]*9,700*5,000		194,000		
	muri verticali lato corto *2,000*0,300*5,000		3,000		
	per soletta di pavimentazione in cls (solo lato senza muro) *1,000*14,900*0,150		2,235		
	SOMMANO...	m²	433,035	30,666	13'279,45
	Parziale Muro paraschegge MU02-zona compressori (SbCat 64) euro				94'396,63
	Muro paraschegge MU03-zona elettrolizzatori (SbCat 65)				
97 / 251 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	MAGRONE PER MURI				
	fondazione muro orizzontale *1,000*48,800*3,100*0,050		7,564		
	fondazione muri verticali *2,000*17,000*3,100*0,050		5,270		
	magrone per soletta di pavimentazione in cls				
	*1,000*45,600*18,550*0,100		84,588		
	a detrarre area plinti buffer *2,000*2,400*1,200*0,100		-0,576		
	a detrarre area platee coller *2,000*10,000*4,000*0,100		-8,000		
	a detrarre area platee chiller *2,000*8,000*3,500*0,100		-5,600		
	a detrarre area platee elettrolizzatore *2,000*13,000*3,500*0,100		-9,100		
	a detrarre area platee chiller+raddrizzatore *2,000*9,000*2,000*0,100		-3,600		
	a detrarre area platee trafo olio *2,000*4,000*3,000*0,100		-2,400		
	a detrarre area grigliato largo *2,000*14,000*2,200*0,100		-6,160		
	a detrarre area grigliato stretto *2,000*14,000*1,200*0,100		-3,360		
	A R I P O R T A R E		58,626		22'198'501,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		58,626		22'198'501,45
98 / 252 PF.0004.000 1.0015	Sommano positivi...	m³	97,422	211,519	12'400,51
	Sommano negativi...	m³	-38,796		
	SOMMANO...	m³	58,626		
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	CLS PER MURI				
	FONDAZIONE				
	muro orizzontale *1,000*48,700*3,000*1,000		146,100		
	muri verticali *2,000*17,000*3,000*1,000		102,000		
	MURI IN ELEVAZIONE				
	muro orizzontale *1,000*46,000*0,300*5,000		69,000		
	muri verticali *2,000*18,350*0,300*5,000		55,050		
	av. CPI STR T 012 A0 C				
	cls per soletta di pavimentazione in cls				
	*1,000*45,400*18,350*0,150		124,964		
	a detrarre area plinti buffer *2,000*2,400*1,200*0,150		-0,864		
99 / 253 PF.0008.000 2.0001	a detrarre area platee coller *2,000*10,000*4,000*0,150		-12,000	240,560	105'586,60
	a detrarre area platee chiller *2,000*8,000*3,500*0,150		-8,400		
	a detrarre area platee elettrolizzatore *2,000*13,000*3,500*0,150		-13,650		
	a detrarre area platee chiller+raddrizzatore *2,000*9,000*2,000*0,150		-5,400		
	a detrarre area platee trafo olio *2,000*4,000*3,000*0,150		-3,600		
	a detrarre area grigliato largo *2,000*14,000*2,200*0,150		-9,240		
	a detrarre area grigliato stretto *2,000*14,000*1,200*0,150		-5,040		
	Sommano positivi...	m³	497,114		
	Sommano negativi...	m³	-58,194		
	SOMMANO...	m³	438,920		
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 .				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	fi 8 fondazione *[559,97+789,79+43,54]		1'393,300		
	fi 8 elevazione *389,560		389,560		
	SOMMANO...	kg	1'782,860	2,783	4'961,70
100 / 254 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				22'321'450,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'321'450,26
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 12 fondazione *[681,98+352,36+67,06+1278,72+97,24+63,51+17,86+127,87+1584,64+ 77,79+14,39+383,62] fi 12 elevazione *[136,92+980,35+596,38+73,57+1960,70+3648,35+626,48]		4'747,040 8'022,750		
	SOMMANO...	kg	12'769,790	3,560	45'460,45
101 / 255 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 20 fondazione *[3987,03+4876,17+789,12]		9'652,320		
	SOMMANO...	kg	9'652,320	2,783	26'862,41
102 / 256 PF.0008.000 2.0012	RETE ELETTRISALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari tav. CPI STR T 012 A0 C per soletta cls - rete fi 8, maglia 15x15 - peso 5.398 kg/mq *45,400*18,350*5,398		4'497,020		
	a detrarre arre occupate dalle platee		-31,092		
	a detrarre area plinti buffer *2,000*2,400*1,200*5,398		-431,840		
	a detrarre area platee coller *2,000*10,000*4,000*5,398		-302,288		
	a detrarre area platee chiller *2,000*8,000*3,500*5,398		-491,218		
	a detrarre area platee elettrolizzatore *2,000*13,000*3,500*5,398		-194,328		
	a detrarre area platee chiller+raddrizzatore *2,000*9,000*2,000*5,398		-129,552		
	a detrarre area platee trafo olio *2,000*4,000*3,000*5,398		-332,517		
	a detrarre area grigliato largo *2,000*14,000*2,200*5,398		-181,373		
	a detrarre area grigliato stretto *2,000*14,000*1,200*5,398				
	Sommano positivi...	kg	4'497,020		
	Sommano negativi...	kg	-2'094,208		
	SOMMANO...	kg	2'402,812	2,591	6'225,69
103 / 257 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PER MURI FONDAZIONE muro orizzontale lato lungo continuo *1,000*48,700*1,000 muro orizzontale lato lungo interno *1,000*42,700*1,000 muro orizzontale lato corto *2,000*3,000*1,000 muri verticali lato lungo *[2*2]*17,000*1,000 muri verticali lato corto *2,000*3,000*1,000 ELEVAZIONE muro orizzontale lato lungo *2,000*46,000*5,000 muro orizzontale lato corto *2,000*0,300*5,000		48,700 42,700 6,000 68,000 6,000 460,000 3,000		
	A R I P O R T A R E		634,400		22'399'998,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		634,400		22'399'998,81
	muri verticali lato lungo *[2*2]*18,350*5,000 muri verticali lato corto *2,000*0,300*5,000 per soletta di pavimentazione in cls (solo lato senza muro) *1,000*45,400*0,150		367,000 3,000 6,810		
	SOMMANO...	m²	1'011,210	30,666	31'009,77
	Parziale Muro paraschegge MU03-zona elettrolizzatori (SbCat 65) euro				232'507,13
	Muro paraschegge MU04-zona rifornimento (SbCat 66)				
104 / 258 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *1,000*38,100*3,100*0,050		5,906		
	SOMMANO...	m³	5,906	211,519	1'249,23
105 / 259 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *1,000*38,000*3,000*1,000 ELEVAZIONE *1,000*38,000*0,300*5,000		114,000 57,000		
	SOMMANO...	m³	171,000	240,560	41'135,76
106 / 260 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *[625,79+19,93] fi 8 elevazione *179,040		645,720 179,040		
	SOMMANO...	kg	824,760	2,783	2'295,31
107 / 261 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali				
	A R I P O R T A R E				22'475'688,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'475'688,88
	saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 12 fondazione *[959,04+110,56+62,87+729,31+191,81+22,11+8,93+1470,53+169,52+68,46] fi 12 elevazione *[1679,12+288,33]		3'793,140 1'967,450		
	SOMMANO...	kg	5'760,590	3,560	20'507,70
108 / 262 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 20 fondazione *4427,460		4'427,460		
	SOMMANO...	kg	4'427,460	2,783	12'321,62
109 / 263 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *2,000*38,000*1,000 lato corto *2,000*3,000*1,000 ELEVAZIONE lato lungo *2,000*38,000*5,000 lato corto *2,000*0,300*5,000		76,000 6,000		
	SOMMANO...	m²	465,000	30,666	14'259,69
	Parziale Muro paraschegge MU04-zona rifornimento (SbCat 66) euro				91'769,31
	Platea buffer e serbatoio acqua (SbCat 67)				
110 / 264 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone buffer *2,000*2,600*1,400*0,100 magrone serbatoio acqua *2,000*2,600*1,400*0,100		0,728 0,728		
	SOMMANO...	m³	1,456	211,519	307,97
111 / 265 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,				
	A R I P O R T A R E				22'523'085,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'523'085,86
	compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BUFFER FONDAZIONE *2,000*2,400*1,200*0,250 ELEVAZIONE *2,000*1,800*0,600*0,250 SERBATOIO ACQUA FONDAZIONE *2,000*2,400*1,200*0,250 ELEVAZIONE *2,000*1,800*0,600*0,250		1,440 0,540 1,440 0,540		
	SOMMANO...	m³	3,960	240,560	952,62
112 / 266 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 12 fondazione buffer *2,000*[16,34+17,40+32,32+31,65+15,46] fi 12 fondazione serbatoio acqua *2,000*[16,34+17,40+32,32+31,65+15,46]		226,340 226,340		
	SOMMANO...	kg	452,680	3,560	1'611,54
113 / 267 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BUFFER FONDAZIONE lato lungo *[2*2]*2,400*0,250 lato corto *[2*2]*1,200*0,250 ELEVAZIONE lato lungo *[2*2]*1,800*0,250 lato corto *[2*2]*0,600*0,250 SERBATOIO ACQUA FONDAZIONE lato lungo *[2*2]*2,400*0,250 lato corto *[2*2]*1,200*0,250 ELEVAZIONE lato lungo *[2*2]*1,800*0,250 lato corto *[2*2]*0,600*0,250		2,400 1,200 1,800 0,600 2,400 1,200 1,800 0,600		
	SOMMANO...	m²	12,000	30,666	367,99
	Parziale Platea buffer e serbatoio acqua (SbCat 67) euro				3'240,12
	Platea e pavimentazione chiller H2 (SbCat 68)				
114 / 268 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità				
	A R I P O R T A R E				22'526'018,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'526'018,01
	massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone platea *8,200*3,700*0,100 magrone soletta in cls parte rettangolare *9,100*10,800*0,100 parte trapezia *(((10,8+7)*2,8)/2)*0,100 a detrarre area platea chiuller H2 *8,000*3,500*0,100		3,034		
			9,828		
			2,492		
			-2,800		
	Sommano positivi...	m³	15,354		
	Sommano negativi...	m³	-2,800		
	SOMMANO...	m³	12,554	211,519	2'655,41
115 / 269 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE PLATEA *1,000*8,000*3,500*0,200 soletta in cls parte rettangolare *9,100*10,800*0,150 parte trapezia *(((10,8+7)*2,8)/2)*0,150 a detrarre area platea chiller H2 *8,000*3,500*0,150		5,600		
			14,742		
			3,738		
			-4,200		
	Sommano positivi...	m³	24,080		
	Sommano negativi...	m³	-4,200		
	SOMMANO...	m³	19,880	240,560	4'782,33
116 / 270 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *[118,55+115,58+43,27]		277,400		
	SOMMANO...	kg	277,400	2,783	772,00
117 / 271 PF.0008.000 2.0012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per soletta cls - rete fi 8, maglia 15x15 - peso 5.398 kg/mq parte rettangolare *9,100*10,800*5,398		530,515		
	A R I P O R T A R E		530,515		22'534'227,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		530,515		22'534'227,75
	parte trapezia *(((10,8+7)*2,8)/2)*5,398 a detrarre area platee chiller H2 *8,000*3,500*5,398		134,518 -151,144		
	Sommano positivi...	kg	665,033		
	Sommano negativi...	kg	-151,144		
	SOMMANO...	kg	513,889	2,591	1'331,49
118 / 272 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *2,000*8,000*0,200 lato corto *2,000*3,500*0,200		3,200 1,400		
	per soletta cls *[10,6+9+2,6+7+4,2+9]*0,150		6,360		
	SOMMANO...	m²	10,960	30,666	336,10
	Parziale Platea e pavimentazione chiller H2 (SbCat 68) euro				9'877,33
	Platea compressori per rifornimento H2 (SbCat 69)				
119 / 273 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *2,000*7,200*3,200*0,100		4,608		
	SOMMANO...	m³	4,608	211,519	974,68
120 / 274 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *2,000*7,000*3,000*0,200		8,400		
	SOMMANO...	m³	8,400	240,560	2'020,70
121 / 275 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				22'538'890,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'538'890,72
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *2,000*[89,87+90,06+32,64]		425,140		
	SOMMANO...	kg	425,140	2,783	1'183,16
122 / 276 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *[2*2]*7,000*0,200 lato corto *[2*2]*3,000*0,200		5,600 2,400		
	SOMMANO...	m²	8,000	30,666	245,33
	Parziale Platea compressori per rifornimento H2 (SbCat 69) euro				4'423,87
	Platea elettrolizzatore (SbCat 70)				
123 / 277 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *2,000*13,200*3,700*0,100		9,768		
	SOMMANO...	m³	9,768	211,519	2'066,12
124 / 278 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *2,000*13,000*3,500*0,350		31,850		
	SOMMANO...	m³	31,850	240,560	7'661,84
125 / 279 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *2,000*102,670 fi 10 fondazione *2,000*[322,52+266,54+52,64]		205,340 1'283,400		
	SOMMANO...	kg	1'488,740	2,783	4'143,16
	A R I P O R T A R E				22'554'190,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'554'190,33
126 / 280 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *[2*2]*13,000*0,350 lato corto *[2*2]*3,500*0,350		18,200 4,900		
	SOMMANO...	m²	23,100	30,666	708,38
	Parziale Platea elettrolizzatore (SbCat 70) euro				14'579,50
	Platea gruppo elettrogeno (SbCat 71)				
127 / 281 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *6,700*3,200*0,100		2,144		
	SOMMANO...	m³	2,144	211,519	453,50
128 / 282 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *1,000*6,500*3,000*0,200		3,900		
	SOMMANO...	m³	3,900	240,560	938,18
129 / 283 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *[84,88+83,74+30,17]		198,790		
	SOMMANO...	kg	198,790	2,783	553,23
130 / 284 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento				
	A R I P O R T A R E				22'556'843,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'556'843,62
	del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *2,000*6,500*0,200 lato corto *2,000*3,000*0,200		2,600 1,200		
	SOMMANO...	m²	3,800	30,666	116,53
	Parziale Platea gruppo elettrogeno (SbCat 71) euro				2'061,44
	Platea sottostazione elettrica (SbCat 72)				
131 / 285 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *6,200*10,200*0,100		6,324		
	SOMMANO...	m³	6,324	211,519	1'337,65
132 / 286 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *1,000*6,000*10,000*0,300		18,000		
	SOMMANO...	m³	18,000	240,560	4'330,08
133 / 287 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *119,980 fi 10 fondazione *[400,26+394,78]		119,980 795,040		
	SOMMANO...	kg	915,020	2,783	2'546,50
134 / 288 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE				
	A R I P O R T A R E				22'565'174,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'565'174,38
135 / 289 PF.0004.000 1.0003	lato lungo *2,000*6,000*0,300 lato corto *2,000*10,000*0,300		3,600 6,000		
	SOMMANO...	m²	9,600	30,666	294,39
	Parziale Platea sottostazione elettrica (SbCat 72) euro				8'508,62
	Platea pompe antincendio (SbCat 73)				
136 / 290 PF.0004.000 1.0015	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *6,700*3,700*0,100		2,479		
	SOMMANO...	m³	2,479	211,519	524,36
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *1,000*6,500*3,500*0,300		6,825		
	SOMMANO...	m³	6,825	240,560	1'641,82
137 / 291 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *45,550 fi 10 fondazione *[161,95+151,49]		45,550 313,440		
	SOMMANO...	kg	358,990	2,783	999,07
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *2,000*6,500*0,300 lato corto *2,000*3,500*0,300		3,900 2,100		
	SOMMANO...	m²	6,000	30,666	184,00
	A R I P O R T A R E				22'568'818,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'568'818,02
	Parziale Platea pompe antincendio (SbCat 73) euro				3'349,25
	Platea skid pompe acqua (SbCat 74)				
139 / 293 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *2,700*2,200*0,100		0,594		
	SOMMANO...	m³	0,594	211,519	125,64
140 / 294 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *1,000*2,500*2,000*0,200		1,000		
	SOMMANO...	m³	1,000	240,560	240,56
141 / 295 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *[23,89+22,84+7,91]		54,640		
	SOMMANO...	kg	54,640	2,783	152,06
142 / 296 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *2,000*2,500*0,200 lato corto *2,000*2,000*0,200		1,000 0,800		
	SOMMANO...	m²	1,800	30,666	55,20
	Parziale Platea skid pompe acqua (SbCat 74) euro				573,46
	A R I P O R T A R E				22'569'391,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'569'391,48
	Platea package area strumenti (SbCat 75)				
143 / 297 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *13,600*5,600*0,100			7,616	
	SOMMANO...	m³	7,616	211,519	1'610,93
144 / 298 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *1,000*13,400*5,400*0,300			21,708	
	SOMMANO...	m³	21,708	240,560	5'222,08
145 / 299 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *136,050 fi 10 fondazione *[483,33+414,62+93,98]			136,050 991,930	
	SOMMANO...	kg	1'127,980	2,783	3'139,17
146 / 300 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmenti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *2,000*13,400*0,300 lato corto *2,000*5,400*0,300			8,040 3,240	
	SOMMANO...	m²	11,280	30,666	345,91
	Parziale Platea package area strumenti (SbCat 75) euro				10'318,09
	Platea trafo in olio (SbCat 76)				
147 / 301 PF.0004.000	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E				
	A R I P O R T A R E				22'579'709,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'579'709,57
1.0003	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *2,000*4,200*3,200*0,100		2,688		
	SOMMANO...	m³	2,688	211,519	568,56
148 / 302 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *2,000*4,000*3,000*0,250		6,000		
	SOMMANO...	m³	6,000	240,560	1'443,36
149 / 303 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *2,000*21,090 fi 10 fondazione *2,000*[84,48+83,32]		42,180 335,600		
	SOMMANO...	kg	377,780	2,783	1'051,36
150 / 304 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *[2*2]*4,000*0,250 lato corto *[2*2]*3,000*0,250		4,000 3,000		
	SOMMANO...	m²	7,000	30,666	214,66
	Parziale Platea trafo in olio (SbCat 76) euro				3'277,94
	Platea chiller + raddrizzatore (SbCat 77)				
151 / 305 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie				
	A R I P O R T A R E				22'582'987,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'582'987,51
	ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *2,000*9,200*2,200*0,100		4,048		
	SOMMANO...	m³	4,048	211,519	856,23
152 / 306 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *2,000*9,000*2,000*0,250		9,000		
	SOMMANO...	m³	9,000	240,560	2'165,04
153 / 307 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *2,000*31,780 fi 10 fondazione *2,000*[128,29+125,15]		63,560 506,880		
	SOMMANO...	kg	570,440	2,783	1'587,53
154 / 308 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *[2*2]*9,000*0,250 lato corto *[2*2]*2,000*0,250		9,000 2,000		
	SOMMANO...	m²	11,000	30,666	337,33
	Parziale Platea chiller + raddrizzatore (SbCat 77) euro				4'946,13
	Platea cooler (SbCat 78)				
155 / 309 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				22'587'933,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'587'933,64
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *2,000*10,200*4,200*0,100		8,568		
	SOMMANO...	m³	8,568	211,519	1'812,29
156 / 310 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *2,000*10,000*4,000*0,250		20,000		
	SOMMANO...	m³	20,000	240,560	4'811,20
157 / 311 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *2,000*70,110 fi 10 fondazione *2,000*[268,10+264,84]		140,220 1'065,880		
	SOMMANO...	kg	1'206,100	2,783	3'356,58
158 / 312 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *[2*2]*10,000*0,250 lato corto *[2*2]*4,000*0,250		10,000 4,000		
	SOMMANO...	m²	14,000	30,666	429,32
	Parziale Platea cooler (SbCat 78) euro				10'409,39
	platea chiller (SbCat 79)				
159 / 313 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *2,000*2,200*1,700*0,100		0,748		
	SOMMANO...	m³	0,748	211,519	158,22
	A R I P O R T A R E				22'598'501,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'598'501,25
160 / 314 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *2,000*2,000*1,500*0,200		1,200		
	SOMMANO...	m³	1,200	240,560	288,67
161 / 315 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *2,000*[14,43+13,45+4,7]		65,160		
	SOMMANO...	kg	65,160	2,783	181,34
162 / 316 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE lato lungo *[2*2]*2,000*0,200 lato corto *[2*2]*1,500*0,200		1,600 1,200		
	SOMMANO...	m²	2,800	30,666	85,86
	Parziale platea chiller (SbCat 79) euro				714,09
	Platea stoccaggio (SbCat 80)				
163 / 317 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *4,000*16,900*4,825*0,100		32,617		
	SOMMANO...	m³	32,617	211,519	6'899,12
164 / 318 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza				
	A R I P O R T A R E				22'605'956,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'605'956,24
165 / 319 PF.0008.000 2.0001	l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE *4,000*16,700*4,625*0,250		77,238		
	SOMMANO...	m³	77,238	240,560	18'580,37
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *4,000*135,460 fi 10 fondazione *4,000*[28,14+349,47+154+512,39]		541,840 4'176,000		
	SOMMANO...	kg	4'717,840	2,783	13'129,75
166 / 320 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE solo lato corto senza muro *4,000*4,630*0,250		4,630		
	SOMMANO...	m²	4,630	30,666	141,98
	Parziale Platea stoccaggio (SbCat 80) euro				38'751,22
Platea serbatoio antincendio (SbCat 81)					
167 / 373 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *12,200*12,200*0,100		14,884		
	SOMMANO...	m³	14,884	211,519	3'148,25
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4				
	A R I P O R T A R E				22'640'956,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'640'956,59
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASE *1,000*12,000*12,000*1,000		144,000		
	SOMMANO...	m³	144,000	240,560	34'640,64
169 / 375 PF.0008.000 2.0005	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 24-26. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *831,870 fi 20 fondazione *[3580,14+992,81+3521,45+964,70]		831,870 9'059,100		
	SOMMANO...	kg	9'890,970	2,783	27'526,57
170 / 376 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE 4,000*12,000*1,000		48,000		
	SOMMANO...	m²	48,000	30,666	1'471,97
	Parziale Platea serbatoio antincendio (SbCat 81) euro				66'787,43
	Pavimentazione muro paraschegge MU03 (SbCat 82)				
171 / 21 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *12,200*12,200*0,100		14,884		
	SOMMANO...	m³	14,884	211,519	3'148,25
172 / 22 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASE *1,000*12,000*12,000*1,000		144,000		
	SOMMANO...	m³	144,000	240,560	34'640,64
	A R I P O R T A R E				22'742'384,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'742'384,66
173 / 23 PF.0008.000 2.0005	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 24-26. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 8 fondazione *831,870 fi 20 fondazione *[3580,14+992,81+3521,45+964,70]		831,870 9'059,100		
	SOMMANO...	kg	9'890,970	2,783	27'526,57
174 / 24 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari FONDAZIONE 4,000*12,000*1,000		48,000		
	SOMMANO...	m²	48,000	30,666	1'471,97
	Parziale Pavimentazione muro paraschegge MU03 (SbCat 82) euro				66'787,43
	Grigliati carrabili (SbCat 83)				
175 / 321 NP.C15028a _DEI_RRM_ 2022	Grigliato elettrosaldato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025-1 zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in pannelli non bordati della dimensione standard di 6.100 x 1.000 mm, compreso gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari grigliato largo dentro muro MU03 *2,000*14,000*2,200 grigliato stretto dentro muro MU03 *2,000*14,000*1,200 grigliato cunicoli BT+SE (linea arancione) *281,650*0,700 MT (linea blu) *392,750*0,700 H2 (linea verde) *198,000*0,700		61,600 33,600		
	SOMMANO...	mq	705,880	140,682	99'304,61
	Parziale Grigliati carrabili (SbCat 83) euro				99'304,61
	Cunicoli (SbCat 84)				
176 / 322 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				22'870'687,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'870'687,81
	magrone BT+SE (linea arancione) *281,650*1,000*0,100 MT (linea blu) *392,750*1,000*0,100 H2 (linea verde) *198,000*1,000*0,100		28,165 39,275 19,800		
	SOMMANO...	m³	87,240	211,519	18'452,92
177 / 323 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area sezione misurata in autocad MT (linea arancione) *0,240*281,650 BT+SE (linea blu) *0,240*392,750 H2 (linea verde) *0,240*198,000		67,596 94,260 47,520		
	SOMMANO...	m³	209,376	240,560	50'367,49
178 / 324 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari cunicolo dentro fondazione muri fi 6 *[3+3+18,2+3+1,4+1,4]*[4+1,02] fi 8 *[3+3+18,2+3+1,4+1,4]*[6,32+5,93] cunicolo esterno fondazione muri fi 6 *[281,65+392,75+198-30]*[7,10+1,02+1,02] fi 8 *[281,65+392,75+198-30]*[3,24+2,92+2,53+3,09]		150,600 367,500 7'699,536 9'923,472		
	SOMMANO...	kg	18'141,108	2,783	50'486,70
179 / 325 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari lunghezza profilo sezione misurato da autocad MT (linea arancione) *3,300*281,650 BT+SE (linea blu) *3,300*392,750 H2 (linea verde) *3,300*198,000 a detrarre lunghezze cunicolo dentro fondazione muri *3,300*30,000		929,445 1'296,075 653,400 -99,000		
	Sommano positivi...	m²	2'878,920		
	Sommano negativi...	m²	-99,000		
	SOMMANO...	m²	2'779,920	30,666	85'249,03
180 / 326 NP.025070g _DEI_IMP_E LET_2022	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				23'075'243,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'075'243,95
181 / 327 NP.025070e DEI_IMP_E LET_2022	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari canale portacavi (lunghezza singolo elemento 3 m) BT+SE (linea blu) *[1/3]*392,750		130,786		
	SOMMANO...	m	130,786	81,414	10'647,81
	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari canale portacavi (lunghezza singolo elemento 3 m) BT+SE (linea blu) *[1/3]*392,750 MT (linea arancio) *[1/3]*281,650		130,786 93,789		
182 / 328 NP.025086g DEI_IMP_E LET_2022	SOMMANO...	m	224,575	56,998	12'800,33
	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 500 mm, spessore 8/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari coperchio per canale portacavi (lunghezza singolo elemento 3 m) Vedi voce n° 326 [m 130.786]		130,786		
	SOMMANO...	m	130,786	30,146	3'942,67
183 / 329 NP.025086e DEI_IMP_E LET_2022	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari coperchio per canale portacavi (lunghezza singolo elemento 3 m) Vedi voce n° 327 [m 224.575]		224,575		
	SOMMANO...	m	224,575	20,916	4'697,21
	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari coperchio per canale portacavi (lunghezza singolo elemento 3 m) Vedi voce n° 327 [m 224.575]		224,575		
184 / 330 NP.075019c DEI_IMP_E LET_2024	SOMMANO...	m	224,575	20,916	4'697,21
	Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino a 25 mmq, inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: Ø 27 ÷ 168 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari voce utilizzata per collare tubazione H2 (1 collare ogni 48.10 cm) *[198/0,4810]		411,642		
	SOMMANO...	cad	411,642	18,783	7'731,87
	Parziale Cunicoli (SbCat 84) euro				244'376,03
	Pavimentazione in ghiaia area centrale (SbCat 86)				
185 / 331 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *[498,30-27,20-83,30-35,50-54]*0,350*0,100		10,441		
			10,441		
	A R I P O R T A R E		10,441		23'115'063,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,441		23'115'063,84
	SOMMANO...	m³	10,441	211,519	2'208,47
186 / 332 PF.0001.000 3.0072	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena trapezia cm 12/15x25 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari cordolo *[498,30-27,20-83,30-35,50-54]		298,300		
	SOMMANO...	m	298,300	34,198	10'201,26
187 / 333 PF.0001.000 2.0085	Movimento di materie - Posa di AGGREGATO NATURALE o RICICLATO idoneo per la formazione di colmate, rinterri, corpo dei rilevati stradali, sottofondi, strati di fondazione e di drenaggio, ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998; rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1 per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del C.S.A. e conforme all'Art. 181 comma 1 lettera B del D.lgs 152/2006; prelevato da impianti posti a distanza non superiore ai 20 Km, indice di plasticità come previsto dal C.S.A.; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte. Esclusa la fornitura dell'aggregato riciclato. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pavimentazione in ghiaia (area misurata da autocad) *1986,500*0,150		297,975		
	SOMMANO...	m³	297,975	3,880	1'156,14
188 / 334 SL.0003.000 1.0005	GHIAIA DI 2° (32-70) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fornitura ghiaia Vedi voce n° 333 [m³ 297.975]		297,975		
	SOMMANO...	m³	297,975	30,886	9'203,26
	Parziale Pavimentazione in ghiaia area centrale (SbCat 86) euro				22'769,13
	Idraulica acque nere deposito e centrale idrogeno (SbCat 87)				
189 / 139 PF.0001.000 2.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da computo scavi in linea per posa tubazioni *1942,16		1'942,160		
	scavo per magrone pozzetti *27,00*1,60*1,600*0,200		13,824		
	scavo per posa pozzetti - una dimensione è ridotta (0.80cm) perchè è il residuo dallo scavo per la posa della tubazione Come da profilo deposito di Mamuntanas dalla sez. 1 alla 46 sez. 1 *1,60*0,800*1,530 sez. 4 *1,60*0,800*1,730 sez. 6 *1,60*0,800*1,840 sez. 9 *1,60*0,800*2,020 sez. 11 *1,60*0,800*2,150 sez. 12 *1,60*0,800*2,190 sez. 13 *1,60*0,800*2,400		1,958 2,214 2,355 2,586 2,752 2,803 3,072		
	A R I P O R T A R E		1'973,724		23'137'832,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'973,724		23'137'832,97
190 / 140 COD.017	sez. 17 *1,60*0,800*2,130 sez. 20 *1,60*0,800*2,140 sez. 22 *1,60*0,800*2,090 sez. 25 *1,60*0,800*2,100 sez. 28 *1,60*0,800*2,200 sez. 30 *1,60*0,800*2,280 sez. 33 *1,60*0,800*2,490 sez. 35 *1,60*0,800*2,660 sez. 36 *1,60*0,800*2,930 sez. 40 *1,60*0,800*3,090 sez. 42 *1,60*0,800*3,180 Come da profilo da centrale idrogeno da sez. 1 a sez. 4 sez. 1 *1,60*0,800*1,530 Come da profilo da officina da sez. 1 a sez. 20 sez. 1 *1,60*0,800*1,530 sez. 3 *1,60*0,800*1,650 sez. 5 *1,60*0,800*1,750 sez. 8 *1,60*0,800*1,860 sez. 9 *1,60*0,800*2,220 sez. 12 *1,60*0,800*2,190 sez. 15 *1,60*0,800*2,070 sez. 17 *1,60*0,800*1,990		2,726 2,739 2,675 2,688 2,816 2,918 3,187 3,405 3,750 3,955 4,070		
	SOMMANO...	m³	2'030,144	18,147	36'841,02
191 / 141 PF.0001.000 2.0041	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura massima di cm 1-3, disposto a strati dello spessore massimo di cm 15, per costituire il letto di posa, il rinfiaccio ed il primo ricoprimento delle tubazioni. Il tutto in opera perfettamente distribuito e costipato, compresi tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di posa e per la verifica ed il rispetto delle livellette di progetto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici posa e rinfiaccio tubazioni 0.80x0.65 (0,44 mc/m al netto del tubo) Come da profilo deposito di Mamuntanas dalla sez. 1 alla 46 *0,44*441,88 Come da profilo da centrale idrogeno da sez. 1 a sez. 4 *0,44*23,72 Come da profilo da officina da sez. 1 a sez. 20 *0,44*183,66 Come da profilo verso il bacino da sez. 1 a sez. 9 *0,44*75,97 a dedurre pozzetti *-11,88*1,20		194,427 10,437 80,810 33,427 -14,256		
	Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m3 m3 m3	319,101 -14,256 304,845	48,184	14'688,65
191 / 141 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzata e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da computo scavi in linea *1942,16 a dedurre letto di posa e rinfiaccio *-304,85		1'942,160 -304,850		
	a dedurre pozzetti Come da profilo deposito di Mamuntanas dalla sez. 1 alla 46 sez. 1 *-1,00*1,20*0,800*1,530 sez. 4 *-1,00*1,20*0,800*1,730 sez. 6 *-1,00*1,20*0,800*1,840 sez. 9 *-1,00*1,20*0,800*2,020 sez. 11 *-1,00*1,20*0,800*2,150 sez. 12 *-1,00*1,20*0,800*2,190 sez. 13 *-1,00*1,20*0,800*2,400 sez. 17 *-1,00*1,20*0,800*2,130 sez. 20 *-1,00*1,20*0,800*2,140 sez. 22 *-1,00*1,20*0,800*2,090		-1,469 -1,661 -1,766 -1,939 -2,064 -2,102 -2,304 -2,045 -2,054 -2,006		
	A R I P O R T A R E		1'617,900		23'189'362,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'617,900		23'189'362,64
	sez. 25 *-1,00*1,20*0,800*2,100 sez. 28 *-1,00*1,20*0,800*2,200 sez. 30 *-1,00*1,20*0,800*2,280 sez. 33 *-1,00*1,20*0,800*2,490 sez. 35 *-1,00*1,20*0,800*2,660 sez. 36 *-1,00*1,20*0,800*2,930 sez. 40 *-1,00*1,20*0,800*3,090 sez. 42 *-1,00*1,20*0,800*3,180 Come da profilo da centrale idrogeno da sez. 1 a sez. 4 sez. 1 *-1,00*1,20*0,800*1,530 Come da profilo da officina da sez. 1 a sez. 20 *-1,00 sez. 1 *-1,00*1,20*0,800*1,530 sez. 3 *-1,00*1,20*0,800*1,650 sez. 5 *-1,00*1,20*0,800*1,750 sez. 8 *-1,00*1,20*0,800*1,860 sez. 9 *-1,00*1,20*0,800*2,220 sez. 12 *-1,00*1,20*0,800*2,190 sez. 15 *-1,00*1,20*0,800*2,070 sez. 17 *-1,00*1,20*0,800*1,990		-2,016 -2,112 -2,189 -2,390 -2,554 -2,813 -2,966 -3,053 -1,469 -1,000 -1,469 -1,584 -1,680 -1,786 -2,131 -2,102 -1,987 -1,910		
	Sommano positivi...	m³	1'942,160		
	Sommano negativi...	m³	-361,471		
	SOMMANO...	m³	1'580,689	9,085	14'360,56
192 / 142 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici vedi voce scavi Vedi voce n° 139 [m³ 2 030.144] Vedi voce n° 141 [m³ 1 580.689]		2'030,144 -1'580,689		
	Sommano positivi...	m³	2'030,144		
	Sommano negativi...	m³	-1'580,689		
	SOMMANO...	m³	449,455	8,747	3'931,38
193 / 143 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Vedi voce n° 142 [m³ 449.455] *5,000		2'247,275		
	SOMMANO...	m³/Km	2'247,275	0,514	1'155,10
194 / 144 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Vedi voce n° 142 [m³ 449.455] *1,800		809,019		
	SOMMANO...	t	809,019	13,283	10'746,20
195 / 145 PF.0001.000 9.0023	TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per analisi terreno scavato riutilizzato *1,00		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	365,269	365,27
	A R I P O R T A R E				23'219'921,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'219'921,15
196 / 146 PF.0003.001 4.0050	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bichiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 315. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Come da profilo deposito di Mamuntanas dalla sez. 1 alla 46 *441,88 Come da profilo da centrale idrogeno da sez. 1 a sez. 4 *23,72 Come da profilo da officina da sez. 1 a sez. 20 *183,66 Come da profilo verso il bacino da sez. 1 a sez. 9 *75,97				
	SOMMANO...	m	725,230	138,729	100'610,43
197 / 147 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per posa pozzetti prefabbricati *27,00*1,60*1,600*0,200				
	SOMMANO...	m³	13,824	211,519	2'924,04
198 / 148 PF.0003.001 5.0012	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=20 cm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Come da profilo deposito di Mamuntanas dalla sez. 1 alla 46 sez. 1 *1,00 sez. 4 *1,00 sez. 6 *1,00 sez. 9 *1,00 sez. 11 *1,00 sez. 12 *1,00 sez. 13 *1,00 sez. 17 *1,00 sez. 20 *1,00 sez. 22 *1,00 sez. 25 *1,00 sez. 28 *1,00 sez. 30 *1,00 sez. 33 *1,00 sez. 35 *1,00 sez. 36 *1,00 sez. 40 *1,00 sez. 42 *1,00 Come da profilo da centrale idrogeno da sez. 1 a sez. 4 sez. 1 *1,00 Come da profilo da officina da sez. 1 a sez. 20 sez. 1 *1,00 sez. 3 *1,00				
	A R I P O R T A R E		21,000		23'323'455,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		21,000		23'323'455,62
199 / 149 PF.0003.001 5.0014	sez. 5 *1,00 sez. 8 *1,00 sez. 9 *1,00 sez. 12 *1,00 sez. 15 *1,00 sez. 17 *1,00		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad.	27,000	926,787	25'023,25
199 / 149 PF.0003.001 5.0014	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso, SERIE pesante senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera, esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100xh=50 cm, spessore minimo 10 cm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici voce usata per prolunghe 100x100xh=20cm Come da profilo deposito di Mamuntanas dalla sez. 1 alla 46 sez. 1 *1,00 sez. 4 *2,00 sez. 6 *2,00 sez. 9 *3,00 sez. 11 *4,00 sez. 12 *4,00 sez. 17 *4,00 sez. 20 *4,00 sez. 22 *4,00 sez. 25 *4,00 sez. 28 *4,00 sez. 33 *1,00 sez. 35 *2,00 sez. 36 *3,00 sez. 40 *3,00 sez. 42 *4,00 Come da profilo da centrale idrogeno da sez. 1 a sez. 4 sez. 1 *1,00 Come da profilo da officina da sez. 1 a sez. 20 sez. 1 *1,00 sez. 3 *1,00 sez. 5 *2,00 sez. 8 *2,00 sez. 9 *4,00 sez. 12 *4,00 sez. 15 *3,00 sez. 17 *3,00		1,000 2,000 2,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,000 2,000 3,000 3,000 4,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 4,000 4,000 3,000 3,000		
	Parziale...	cad.	70,000		
200 / 150 COD.009	voce usata per prolunghe 100x100xh=100cm (quindi considero quantità doppia) Come da profilo deposito di Mamuntanas dalla sez. 1 alla 46 sez. 13 *2,00 sez. 30 *2,00 sez. 33 *2,00 sez. 35 *2,00 sez. 36 *2,00 sez. 40 *2,00 sez. 42 *2,00		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		
	Parziale...	cad.	14,000		
200 / 150 COD.009	SOMMANO...	cad.	84,000	483,907	40'648,19
	Fornitura e posa chiusino in ghisa sferoidale D400 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Vedi voce n° 148 [cad. 27.000]		27,000		
	A R I P O R T A R E		27,000		23'389'127,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		27,000		23'389'127,06
201 / 151 PF.0003.001 8.0001	SOMMANO...	cadauno	27,000	243,982	6'587,51
	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con elementi prefabbricati, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 10; completo di sifone orizzontale a doppia ispezione e di chiusino in g.s. dimensioni 600*600 interne completo di telaio; compreso lo scavo in terreni di qualunque consistenza esclusa la roccia ed una parte eseguita a mano, il rinterro attorno al pozzetto stesso ed ESCLUSA l'eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale, i trasporti del materiale di risulta e l'eventuale conferimento a discarica. Con sifone in PVC, ø 160 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per la stazione di Mamuntaas *1,00 per i servizi igienici dell'impianto di produzione *1,00 per i servizi igienici dell'officina *2,00		1,000	816,625	3'266,50
			1,000		
			2,000		
	SOMMANO...	cad.	4,000		
202 / 152 COD.010	ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø 160 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della tubazione. Si intendono compresi e compensati con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri: Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00 (oltre alle dimensioni del pozzetto), fino ad una profondità media di ml 1.50 e con larghezza pari a circa ml 0.70, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno, esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con voce a parte, così pure per le maggiori altezze e larghezze di scavo. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con apposite voci a parte Realizzazione di allaccio e sigillatura delle giunzioni in corrispondenza della braga e del sifone o pozzetto in uscita Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione, compresa la formazione del piano quotato Fornitura, trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati meccanicamente. Fornitura, trasporto e posa in opera di ml 2.00 di TUBO FOGNA IN PVC rigido ø 160 conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica. Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per la foratura della condotta principale, la braga o la sella d'innesto nel collettore pricipale, i pezzi speciali lungo linea, la sigillatura dell’innesto sulla condotta principale, l’esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio il conferimento a discarica dei materiali di risulta Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al ricevimento di detti materiali il conferimento a discarica dei materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d’arte l’allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 2.00 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per la stazione di Mamuntaas *1,00 per i servizi igienici dell'impianto di produzione *1,00 per i servizi igienici dell'officina *2,00		1,000	367,278	1'469,11
			1,000		
			2,000		
		SOMMANO...	cadauno	4,000	
203 / 153 COD.011	Fornitura e posa in opera diStazione di sollevamento in Contenitore corrugato da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) munito di tubazione di entrata in PVC con guarnizione in gomma N.B.R., n.2 elettropompa sommergibile con girante arretrata portata 0-300 l/min prevalenza 8.5-1 m P=0,55 kW, per acque nere collegate a sistema di discesa e a condotta in uscita in polietilene, valvole a palla antiriflusso, n° 3 galleggiantiper ciascuna pompa. Sistema di aggancio/sgancio/estrazione rapido in acciaio. Incluso Quadro elettrico di				
	A R I P O R T A R E				23'400'450,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'400'450,18
204 / 154 COD.006	comando pompe. 400 l - Dimensioni contenitore 99,2x89,4x98 cm Inclusa la fornitura e posa in opera di quadro elettrico quadro elettrico di avviamento che consente l'attivazione della modalità marcia alternata o contemporanea di n°2 pompe per acque nere a supporto di stazione di sollevamento. Il comando di avvio può essere manuale o automatico mediante una serie di galleggianti di marcia-arresto posizionati all'interno della cisterna su diversi livelli. Dotato di allarme visivo (accensione di spie luminose), è anche predisposto per il collegamento del dispositivo di allarme acustico (mod. QALARM) per segnalare guasti. L'alimentazione può essere sia monofase (ambiente domestico: 230 V) che trifase (ambiente industriale: 400 V). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,00		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	6'858,476	6'858,48
	Fornitura e posa in opera Separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o assimilabili (lavandini di bagni e cucine, docce, bidet, ecc.), in polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001 e ISO 45001, rispondente al D.Lgs. n. 152/06 - parte 3 e certificato secondo la norma marcato CE secondo il Reg. 305/11 e succ. modif. e int., e norma UNI-EN 1825-1, per installazione interrata, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90°; per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni. Separatore di grassi volume utile 693 lt, misure 148x63x109 cm Incluso lo scavo in terreni di qualunque natura e consistenza, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la preparazione del piano di posa con 20 cm di ghiaio, il rinfilanco laterale con ghiaio per 20 cm di spessore, ed il rinterro con materiale proveniente dagli scavi compattato in strati da 30 cm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici pretrattamento in testa all'impianto *1,00		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	988,957	988,96
205 / 155 PF.0013.000 8.0005	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti ((D.Lgs in .152/2006, Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del 10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio superiore con doppia botola in acciaio zincata da cm 40x40 lucchettabile, posizionate sopra i sifoni di ingresso/uscita. Modello da 16 fino a 20 utenti, a pianta quadrata con dimensioni esterne cm 165 x 165 di base e altezza cm 240, capacità camera di decantazione/digestione pari a 1.000/3.000 litri, oltre il volume di accumulo fanghi. Dotata di certificazione di conformità secondo i seguenti valori minimi tassativi: volume unitario: 200 lt/abitante, portata media: 3,0 mc/giorno, carico BOD5: 1,2 kg/giorno, portata di punta: 0,60 mc/ora. Prodotta integralmente in stabilimento dotato di Sistema di Qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici voce usata per Fossa biologica Imhoff corrugata, volume utile sedimentatore 965 lt, volume utile digestore 2139 lt, misure fi =1710 mm H=1955 mm. *1,00		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	3'640,011	3'640,01
	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfilanco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 110 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI				
	A R I P O R T A R E				23'411'937,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'411'937,63
207 / 157 COD.005	EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 110 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici a stima per collegamento tra sezioni di trattamento *10,00	m	10,000	29,851	298,51
	SOMMANO...		10,000		
208 / 158 COD.007	Pozzetto per prelievi fiscali per analisi degli scarichi, liscio in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), con tronchetto di entrata e di uscita in PVC DE 110 mm, dotato di tappo a vite in polipropilene dimensioni fi=790 mm H=790 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici in uscita dalle sezioni di trattamento *1,00	cadauno	1,000	374,556	374,56
	SOMMANO...		1,000		
209 / 529 COD.029	Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico per il trattamento secondario di depurazione delle acque reflue civili, in mono-blocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001 e ISO 45001, rispondente al D.Lgs. n. 152/06 - parte 3 e certificato secondo la norma marcati CE secondo il Reg. 305/11 e succ. modif. e int., e norma UNI EN 12566-3 per lo scarico del refluo depurato in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione, dotato di filtro costituito da corpi di riempimento in PP isotattico nero ad alta superficie specifica; presenza, in entrata, di tronchetto forato in PVC con guarnizione a tenuta per l’immissione del refluo dall’alto e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e tubazione sommersa forata per la captazione e l’uscita del refluo depurato dal fondo della vasca; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni; Depuratore biologico con filtro percolatore aerobico mod NAR3200 volume massa filtrante 2.52 mc, misure f =1710 mm H= 1725 mm. Incluso lo scavo in terreni di qualunque natura e consistenza, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la preparazione del piano di posa con 20 cm di ghiaio, il rinfianco laterale con ghiaio per 20 cm di spessore, ed il rinterro con materiale proveniente dagli scavi compattato in strati da 30 cm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per trattamenti secondari dei reflui *1,00	cadauno	1,000	10'495,691	10'495,69
	SOMMANO...		1,000		
210 / 335 PF.0004.000 1.0003	Fornitura e posa in opera di SCALETTA IN ALLUMINIO per passo uomo dei pozzetti in cls, formata da gradini alla marinara in alluminio, montati su telaio, predisposta per la muratura o il tassellamento alle pareti del pozzetto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per manufatto sollevamento *1,00*3,20 per manufatto degrassatore *2,00*0,90 per manufatto Imhoff *2,00*0,70 per manufatto filtro percolatore *2,00*0,70 per manufatto pozzetto prelievi *1,00*0,70	kg	3,200 1,800 1,400 1,400 0,700	100,406	853,45
	SOMMANO...		8,500		
	Parziale Idraulica acque nere deposito e centrale idrogeno (SbCat 87) euro				286'126,87
	Sala controllo - strutturali (SbCat 88)				
210 / 335 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				23'423'959,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'423'959,84
211 / 336 PF.0004.000 1.0015	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari magrone *13,930*6,930*0,100	m³	9,653	211,519	2'041,79
	SOMMANO...		9,653		
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLATEA *13,730*6,730*0,300		27,721		
	cordoli di fondazione (travi) lati lunghi *2,000*13,330*0,250*0,300 lati corti *4,000*5,830*0,250*0,300		2,000 1,749		
	pilastrì pilastrì piano terra *8,000*0,250*0,250*2,900 pilastrì copertura *8,000*0,250*0,250*1,650		1,450 0,825		
	Travi solaio copertura lati lunghi *2,000*13,330*0,250*0,700 lati corti *4,000*5,830*0,250*0,700		4,666 4,081		
	soletta cls sopra lastre predalles *12,830*5,830*0,050		3,740		
	platee fondazione in copertura serbatoio inerziale acqua calda *2,000*0,700*0,700*0,150 pompa di calore multifunzione *1,000*2,300*1,000*0,150		0,147 0,345		
	SOMMANO...	m³	46,724	240,560	11'239,93
	SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratte e disarmo ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e l'armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 350 kg/mq+p.p. spessore cm 26 per luci fino a 6,50 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 3 aree di solaio 3,400*5,800 4,050*5,800 5,100*5,800		19,720 23,490 29,580		
212 / 337 PF.0013.000 9.0063	SOMMANO...	m²	72,790	101,619	7'396,85
213 / 338 PF.0008.000 2.0004	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre del FI 6 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 6 cordoli platea *85,470		85,470		
	A R I P O R T A R E		85,470		23'444'638,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		85,470		23'444'638,41
	SOMMANO...	kg	85,470	2,783	237,86
214 / 339 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 5 solaio *[49,97+59,14+7,88]		116,990		
	fi 8 platee di fondazione di copertura *[7,03+11,74+12,22+11,74]		42,730		
	fi 8 pilastri *[80,96+8,93]		89,890		
	fi 8 platea *133,470		133,470		
	fi 8 travi solaio *175,950		175,950		
	SOMMANO...	kg	559,030	2,783	1'555,78
215 / 340 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 12 cordoli platea *[88,66+85,25+14,21]		188,120		
	fi 12 platea *[877,70+724,61+199,39]		1'801,700		
	SOMMANO...	kg	1'989,820	3,560	7'083,76
216 / 341 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari fi 20 pilastri *[150,33+410,69]		561,020		
	fi 16 pilastri *32,820		32,820		
	fi 16 travi solaio *[227,23+37,87+40,60+236,32+81,20]		623,220		
	SOMMANO...	kg	1'217,060	2,783	3'387,08
217 / 342	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN				
	A R I P O R T A R E				23'456'902,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'456'902,89
PF.0008.000 1.0001	FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari platea lato corto *2,000*6,730*0,300 lato lungo *2,000*13,730*0,300 cordoli di fondazione (travi) lati lunghi *[2,00*2]*13,330*0,300 lati corti *[2*4]*5,830*0,300 Pilastrì Pilastrì piano terra *[4*8]*0,250*2,900 Pilastrì copertura *[4*8]*0,250*1,650 Travi solaio copertura lati lunghi *[2*2]*13,330*0,700 lati corti *[2*4]*5,830*0,700 platee di fondazione di copertura serbatoio inerziale acqua calda *[2*4]*0,700*0,150 pompa di calore multifunzione *2,000*2,300*0,150 2,000*1,000*0,150		4,038 8,238 15,996 13,992 23,200 13,200 37,324 32,648 0,840 0,690 0,300		
	SOMMANO...	m²	150,466	30,666	4'614,19
218 / 343 PF.0008.000 1.0021	Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio ad alta portata classe D con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma UNI EN 1065:1999, teste a croce e a morsa, travi in legno di varie dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento di inerzia Iy = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a trazione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con estremità rivestite in acciaio per orditura primaria e secondaria, accessoriate con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico , complete dei componenti necessari per la stabilizzazione del sistema come treppiedie e /o telai , per getti di solai pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3,50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari casseforme per solaio Vedi voce n° 337 [m² 72.790]		72,790		
	SOMMANO...	m²	72,790	49,751	3'621,38
	Parziale Sala controllo - strutturali (SbCat 88) euro				41'178,62
	Sala controllo - architettonico (SbCat 89)				
219 / 344 PF.0013.000 3.0004	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x20x50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari murature di tamponamento MU01 *[79,82+1,53+19,86]		101,210		
	SOMMANO...	m²	101,210	54,875	5'553,90
220 / 345 PF.0013.000 4.0027	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciato con fratazzo metallico,				
	A R I P O R T A R E				23'470'692,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'470'692,36
221 / 346 PF.0013.001 4.0001	spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Intonaco muro MU01 *[81,35*2+19,86]		182,560		
	Intonaco muro MU02 *[41,98+13,76+34,11]		89,850		
	Intonaco muro sopra copertura MU04 *116,150		116,150		
	Intonaco muro MU05 (trave cordolo solaio h=70cm) *33,320		33,320		
	Intonaco muro MU06 *4,650		4,650		
	SOMMANO...	m²	426,530	27,323	11'654,08
221 / 346 PF.0013.001 4.0001	CAPPOTTO EPS spessore 80 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose. La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l'asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (??) = 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d'acciaio. In questo strato, appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall'alto verso il basso, in verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all'applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della superficie. Completata l'essiccazione del sistema si applicherà una mano di fondo per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 80 mm				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Cappotto muro MU01 - spessore cappotto 5 cm *[80,08+19,86]		99,940		
	Cappotto muro sopra copertura MU04 - spessore cappotto 5 cm *59,400		59,400		
	Cappotto muro MU05 (trave cordolo solaio h=70cm) - spessore cappotto 5 cm *33,320		33,320		
	SOMMANO...	m²	192,660	114,336	22'027,97
222 / 347 PF.0013.000 4.0061	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				23'504'374,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'504'374,41
223 / 348 NP.215001f_ DEI_Nuove_ costr_2022	rasatura muro MU01 *[79,86+80,15]		160,010		
	SOMMANO...	m²	160,010	16,858	2'697,45
	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	armatura intonaci muro MU01 (nella stratigrafia sono presenti 2 strati di rete) *[81,35+19,86]* 2,000		202,420		
224 / 349 PF.0013.000 3.0001	armatura intonaci muro sopra copertura MU04 (nella stratigrafia sono presenti 2 strati di rete) * 59,660*2,000		119,320		
	armatura intonaci muro MU05 (trave cordolo solaio h=70cm) (nella stratigrafia sono presenti 2 strati di rete) *33,320*2,000		66,640		
	SOMMANO...	kg	388,380	4,030	1'565,17
	MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
225 / 350 PF.0013.001 3.0150	muratura interna MU02 *[20,99+14,19+5,94]		41,120		
	muri sopra copertura MU04 *58,340		58,340		
	SOMMANO...	m²	99,460	188,747	18'772,78
	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO LISCIO spessore 8/9 posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento e la pulitura anche con acidi con piastrelle 7 1/2x15, di 1 scelta				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
226 / 351 PF.0013.000 6.0237	piastrelle bagni MU03 *34,110		34,110		
	SOMMANO...	m²	34,110	37,274	1'271,42
	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Latì di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Porta interna P01 dim. 92x210 cm *4,000		4,000		
227 / 352 PF.0013.000 6.0244	SOMMANO...	cad.	4,000	561,994	2'247,98
	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta da cm 90.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 351 [cad. 4.000]		4,000		
	A R I P O R T A R E		4,000		23'530'929,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4,000		23'530'929,21
	SOMMANO...	cad.	4,000	137,418	549,67
228 / 353 NP.C25087b _DEI_RRM_ 2022	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da profili formati da 6 camere interne, dimensione minima in profondità 76 mm, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, serratura di sicurezza automatica a tre punti di chiusura con due ganci e tre scroccchi automatici, cilindro di sicurezza antitrapano, antiscasso, antistrappo e chiave a profilo europeo, riscontri di sicurezza sul telaio in corrispondenza dei punti chiusura, cerniere maggiorate con portata fino a 160 kg, serramento con vetrocamera doppio vetro con gas Argon e canalina a bordo caldo TGI, con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$, idoneo per zona climatica F con trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$, prestazione acustica $R_w = 36 \text{ dB}$, copriprofili interni ed esterni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: 2 ante, a battente Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari voce utilizzata per porta esterna ingresso P02 dim. 200x236cm *2,000*2,360		4,720		
	SOMMANO...	mq	4,720	821,891	3'879,33
229 / 354 SL.0046.000 1.0002	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di cm 7x2.5 PER PORTAFINESTRA Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari voce a completamento della voce C25087b _DEI_RRM_ 2025 (essendo il controtelaio per portafinestra, inserisco 3 parti uguali per arrivare alla misura del portoncino) *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	101,754	305,26
230 / 355 NP.215033b _DEI_Nuove _costr_2022	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75 \text{ W/mqK}$, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/mqK}$; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$: finestra a 1 anta, a battente Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari finestre F01 130x100 cm n. 3 *3,000*1,300*1,000 finestre F02 130x60 cm n. 2 *2,000*1,300*0,600		3,900 1,560		
	SOMMANO...	mq	5,460	577,405	3'152,63
231 / 356 NP.215049a _DEI_Nuove _costr_2022	Sovrapprezzo per finestre e portefinestre in alluminio e monoblocco in alluminio per serramenti con prestazione acustica superiore: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 40 \text{ dB}$ (Percentuale 5 %)- anta singola Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari finestre F01 130x100 cm n. 3 *3,000*1,300*1,000 finestre F02 130x60 cm n. 2 *2,000*1,300*0,600		3,900 1,560		
	SOMMANO...	mq	5,460	28,870	157,63
	A R I P O R T A R E				23'538'973,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'538'973,73
232 / 357 PF.0013.001 3.0135	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo Rck30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pavimento S01 sp. 1cm *66,730		66,730		
	SOMMANO...	m²	66,730	51,281	3'421,98
233 / 358 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pavimento S01 sp. 4cm Vedi voce n° 357 [m² 66.730] *0,040 pavimento S02 sp. 2cm *7,690*0,020 soletta cls solaio copertura CO01 sp. 5 cm *76,240*0,050		2,669 0,154 3,812		
	SOMMANO...	m³	6,635	211,519	1'403,43
234 / 359 COD.012	Fornitura e posa pannello XPS per pavimentazioni Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pavimento S01 sp. 5cm Vedi voce n° 357 [m² 66.730] per pavimento bagni S02 sp. 5 cm *7,690 per pavimento copertura CO01 sp. 5 cm *76,240		66,730 7,690 76,240		
	SOMMANO...	m2	150,660	31,819	4'793,85
235 / 360 NP.085014b _DEI_Nuove _costr_2022	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mm²) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 200 x 200 mm: base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 25 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari igloo per vespaio aerato *66,730		66,730		
	SOMMANO...	mq	66,730	41,989	2'801,93
236 / 361 PF.0013.001 3.0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,				
	A R I P O R T A R E				23'551'394,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'551'394,92
237 / 362 COD.013	formato 20x20 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari piastrelle pavimento bagni S02 *7,690		7,690		
	SOMMANO...	m²	7,690	50,757	390,32
	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio disarmato da casseforme in legno e/o metalliche, su calcestruzzo precompresso e su lastre predalles come riempitivo dei giunti, già predisposti, spianato a mano con cazzuola americana e lisciato con fratazzo di spugna a civile fino, spessore finito 5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, il tiro in alto su superfici interne orizzontali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per pavimento bagni S02 sp. 1 cm *7,690		7,690		
	SOMMANO...	m²	7,690	15,197	116,86
238 / 363 PF.0013.001 0.0009	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO ANTIRADICE, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, ADDITIVATA CON SPECIALI SOSTENZE CHIMICHE, spessore 4 mm, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari voce utilizzata per fornitura e posa di membrana impermeabilizzante sp. 5 mm solaio Copertura CO01 *76,240		76,240		
	considero i risvolti verticali (lunghezza perimetro x h=25cm) *[6,1+6,1+13+13]*0,250		9,550		
	SOMMANO...	m²	85,790	23,247	1'994,36
	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di roccia con superficie a vista verniciata, reazione al fuoco classe A1, secondo EN 13501-1, resistenza all'umidità RH 100%, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista e bordi dritti, dello spessore di: 20 mm, 600 x 600 mm, assorbimento acustico alfa 1,00(H) secondo EN ISO 10848-2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari controsoffitto CS01 *72,720		72,720		
240 / 365 PF.0013.001 2.0008	SOMMANO...	m²	72,720	33,891	2'464,55
	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari discendenti dn 80 *2,000*4,000		8,000		
	SOMMANO...	m	8,000	73,862	590,90
	Parziale Sala controllo - architettonico (SbCat 89) euro				91'813,45
241 / 159	Idraulica rete adduzione centrale idrogeno e deposito (SbCat 91)				
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie				
	A R I P O R T A R E				23'556'951,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'556'951,91
PF.0001.000 2.0028	di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 893,00*0,600*1,100		589,380		
	SOMMANO...	m³	589,380	18,147	10'695,48
242 / 160 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da scavi Vedi voce n° 159 [m³ 589.380] a dedurre letto di posa *160,74		589,380 -160,740		
	Sommano positivi...	m³	589,380		
	Sommano negativi...	m³	-160,740		
	SOMMANO...	m³	428,640	9,085	3'894,19
243 / 161 COD.014	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura massima di cm 1-3, disposto a strati dello spessore massimo di cm 15, per costituire il letto di posa, il rinfiacco ed il primo ricoprimento delle tubazioni. Il tutto in opera perfettamente distribuito e costipato, compresi tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di posa e per la verifica ed il rispetto delle livellette di progetto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici posa e rinfiacco rete distributrice *893,00*0,600*0,300		160,740		
	SOMMANO...	m3	160,740	48,184	7'745,10
244 / 162 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici volume eccedente ai rinterri Vedi voce n° 161 [m3 160.740]		160,740		
	SOMMANO...	m³	160,740	8,747	1'405,99
245 / 163 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Vedi voce n° 162 [m³ 160.740] *5,000		803,700		
	SOMMANO...	m³/Km	803,700	0,514	413,10
246 / 164 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da trasporto volumi eccedenti i rinterri Vedi voce n° 161 [m3 160.740] *1,800		289,332		
	SOMMANO...	t	289,332	13,283	3'843,20
	A R I P O R T A R E				23'584'948,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'584'948,97
247 / 165 PF.0003.000 2.0020	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 32 mm, PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Ramo verso zona refuelling *110,00 Ramo verso sala di controllo *21,00				
	SOMMANO...	m	110,000 21,000 <u>131,000</u>	10,219	1'338,69
248 / 166 PF.0003.000 2.0023	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 63 mm, PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Ramo sx distributrice *158,00 Ramo dx distributrice *564,00 Stacco verso utenze pompe carico acqua e pompe refuelling *24,00				
	SOMMANO...	m	158,000 564,000 24,000 <u>746,000</u>	20,281	15'129,63
249 / 167 PF.0003.000 2.0025	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 90 mm, PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Ramo dx distributrice *16,00				
	SOMMANO...	m	16,000 <u>16,000</u>	31,480	503,68
	A R I P O R T A R E				23'601'920,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'601'920,97
250 / 168 PF.0003.000 6.0002	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 65 mm, PFA sino al 16 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per intercettazione rami *3,00				
	SOMMANO...	cad.	3,000		
			3,000	382,369	1'147,11
251 / 169 COD.015	Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della tubazione fino alla base del piantone. Inclusa la realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno, esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con apposite voci a parte Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfiando e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione Fornitura, trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati meccanicamente Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura ACQUEDOTTO o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da posare all'interno dello strato di riempimento in misto Realizzazione del sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo RcK 20 con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto dai particolari progettuali Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in g.s. fino al DN 150 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA SFEROIDALE Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale del tipo pesante da 1” PFA 25 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi VALVOLA A SFERA PER PRESA IN CARICO Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 32x1" M, in ottone, stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO Fornitura, trasporto e posa in opera di Tubazione multistrato DN 32, spessore parete 3 mm, composta da duplice strato, interno ed esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in continuo per sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C Fornitura, trasporto e posa in opera di n° 2 curve doppie DE 32*32, in ottone stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi CURVA 90° PER MULTISTRATO Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE per il ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 32x1" M, in ottone, stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera piombabile in ottone ADZ conforme al disciplinare per la diramazione di allaccio idrico alle utenze. Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per l'esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al ricevimento di detti materiali il conferimento a discarica dei materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da				
	A R I P O R T A R E				23'603'068,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'603'068,08
252 / 170 COD.016	intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè d'opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio idrico. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici utenze idriche				
	impianto di produzione idrogeno *2,00		2,000		
	riserva antincendio VV.F. *1,00		1,000		
	Pompe carico acqua *1,00		1,000		
	Sala di controllo *1,00		1,000		
	SOMMANO...	cad.	5,000	715,323	3'576,62
	Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 50 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della tubazione fino alla base del piantone. Inclusa la realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno, esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con apposite voci a parte Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d'allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfilanco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione Fornitura, trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati meccanicamente Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura "ACQUEDOTTO" o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da posare all'interno dello strato di riempimento in misto Realizzazione del sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo Rck 20 con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto dai particolari progettuali. Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in g.s. (o formato da due semigusci in Ghisa sferoidale uniti da bulloni in Acciaio zincato) fino al DN 150 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA SFEROIDALE Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale del tipo pesante da 1-1/2; PFA 25 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi VALVOLA A SFERA PER PRESA IN CARICO Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 50x1-1/2" M, in ottone, stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO Fornitura, trasporto e posa in opera di Tubazione multistrato DN 50, spessore parete 4.5 mm, composta da duplice strato, interno ed esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in continuo per sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C Fornitura, trasporto e posa in opera di n° 2 curve doppie DE 50*50, in ottone stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi CURVA 90° PER MULTISTRATO Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE per il ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 50x1-1/2" M, in ottone, stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone ADZ conforme al disciplinare per la diramazione di allaccio idrico alle utenze. Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per l'esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell'indennità di conferimento. Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al ricevimento di detti materiali il conferimento a discarica dei materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri				
	A R I P O R T A R E				23'606'644,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'606'644,70
253 / 171 COD.033	necessari per la fornitura a piè d'opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte L'allaccio idrico. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici utenze idriche officina *1,00 stazione Mamuntanas *1,00		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	736,834	1'473,67
	Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a metro lineare, misurato sul piano orizzontale dall'asse della tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta, fino ad una profondità media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno, esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con apposite voci a parte Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d'allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfilanco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione Fornitura, trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati meccanicamente Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura "ACQUEDOTTO" o indicazione simile da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da posare all'interno dello strato di riempimento in misto Realizzazione del sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo Rck 20 con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto dai particolari progettuali Tubazione multistrato DN 32, spessore parete 3 mm, composta da duplice strato, interno ed esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in continuo per sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi "POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE" per il ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per l'esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell'indennità di conferimento. E' esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà eventualmente compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al ricevimento di detti materiali il conferimento a discarica dei materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè d'opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato, necessario a realizzare a regola d'arte l'allaccio idrico Dn 32. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Riserva idrica antincendio *7,50 Elettrolizzatore 1 *10,75 Elettrolizzatore 2 *8,75 Pompe carico acqua *6,00				
	SOMMANO...	m	33,000	208,431	6'878,22
	A R I P O R T A R E				23'614'996,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'614'996,59
254 / 172 PF.0003.002 3.0023	Fornitura, trasporto e posa in opera di cassetta di alloggiamento contatori, costituita da: · telaio in lamiera zincata a caldo dello spessore di 20/10 di mm, verniciato; · sportello rimovibile, realizzato in lamiera zincata a caldo dello spessore di 20/10 mm, verniciato con colore approvato preventivamente dalla D.L. con sistema di cerniere da sottoporre ad approvazione della D.L. ad una o due ante secondo quanto indicato nei disegni tipo allegati, completo di eventuali fori per consentire l'utilizzo della telelettura; · serratura in acciaio cromato con molla e o-ring, completa di chiave a bussola triangolare; * chiusura del fondo e delle pareti interne con lamiera zincata a caldo dello spessore di 10/10 di mm, verniciata, provvista di elementi prefratturati sul fondo per il passaggio del piantone secondo quanto indicato nei disegni tipo allegati; La lamiera zincata utilizzata per la realizzazione della cassetta, in ogni sua parte, dovrà avere un quantitativo di zinco non inferiore a 150 g per ogni metro quadrato di superficie zincata. L'intera struttura dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con vernici idonee a fungere da aggrappante per le pitture murarie. Il prodotto finito dovrà essere privo di sbordature e di qualsiasi parte tagliente ed essere rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive descritte nei disegni tipo allegati. E' escluso l'onere per la formazione della nicchia o la rettifica di quella esistente da compensarsi con voce a parte. E' compresa la posa in opera della cassetta, secondo le indicazioni impartite dalla D.L., sia posata a terra che tassellata sulla parete esistente. 1) luce netta mm 600x500x150 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici officina *1,00 stazione Mamuntanas *1,00 impianto produzione idrogeno *1,00 Vasca antincendio *1,00 Pompe carico acqua *1,00 sala controllo *1,00				
	SOMMANO...	cad.	6,000	167,019	1'002,11
255 / 173 PF.0003.001 6.0008	POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne complessive di 150x156x150 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm 20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con cassetta faccia a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da una scalette alla marinara formata da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle pareti del pozzetto. Sono compresi inoltre un chiusino in g.s. D400 con telaio quadrato dimensioni 40*40 interno, uno del ø 150 ed una griglia in ferro lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg 15 compreso il telaio. Nel prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per alloggiamenti saracinesche di intercettazione rami distributrice *2,00				
	SOMMANO...	cad.	2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	3'906,756	7'813,51
	Parziale Idraulica rete adduzione centrale idrogeno e deposito (SbCat 91) euro				66'860,30
	Idraulica acque meteoriche centrale idrogeno (SbCat 92)				
256 / 530 PF.0001.000 2.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da report scavi allegato *8493,24 Nuovo ramo lato sud - sez. 1-8 *68,44*0,700*1,200 scavo per magrone pozzetti *78,00*1,60*1,600*0,200				
			8'493,240		
			57,490		
			39,936		
	A R I P O R T A R E		8'590,666		23'623'812,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		8'590,666		23'623'812,21
	Parziale...	m³	8'590,666		
	scavo per posa pozzetti - una dimensione è ridotta (0.80cm) perchè è il residuo dallo scavo per la posa della tubazione				
	fondazioni *78,00*1,60*1,60*0,200 in elevazione		39,936		
	pozzetto 57 *1,60*0,800*1,840		2,355		
	pozzetto 58 *1,60*0,800*2,200		2,816		
	pozzetto 59 *1,60*0,800*2,900		3,712		
	pozzetto 60 *1,60*0,800*3,100		3,968		
	pozzetto 61 *1,60*0,800*3,400		4,352		
	pozzetto 62 *1,60*0,800*3,600		4,608		
	pozzetto 64 *1,60*0,800*3,750		4,800		
	pozzetto 65 *1,60*0,800*3,700		4,736		
	pozzetto 66 *1,60*0,800*3,500		4,480		
	pozzetto 67 *1,60*0,800*3,400		4,352		
	pozzetto 68 *1,60*0,800*2,650		3,392		
	pozzetto 71 *1,60*0,800*3,000		3,840		
	pozzetto 72 *1,60*0,800*3,300		4,224		
	pozzetto 73 *1,60*0,800*3,500		4,480		
	pozzetto 48 *1,60*0,800*0,850		1,088		
	pozzetto 49 *1,60*0,800*0,950		1,216		
	pozzetto 50 *1,60*0,800*1,150		1,472		
	pozzetto 51 *1,60*0,800*1,300		1,664		
	pozzetto 52 *1,60*0,800*1,430		1,830		
	pozzetto 54 *1,60*0,800*1,550		1,984		
	pozzetto 131 *1,60*0,800*1,520		1,946		
	pozzetto 132 *1,60*0,800*1,410		1,805		
	pozzetto 133 *1,60*0,800*1,540		1,971		
	pozzetto 114 *1,60*0,800*2,460		3,149		
	pozzetto 109 *1,60*0,800*0,620		0,794		
	pozzetto 110 *1,60*0,800*1,050		1,344		
	pozzetto 111 *1,60*0,800*1,450		1,856		
	pozzetto 112 *1,60*0,800*1,950		2,496		
	pozzetto 113 *1,60*0,800*2,200		2,816		
	pozzetto 114 *1,60*0,800*2,460		3,149		
	pozzetto 116 *1,60*0,800*2,930		3,750		
	pozzetto 122 *1,60*0,800*2,930		3,750		
	pozzetto 130 *1,60*0,800*0,930		1,190		
	pozzetto 37 *1,60*0,800*0,740		0,947		
	pozzetto 38 *1,60*0,800*0,880		1,126		
	pozzetto 39 *1,60*0,800*0,980		1,254		
	pozzetto 40 *1,60*0,800*1,100		1,408		
	pozzetto 41 *1,60*0,800*1,200		1,536		
	pozzetto 42 *1,60*0,800*1,500		1,920		
	pozzetto 44 *1,60*0,800*1,650		2,112		
	pozzetto 45 *1,60*0,800*1,750		2,240		
	pozzetto 46 *1,60*0,800*1,860		2,381		
	pozzetto 91 *1,60*0,800*0,770		0,986		
	pozzetto 92 *1,60*0,800*0,840		1,075		
	pozzetto 93 *1,60*0,800*1,100		1,408		
	pozzetto 94 *1,60*0,800*1,260		1,613		
	pozzetto 95 *1,60*0,800*1,420		1,818		
	pozzetto 96 *1,60*0,800*1,600		2,048		
	pozzetto 97 *1,60*0,800*1,800		2,304		
	pozzetto 84 *1,60*0,800*1,460		1,869		
	pozzetto 80 *1,60*0,800*2,780		3,558		
	pozzetto 123 *1,60*0,800*0,850		1,088		
	pozzetto 124 *1,60*0,800*0,900		1,152		
	pozzetto 125 *1,60*0,800*0,930		1,190		
	pozzetto 102 *1,60*0,800*0,980		1,254		
	pozzetto 98 *1,60*0,800*1,170		1,498		
	pozzetto 99 *1,60*0,800*0,950		1,216		
	pozzetto 100 *1,60*0,800*1,020		1,306		
	pozzetto 101 *1,60*0,800*1,000		1,280		
	pozzetto 102 *1,60*0,800*1,000		1,280		
	A R I P O R T A R E		8'768,854		23'623'812,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		8'768,854		23'623'812,21
257 / 531 COD.017	pozzetto 103 *1,60*0,800*1,200 pozzetto 106 *1,60*0,800*1,330 pozzetto 85 *1,60*0,800*1,900 pozzetto 87 *1,60*0,800*1,950 pozzetto 88 *1,60*0,800*1,960 pozzetto 89 *1,60*0,800*2,170 pozzetto 90 *1,60*0,800*2,470 pozzetto 81 *1,60*0,800*2,940 pozzetto 82 *1,60*0,800*3,100 pozzetto 83 *1,60*0,800*3,400 pozzetto 78 *1,60*0,800*3,200 pozzetto 104 *1,60*0,800*1,100 pozzetto 105 *1,60*0,800*1,450 pozzetto 127 *1,60*0,800*0,790 pozzetto 128 *1,60*0,800*1,000 pozzetto 101 *1,60*0,800*1,100 pozzetto 107 *1,60*0,800*1,250 pozzetto 108 *1,60*0,800*1,300		1,536 1,702 2,432 2,496 2,509 2,778 3,162 3,763 3,968 4,352 4,096 1,408 1,856 1,011 1,280 1,408 1,600 1,664		
	Parziale...	m³	221,209		
	SOMMANO...	m³	8'811,875	18,147	159'909,10
257 / 531 COD.017	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura massima di cm 1-3, disposto a strati dello spessore massimo di cm 15, per costituire il letto di posa, il rinfilanco ed il primo ricoprimento delle tubazioni. Il tutto in opera perfettamente distribuito e costipato, compresi tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di posa e per la verifica ed il rispetto delle livellette di progetto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per tubi DE 250 (0.31 mc/m) *0,31*879,00 per tubi DE 315 (0.34 mc/m) *0,34*187,75 per tubi DE 400 (0,41 mc/m) *0,41*659,43 per tubi DE 630 (0,77 mc/m) *0,77*299,96		272,490 63,835 270,366 230,969		
	SOMMANO...	m3	837,660	48,184	40'361,81
258 / 532 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzata e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da scavi a sez. ristretta in linea *8493,24 nuovo ramo lato sud - sezz. 1-8 *68,44*0,700*0,700 a dedurre per pozzetti pozzetto 57 *-1,00*1,20*1,200*1,840 pozzetto 58 *-1,00*1,20*1,200*2,200 pozzetto 59 *-1,00*1,20*1,200*2,900 pozzetto 60 *-1,00*1,20*1,200*3,100 pozzetto 61 *-1,00*1,20*1,200*3,400 pozzetto 62 *-1,00*1,20*1,200*3,600 pozzetto 64 *-1,00*1,20*1,200*3,750 pozzetto 65 *-1,00*1,20*1,200*3,700 pozzetto 66 *-1,00*1,20*1,200*3,500 pozzetto 67 *-1,00*1,20*1,200*3,400 pozzetto 68 *-1,00*1,20*1,200*2,650 pozzetto 71 *-1,00*1,20*1,200*3,000 pozzetto 72 *-1,00*1,20*1,200*3,300		8'493,240 33,536 -2,650 -3,168 -4,176 -4,464 -4,896 -5,184 -5,400 -5,328 -5,040 -4,896 -3,816 -4,320 -4,752		
	A R I P O R T A R E		8'468,686		23'824'083,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		8'468,686		23'824'083,12
	pozzetto 73 *-1,00*1,20*1,200*3,500 pozzetto 48 *-1,00*1,20*1,200*0,850 pozzetto 49 *-1,00*1,20*1,200*0,950 pozzetto 50 *-1,00*1,20*1,200*1,150 pozzetto 51 *-1,00*1,20*1,200*1,300 pozzetto 52 *-1,00*1,20*1,200*1,430 pozzetto 54 *-1,00*1,20*1,200*1,550 pozzetto 131 *-1,00*1,20*1,200*1,520 pozzetto 132 *-1,00*1,20*1,200*1,410 pozzetto 133 *-1,00*1,20*1,200*1,540 pozzetto 114 *-1,00*1,20*1,200*2,460 pozzetto 109 *-1,00*1,20*1,200*0,620 pozzetto 110 *-1,00*1,20*1,200*1,050 pozzetto 111 *-1,00*1,20*1,200*1,450 pozzetto 112 *-1,00*1,20*1,200*1,950 pozzetto 113 *-1,00*1,20*1,200*2,200 pozzetto 114 *-1,00*1,20*1,200*2,460 pozzetto 116 *-1,00*1,20*1,200*2,930 pozzetto 122 *-1,00*1,20*1,200*2,930 pozzetto 130 *-1,00*1,20*1,200*0,930 pozzetto 37 *-1,00*1,20*1,200*0,740 pozzetto 38 *-1,00*1,20*1,200*0,880 pozzetto 39 *-1,00*1,20*1,200*0,980 pozzetto 40 *-1,00*1,20*1,200*1,100 pozzetto 41 *-1,00*1,20*1,200*1,200 pozzetto 42 *-1,00*1,20*1,200*1,500 pozzetto 44 *-1,00*1,20*1,200*1,650 pozzetto 45 *-1,00*1,20*1,200*1,750 pozzetto 46 *-1,00*1,20*1,200*1,860 pozzetto 91 *-1,00*1,20*1,200*0,770 pozzetto 92 *-1,00*1,20*1,200*0,840 pozzetto 93 *-1,00*1,20*1,200*1,100 pozzetto 94 *-1,00*1,20*1,200*1,260 pozzetto 95 *-1,00*1,20*1,200*1,420 pozzetto 96 *-1,00*1,20*1,200*1,600 pozzetto 97 *-1,00*1,20*1,200*1,800 pozzetto 84 *-1,00*1,20*1,200*1,460 pozzetto 80 *-1,00*1,20*1,200*2,780 pozzetto 123 *-1,00*1,20*1,200*0,850 pozzetto 124 *-1,00*1,20*1,200*0,900 pozzetto 125 *-1,00*1,20*1,200*0,930 pozzetto 102 *-1,00*1,20*1,200*0,980 pozzetto 98 *-1,00*1,20*1,200*1,170 pozzetto 99 *-1,00*1,20*1,200*0,950 pozzetto 100 *-1,00*1,20*1,200*1,020 pozzetto 101 *-1,00*1,20*1,200*1,000 pozzetto 102 *-1,00*1,20*1,200*1,000 pozzetto 103 *-1,00*1,20*1,200*1,200 pozzetto 106 *-1,00*1,20*1,200*1,330 pozzetto 85 *-1,00*1,20*1,200*1,900 pozzetto 87 *-1,00*1,20*1,200*1,950 pozzetto 88 *-1,00*1,20*1,200*1,960 pozzetto 89 *-1,00*1,20*1,200*2,170 pozzetto 90 *-1,00*1,20*1,200*2,470 pozzetto 81 *-1,00*1,20*1,200*2,940 pozzetto 82 *-1,00*1,20*1,200*3,100 pozzetto 83 *-1,00*1,20*1,200*3,400 pozzetto 78 *-1,00*1,20*1,200*3,200 pozzetto 104 *-1,00*1,20*1,200*1,100 pozzetto 105 *-1,00*1,20*1,200*1,450 pozzetto 127 *-1,00*1,20*1,200*0,790 pozzetto 128 *-1,00*1,20*1,200*1,000 pozzetto 101 *-1,00*1,20*1,200*1,100 pozzetto 107 *-1,00*1,20*1,200*1,250 pozzetto 108 *-1,00*1,20*1,200*1,300 a dedurre sabbia di posa e rinfiando *-816,45 Sommano positivi...		-5,040 -1,224 -1,368 -1,656 -1,872 -2,059 -2,232 -2,189 -2,030 -2,218 -3,542 -0,893 -1,512 -2,088 -2,808 -3,168 -3,542 -4,219 -4,219 -1,339 -1,066 -1,267 -1,411 -1,584 -1,728 -2,160 -2,376 -2,520 -2,678 -1,109 -1,210 -1,584 -1,814 -2,045 -2,304 -2,592 -2,102 -4,003 -1,224 -1,296 -1,339 -1,411 -1,685 -1,368 -1,469 -1,440 -1,440 -1,728 -1,915 -2,736 -2,808 -2,822 -3,125 -3,557 -4,234 -4,464 -4,896 -4,608 -1,584 -2,088 -1,138 -1,440 -1,584 -1,800 -1,872 -816,450 8'526,776		
	A R I P O R T A R E	m ³	7'506,394		23'824'083,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		7'506,394		23'824'083,12
259 / 533 PF.0001.000 2.0044	Sommano negativi...	m³	-1'020,382		
	SOMMANO...	m³	7'506,394	9,085	68'195,59
	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da scavi a sezione ristretta Vedi voce n° 530 [m³ 8 811.875] a dedurre rinterri Vedi voce n° 532 [m³ 7 506.394] come da scavi in larga sezione *3181,20 a dedurre rinterri *-2089,39		8'811,875 -7'506,394 3'181,200 -2'089,390		
	Sommano positivi...	m³	11'993,075		
	Sommano negativi...	m³	-9'595,784		
	SOMMANO...	m³	2'397,291	8,747	20'969,10
	260 / 534 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Vedi voce n° 533 [m³ 2 397.291] *1,800		4'315,124	
	SOMMANO...	t	4'315,124	13,283	57'317,79
	261 / 535 PF.0001.000 9.0023	TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,00		1,000	
	SOMMANO...	cad.	1,000	365,269	365,27
262 / 536 PF.0003.001 4.0005	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchieri e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 250. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici da sez. 1 a sez. 4 lato officina *25,10 da sez. 1 a sez. 17 *92,22 da sez. 1 a sez. 6 da officina stacco verso linea nord *39,52 da sez. 1 a sez. 29 da officina a rete principale *159,30 da sez. 1 a sez. 3 da officina a rete principale *12,92 da sez. 1 a sez. 24 da officina verso vasca nord-ovest *153,51 da sez. 1 a sez. 5 stacco fuel tank *26,26 da sez. 1 a sez. 2 stacco sala di controllo *2,35 da sez. 1 a sez. 12 banchine stazione Mamuntanas *107,03 stacco primo lato Mamuntanas *4,52 da sez. 1 a sez. 6 pluviali stazione Mamuntanas *32,36 da sez. 1 a sez. 5 pluviali stazione Mamuntanas *37,68 da sez. 1 a sez. 4 piazzale Mamuntanas *22,83 da sez. 1 a sez. 7 rete principale stazione Mamuntanas *62,50 da sez. 1 a sez. 2 stacco 1 *16,28		25,100 92,220 39,520 159,300 12,920 153,510 26,260 2,350 107,030 4,520 32,360 37,680 22,830 62,500 16,280		
	A R I P O R T A R E		794,380		23'970'930,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		794,380		23'970'930,87
263 / 537 PF.0003.001 4.0006	da sez 1 a sez. 2 stacco 2 *16,18		16,180		
	sez. 1- 8 -nuovo ramo lato sud *68,44		68,440		
	SOMMANO...	m	879,000	91,535	80'459,27
	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 315. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	da sez. 4 a sez. 8 lato officina *30,53		30,530		
	da sez. 1 a sez. 5 da stoccaggio a vasca di prima pioggia *31,12		31,120		
	da sez. 1 a sez. 5 stacco elettrolizzatori *31,83		31,830		
	da sez. 1 a sez. 2 lato vasca officina *14,88		14,880		
	da sez. 7 a sez. 14 rete principale acque meteoriche *65,82		65,820		
	da sez. 1 a sez. 2 stacco 2 lato Mamuntanas *3,52		3,520		
264 / 538 PF.0003.001 4.0007	da sez. 1 a sez. 2 stacco 3 *4,89		4,890		
	da sez. 1 a sez. 2 stacco 4 *5,16		5,160		
	SOMMANO...	m	187,750	124,787	23'428,76
	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 400. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	da sez. 8 a sez. 31 lato officina *227,82		227,820		
	da sez. 2 a sez. 29 da officina a rete principale *62,51		62,510		
	da sez. 1 a sez. 14 da vasca di prima pioggia a rete principale *117,95		117,950		
	da sez. 5 a sez. 16 da stoccaggio a vasca di prima pioggia *97,27		97,270		
	da sez. 14 a sez. 29 rete principale acque meteoriche Mamuntanas *153,88		153,880		
	SOMMANO...	m	659,430	181,451	119'654,23
265 / 539 COD.018	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 630. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	da sez. 31 a sez. 42 lato officina *105,31		105,310		
	da sez. 29 a sez. 42 rete principale lato Mamuntanas *124,65		124,650		
266 / 540 COD.019	SOMMANO...	m	229,960	375,349	86'315,26
	Caditoia stradale modulare trasversale dimensioni nette interne di cm 30x75x50 , costituita da platea e pareti in calcestruzzo R'ck 250spessore 15 cm, compresa la griglia concava autobloccante in ghisa sferoidale con rilievo antisdrucciolo delle dimensioni nette di cm 30x75classe D400 UNI EN 124 con marchiatura e certificazione di conformità completa di telaio da murare preventivamente alla struttura, inclusa la formazione del pozzetto di decantazione,				
	A R I P O R T A R E				24'280'788,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'280'788,39
267 / 541 COD.020	compresa formazione di sifone mediante curva a 45 o 90°; in PVC pesante DN 160; di mm 160 o realizzato in opera con paretine in Cls opportunamente disposte. Incluso il collegamento alla condotta principale con tubazione in PVC DN 160 mm classe SN 4 per la lunghezza media di ml 2; compreso il giunto a braga o innesto a sella sulla condotta principale fino a 500 mm di diametro di questa; il collante e le guarnizioni necessarie ed ogni altro onere per dare il tutto finito a regola d'arte ed a perfetta tenuta idraulica. Esclusi gli scavi e le demolizioni di pertinenza. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,00		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	988,617	2'965,85
	Modulo integrativo di caditoia stradale trasversale dimensioni nette interne di cm 30x75x50 , costituita da platea e pareti in calcestruzzo R'ck 250spessore 15 cm, compresa la griglia concava autobloccante in ghisa sferoidale con rilievo antisdrucciolo delle dimensioni nette di cm 30x75classe D400 UNI EN 124 con marchiatura e certificazione di conformità completa di telaio da murare preventivamente alla struttura, da realizzarsi in contiguità con il modulo principale compreso ogni onere per dare il tutto finito a regola d'arte ed a perfetta tenuta idraulica. Esclusi gli scavi e le demolizioni di pertinenza. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici bacino 29 *59,00 bacino 30 *27,00 bacino 31 *25,00		59,000 27,000 25,000		
	SOMMANO...	cadauno	111,000	476,829	52'928,02
268 / 542 COD.021	Caditoia stradale delle dimensioni nette interne di cm 50x50x100 , costituita da platea e pareti in calcestruzzo R'ck 250spessore 15 cm, compresa la griglia concava autobloccante in ghisa sferoidale con rilievo antisdrucciolo delle dimensioni nette di cm 50x50 classe C250 UNI EN 124 con marchiatura e certificazione di conformità completa di telaio da murare preventivamente alla struttura, compresa formazione di sifone mediante curva a 45 o 90°; in PVC pesante, di mm 160 o realizzato in opera con paretine in Cls opportunamente disposte. Incluso il collegamento alla condotta principale con tubazione in PVC DN 160 mm classe SN 4 per la lunghezza media di ml 4; compreso il giunto a braga o innesto a sella sulla condotta principale fino a 500 mm di diametro di questa; il collante e le guarnizioni necessarie ed ogni altro onere per dare il tutto finito a regola d'arte ed a perfetta tenuta idraulica. Esclusi gli scavi e le demolizioni di pertinenza. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici area DEPOSITO MAMUNTANAS lato Ovest lungo viabilità *18,00 lato Ovest a ridosso edifici *14,00 lato Est lungo viabilità *37,00 area CPI *18,00		18,000 14,000 37,000 18,000		
	SOMMANO...	cadauno	87,000	1'277,522	111'144,41
	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per posa pozzetti prefabbricati *78,00*1,60*1,600*0,200		39,936		
	SOMMANO...	m³	39,936	211,519	8'447,22
	A R I P O R T A R E				24'456'273,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'456'273,89
270 / 544 PF.0004.000 1.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici sottofondazione vasca di prima pioggia *7,20*4,200*0,150 sottofondazione vasca di riuso *9,20*4,200*0,150 sottofondazioni manufatti di alloggiamento trattamento acque ovest *19,58*5,300*0,150 est *11,10*5,300*0,150				
	SOMMANO...	m³	34,723	216,167	7'505,97
271 / 545 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici vasca di prima pioggia fondazione *7,00*4,000*0,300 pareti *2,00*3,60*0,300*1,500 2,00*6,00*0,300*1,500 copertura *6,60*3,600*0,300 vasca acqua di riuso fondazione *9,00*4,000*0,300 pareti *2,00*3,60*0,300*2,300 2,00*8,00*0,300*2,300 copertura *8,60*3,600*0,300 manufatti di alloggiamento trattamento acque <i>ovest</i> fondazione *17,90*5,300*0,400 2,10*5,300*0,400 pareti *5,30*0,400*3,450 5,30*0,400*1,100 2,00*1,70*0,400*3,450 2,00*17,10*0,400*4,950 copertura *19,60*5,300*0,400 <i>est</i> fondazione *9,40*5,300*0,400 2,10*5,300*0,400 pareti *5,30*0,400*3,400 5,30*0,400*1,100 2,00*1,70*0,400*3,400 2,00*8,60*0,400*4,950 copertura *11,10*5,300*0,400				
	SOMMANO...	m³	322,402	240,560	77'557,03
272 / 546 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				24'541'336,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'541'336,89
	vasca di prima pioggia fondazione *2,00*11,00*0,300 pareti *2,00*10,20*1,800 2,00*9,00*1,500 copertura *6,00*3,000 vasca acqua di riuso fondazione *2,00*13,00*0,300 pareti *2,00*12,20*2,600 2,00*11,00*2,300 copertura *8,00*3,000 manufatti di alloggiamento trattamento acque <i>ovest</i> fondazione *2,00*17,90*0,400 2,00*2,10*0,400 4,00*5,300*0,400 pareti *9,80*3,450 9,80*1,100 9,80*4,950 2,00*3,80*3,450 2,00*35,00*4,950 copertura *2,00*19,60*0,400 2,00*5,300*0,400 intradosso *18,80*4,500 <i>est</i> fondazione *2,00*9,50*0,400 2,00*2,10*0,400 4,00*5,300*0,400 pareti *9,80*3,400 9,80*1,100 9,80*4,900 2,00*3,80*3,400 2,00*18,00*4,900 copertura *2,00*11,10*0,400 2,00*5,300*0,400 intradosso *10,30*4,500		6,600 36,720 27,000 18,000 7,800 63,440 50,600 24,000 14,320 1,680 8,480 33,810 10,780 48,510 26,220 346,500 15,680 4,240 84,600 7,600 1,680 8,480 33,320 10,780 48,020 25,840 176,400 8,880 4,240 46,350		
	SOMMANO...	m²	1'200,570	30,666	36'816,68
273 / 547 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 . Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici incidenza 100kg/mc Vedi voce n° 545 [m³ 322.402] *110,00		35'464,220 35'464,220	2,783	98'696,92
274 / 548 COD.023	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommersa monoblocco 0,75 kW Q=8,3-92 l/min, prevalenza H= 45-5 m, adatta per pompare acqua pulita o liquidi simili all'acqua che abbiano le stesse proprietà fisico-chimiche. Data completa di vaso ad espansione da 2 l (anti colpo d'ariete) raccordo in ottone a 4 vie e manometro per il controllo della pressione. Pressurizzazione da pozzi tradizionali o da cisterne di stoccaggio e di recupero acque piovane. POMPA Dispositivo di controllo elettronico integrato, funzionamento automatico con sistema pressoflussostatico;Corpo pompa in AISI 304;Max temperatura liquido pompato: +35°; Max capacità di immersione: 12mt. MOTORE;Avvolgimento motore in rame;Motore dotato di protezione termica integrata ;Classe di isolamento: F;Classe di protezione: IPX8 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per la pressurizzazione dell'acqua di recupero verso l'officina *1,00		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		24'676'850,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		24'676'850,49
275 / 549 COD.024	per lo svuotamento della vasca di prima pioggia *1,00		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	636,750	1'273,50
	FERRO LAVORATO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, per griglie, scale, inferriate, infissi, parapetti, cancellate, compresi tagli sfridi e saldature. In opera incluso il montaggio, comprese le opere murarie con impiego di profilati a sezione piena o cava di qualunque genere. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per botole di accesso in vasca lamiera, incluso telaio e controtelaio 33 kg/cad vasca di prima pioggia *66,00 vasca di riuso *66,00		66,000 66,000		
	SOMMANO...	kg	132,000	8,005	1'056,66
276 / 550 COD.025	Fornitura e posa in opera di Separatore di sedimenti pesanti dalle acque reflue (dissabbiatore) provenienti dal dilavamento di superfici coperte o scoperte, aree di lavaggio, in polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, rispondente al DLgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la norma UNI-EN858 1-2, per installazione interrata, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90°; per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione parzialmente sommersa; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni. Dissabbiatore tipo mod. NDS3800 volume utile 3015 lt, portata massima di trattamento 15 l/s, misure f =1710 mm H=1950 mm. Incluso lo scavo in terreni di qualunque natura e consistenza, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la preparazione del piano di posa con 20 cm di ghiaio, il rinfianco laterale con ghiaio per 20 cm di spessore, ed il rinterro con materiale proveniente dagli scavi compattato in strati da 30 cm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
277 / 551 COD.026	per il trattamento delle acque di recupero prima dello stoccaggio in vasca *1,00		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	11'046,897	11'046,90
	Fornitura e posa in opera di Impianto di trattamento delle acque di pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, del tipo in continuo a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, prodotto in azienda certificata ISO 9001 e ISO 45001, rispondente al D.Lgs. n. 152/06 - parte 3 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia 27 maggio 1985 n.62 per il trattamento di una portata di pioggia di 5 mm di un evento meteorico scaricati in 15 minuti, per installazione interrata, costituito da: - Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque eccedenti la portata di progetto e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - Separatore di sabbie e altri sedimenti pesanti in monoblocco corrugato di polietilene (PE), rispondente alla norma marcato CE secondo il Reg. 305/11 e succ. modif. e int., e norma UNI-EN 1825-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90°; per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; - Vasca di separazione degli oli e idrocarburi in sospensione, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), certificata secondo la norma marcata CE secondo il Reg. 305/11 e succ. modif. e int., e norma UNI EN 858-1, dotata di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90°; per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di un percorso idraulico con filtro a coalescenza in spugna poliuretanica alloggiato all'interno di un cestello estraibile in acciaio inox; dotato di otturatore a galleggiante, sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo. Prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni; Impianto di trattamento delle acque di pioggia in continuo mod ITPC20500, superficie scoperta di 25.200 mq, portata a trattamento 140 lt/s, per lo scarico del refluo in pubblica fognatura/corso idrico superficiale. Inclusa la fornitura e posa in opera di dispositivo di sicurezza a galleggiante in materiale plastico tarato su liquidi leggeri di densità 0,85 g/cm3. Da installare, all'interno dei deoliatori con filtro a coalescenza, permette di chiudere automaticamente la tubazione di uscita al raggiungimento del livello massimo di contenimento degli oli. Incluso lo scavo in terreni di qualunque natura e consistenza, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la preparazione del piano di posa con 20 cm di ghiaio, il rinfianco laterale con ghiaio per 20 cm di spessore, ed il rinterro con materiale proveniente dagli scavi compattato in strati da 30 cm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici ramo ovest *1,00		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		24'690'227,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		24'690'227,55
	SOMMANO...	cadauno	1,000	71'281,756	71'281,76
278 / 552 COD.027	Fornitura e posa di Impianto di trattamento delle acque di pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, del tipo in continuo a servizio di parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, prodotto in azienda certificata ISO 9001 e ISO 45001, rispondente al D.Lgs. n. 152/06 - parte 3 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia 27 maggio 1985 n.62 per il trattamento di una portata di pioggia di 5 mm di un evento meteorico scaricati in 15 minuti, per installazione interrata, costituito da: - Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque eccedenti la portata di progetto e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - Separatore di sabbie e altri sedimenti pesanti in monoblocco corrugato di polietilene (PE), rispondente alla norma marcato CE secondo il Reg. 305/11 e succ. modif. e int., e norma UNI-EN 1825-1, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; - Vasca di separazione degli oli e idrocarburi in sospensione, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), certificata secondo la norma marcati CE secondo il Reg. 305/11 e succ. modif. e int., e norma UNI EN 858-1, dotata di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di un percorso idraulico con filtro a coalescenza in spugna poliuretana alloggiato all'interno di un cestello estraibile in acciaio inox; dotato di otturatore a galleggiante, sfiato per il biogas e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo. Prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni; Impianto di trattamento delle acque di pioggia in continuo mod ITPC10000, superficie scoperta di 11.500 mq, portata a trattamento 65 lt/s, per lo scarico del refluo in pubblica fognatura/corso idrico superficiale. Incluso lo scavo in terreni di qualunque natura e consistenza, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la preparazione del piano di posa con 20 cm di ghiaio, il rinfilanco laterale con ghiaio per 20 cm di spessore, ed il rinterro con materiale proveniente dagli scavi compattato in strati da 30 cm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici ramo est *1,00				
	SOMMANO...	cadauno	1,000	34'986,899	34'986,90
279 / 553 COD.028	Fornitura e posa in opera di CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio circolare dn 850 e botola dn 600 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per accesso manufatti di alloggiamento trattamenti *6,00				
	SOMMANO...	cadauno	6,000	265,252	1'591,51
280 / 554 COD.029	Fornitura e posa in opera di SCALETTA IN ALLUMINIO per passo uomo dei pozzetti in cls, formata da gradini alla marinara in alluminio, montati su telaio, predisposta per la muratura o il tassellamento alle pareti del pozzetto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per l'accesso ai manufatti *14,00				
	SOMMANO...	kg	14,000	100,406	1'405,68
281 / 555 PF.0003.001 6.0001	POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne 150x156x150 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm 20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con cassetta faccia a vista liscia e verrà inserito un Fondo Fogna a 180° di diametro ø 200. Il fondo e le pareti, sino ad un'altezza di cm 36, saranno rivestite con piastrelle di gres ceramico dello spessore di cm 1,5 oppure con resina epossidica. L'ingresso alla camera sarà garantito da un chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da scalette alla marinara formate da gradini in alluminio montati su telaio e murati nelle pareti del pozzetto. Nel prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro.				
	A R I P O R T A R E				24'799'493,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'799'493,40
282 / 556 PF.0003.001 6.0012	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici pozzetto di raccordo scarichi *1,00	cad.	1,000	4'047,670	4'047,67
	SOMMANO...		1,000		
	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 150x156x150, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 150 previsti in analisi, con pareti lisce	cm	390,000	13,380	5'218,20
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 390,000		390,000		
283 / 557 COD.022	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ed il chiusino in ghisa sferoidale classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio circolare DN 850 e botola DN 600, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il rinfiando in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il riporto. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=20 cm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici pozzetto 57 *1,00 pozzetto 58 *1,00 pozzetto 59 *1,00 pozzetto 60 *1,00 pozzetto 61 *1,00 pozzetto 62 *1,00 pozzetto 64 *1,00 pozzetto 65 *1,00 pozzetto 66 *1,00 pozzetto 67 *1,00 pozzetto 68 *1,00 pozzetto 71 *1,00 pozzetto 72 *1,00 pozzetto 73 *1,00 pozzetto 48 *1,00 pozzetto 49 *1,00 pozzetto 50 *1,00 pozzetto 51 *1,00 pozzetto 52 *1,00 pozzetto 54 *1,00 pozzetto 131 *1,00 pozzetto 132 *1,00 pozzetto 133 *1,00 pozzetto 114 *1,00 pozzetto 109 *1,00 pozzetto 110 *1,00 pozzetto 111 *1,00 pozzetto 112 *1,00 pozzetto 113 *1,00 pozzetto 114 *1,00 pozzetto 116 *1,00 pozzetto 122 *1,00 pozzetto 130 *1,00 pozzetto 37 *1,00 pozzetto 38 *1,00 pozzetto 39 *1,00 pozzetto 40 *1,00 pozzetto 41 *1,00 pozzetto 42 *1,00 pozzetto 44 *1,00 pozzetto 45 *1,00 pozzetto 46 *1,00 pozzetto 91 *1,00				
	A R I P O R T A R E		43,000		24'808'759,27

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		45,000		24'905'864,90
285 / 559 COD.009	pozzetto 122 *4,00	cad.	4,000		
	pozzetto 42 *1,00		1,000		
	pozzetto 44 *2,00		2,000		
	pozzetto 45 *3,00		3,000		
	pozzetto 46 *3,00		3,000		
	pozzetto 95 *1,00		1,000		
	pozzetto 96 *2,00		2,000		
	pozzetto 97 *3,00		3,000		
	pozzetto 84 *1,00		1,000		
	pozzetto 80 *3,00		3,000		
	pozzetto 85 *3,00		3,000		
	pozzetto 87 *4,00		4,000		
	pozzetto 88 *4,00		4,000		
	pozzetto 90 *1,00		1,000		
	pozzetto 81 *4,00		4,000		
	pozzetto 83 *1,00		1,000		
	pozzetto 105 *1,00		1,000		
	pozzetto 108 *1,00		1,000		
	Parziale...		87,000		
	riduzione del 40% per considerare prolunha H=20 cm *87,00*0,400		-34,800		
	voce utilizzata per prolunghe pozzetti - dim.100x100 H=100 cm (quindi considero quantità doppia)				
	pozzetto 58 *1,00*2,000		2,000		
	pozzetto 59 *1,00*2,000		2,000		
	pozzetto 60 *2,00*2,000		4,000		
	pozzetto 61 *2,00*2,000		4,000		
	pozzetto 62 *2,00*2,000		4,000		
	pozzetto 64 *2,00*2,000		4,000		
	pozzetto 65 *2,00*2,000		4,000		
	pozzetto 66 *2,00*2,000		4,000		
	pozzetto 67 *2,00*2,000		4,000		
	pozzetto 68 *1,00*2,000		2,000		
	pozzetto 71 *1,00*2,000		2,000		
	pozzetto 72 *2,00*2,000		4,000		
	pozzetto 73 *2,00*2,000		4,000		
	pozzetto 114 *1,00*2,000		2,000		
	pozzetto 113 *1,00*2,000		2,000		
	pozzetto 114 *1,00*2,000		2,000		
pozzetto 116 *1,00*2,000	2,000				
pozzetto 122 *1,00*2,000	2,000				
pozzetto 80 *1,00*2,000	2,000				
pozzetto 89 *1,00*2,000	2,000				
pozzetto 90 *1,00*2,000	2,000				
pozzetto 81 *1,00*2,000	2,000				
pozzetto 82 *2,00*2,000	4,000				
pozzetto 83 *2,00*2,000	4,000				
Parziale...	35,200				
Sommano positivi...	157,000				
Sommano negativi...	-34,800				
SOMMANO...	122,200				
285 / 559 COD.009	Fornitura e posa chiusino in ghisa sferoidale D400 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Vedi voce n° 557 [cad. 78.000]	cadauno	78,000	483,907	59'133,44
	SOMMANO...		78,000		
286 / 560 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di				
	A R I P O R T A R E				24'984'028,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'984'028,94
287 / 561 PF.0001.000 2.0016	qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici per la realizzazione delle vasche vasca di riuso acque *0,50*98,32*2,000 vasca di prima pioggia *0,50*120,72*2,900 per i manufatti di trattamento *0,50*945,64*6,150		98,320 175,044 2'907,843		
	SOMMANO...	m³	3'181,207	5,572	17'725,69
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici vasca di prima pioggia *0,50*101,91*0,900 per i manufatti di trattamento *0,50*932,24*4,150		45,860 1'934,398		
288 / 562 PF.0001.000 2.0038	SOMMANO...	m³	1'980,258	0,557	1'103,00
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da scavi a larga sezione *3181,20 a dedurre volumi manufatti *-1,00*3,60*6,600*1,900 -1,00*3,60*8,600*2,900 -1,00*19,60*5,300*5,740 -1,00*11,10*5,300*5,690 -1,00*2,50*2,500*4,300		3'181,200 -45,144 -89,784 -596,271 -334,743 -26,875		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	m³ m³	3'181,200 -1'092,817		
289 / 563 PF.0001.000 2.0001	SOMMANO...	m³	2'088,383	6,248	13'048,22
	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Tav. FEAA PE DMT ISE T 401 A0 B per la formazione del bacino di infiltrazione con articolazione su tre settori a quote differenti area 1 (S1_fondo=1931.23 mq, S1_superiore=2317.20) *0,33*6363,86*2,000 area 2 (S2_fondo=2989.40 mq, S2_superiore=3638.05 mq) *0,33*9925,27*2,100 area 3 (S3_fondo=1332.92 mq, S3_superiore=1712.40 mq) *0,33*4556,11*1,700 Per strati di drenaggio vasca 1 S= 1931.23 mq *1931,23*0,300 vasca 2 S= 2989.40 mq *2989,40*0,300 vasca 3 S= 1332.92 mq *1332,92*0,300		4'200,148 6'878,212 2'555,978 579,369 896,820 399,876		
	A R I P O R T A R E		15'510,403		25'015'905,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		15'510,403		25'015'905,85
290 / 564 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da scavo sbancamento bacino di filtrazione Vedi voce n° 563 [m³ 15 510.403]	m³	15'510,403	4,188	64'957,57
	SOMMANO...		15'510,403		
	SOMMANO...	m³	15'510,403	8,747	135'669,50
291 / 565 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Vedi voce n° 564 [m³ 15 510.403] *5,000		77'552,015		
	SOMMANO...	m³/Km	77'552,015	0,514	39'861,74
292 / 566 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici come da scavo sbancamento per bacino di filtrazione Vedi voce n° 563 [m³ 15 510.403] *1,800		27'918,725		
	SOMMANO...	t	27'918,725	13,283	370'844,42
293 / 567 PF.0001.000 7.0009	STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei materiali, aventi dimensioni da mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 non superiore al 3%; posto in opera in strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori; compreso la stesa, lo spianamento, il compattamento e la configurazione superficiale; escluso l'eventuale fornitura e posa in opera di geotessili che saranno compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a mano Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Tav. FEAA PE DMT ISE T 401 A0 B spessore 30 cm vasca 1 S= 1931.23 mq *1931,23*0,300 vasca 2 S= 2989.40 mq *2989,40*0,300 vasca 3 S= 1332.92 mq *1332,92*0,300		579,369 896,820 399,876		
	SOMMANO...	m³	1'876,065	76,589	143'685,94
294 / 568 PF.0001.000 7.0013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Tav. FEAA PE DMT ISE T 401 A0 B vasca 1 S= 1931.23 mq *1931,23 vasca 2 S= 2989.40 mq *2989,40		1'931,230 2'989,400		
	A R I P O R T A R E		4'920,630		25'770'925,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4'920,630		25'770'925,02
	vasca 3 S= 1332.92 mq *1332,92 maggiorazione 15% per finiture e risvolti *937,80		1'332,920 937,800		
	SOMMANO...	m²	7'191,350	7,359	52'921,14
	Parziale Idraulica acque meteoriche centrale idrogeno (SbCat 92) euro				2'200'033,95
	Movimenti terra area produzione idrogeno della centrale (SbCat 93)				
295 / 366 PF.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari tav. FEAA PE CPI ARC T 104 A0 B scavo *1376,710 scavo per bonifica *1701,670		1'376,710 1'701,670		
	SOMMANO...	m³	3'078,380	4,188	12'892,26
296 / 367 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 366 [m³ 3 078.380]		3'078,380		
	SOMMANO...	m³	3'078,380	8,747	26'926,59
297 / 368 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 367 [m³ 3 078.380] *5,000		15'391,900		
	SOMMANO...	m³/Km	15'391,900	0,514	7'911,44
298 / 369 PR.0001.000 5.0013	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 366 [m³ 3 078.380] *1,800		5'541,084		
	SOMMANO...	t	5'541,084	10,500	58'181,38
299 / 370 PF.0001.000 2.0007	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari tav. FEAA PE CPI ARC T 104 A0 B riporto materiale *2532,070		2'532,070		
	A R I P O R T A R E		2'532,070		25'929'757,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'532,070		25'929'757,83
300 / 371 PF.0001.000 2.0085	Movimento di materie - Posa di AGGREGATO NATURALE o RICICLATO idoneo per la formazione di colmate, rinterri, corpo dei rilevati stradali, sottofondi, strati di fondazione e di drenaggio, ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998; rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1 per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità massime di sopravvaglio idoneo a garantire i requisiti del C.S.A. e conforme all'Art. 181 comma1 lettera B del D.lgs 152/2006; prelevato da impianti posti a distanza non superiore ai 20 Km, indice di plasticità come previsto dal C.S.A.; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte. Esclusa la fornitura dell'aggregato riciclato. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari voce per la posa del materiale di riporto	m³	2'532,070	39,558	100'163,63
	Vedi voce n° 370 [m³ 2 532.070]		2'532,070		
	SOMMANO...	m³	2'532,070	3,880	9'824,43
301 / 372 PF.0001.000 2.0010	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cm² (da N/cm²) 500, compreso l'innaffiammento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 370 [m³ 2 532.070]		2'532,070		
	SOMMANO...	m³	2'532,070	1,090	2'759,96
	Parziale Movimenti terra area produzione idrogeno della centrale (SbCat 93) euro Parziale Opere Civili (Cat 31) euro				218'659,69 6'195'990,66
Impianti elettrici e speciali (Cat 39) Sala controllo (SbCat 85)					
302 / 25 NP.IE.011	QE.CR - QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE CONTROL ROOM Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	43'015,262	43'015,26
303 / 26 NP.IE.020	PUNTO ALIMENTAZIONE LUCE Cavo FG16OR16 5G2,5mm² Realizzazione di punto di alimentazione per corpo illuminante, completo di: posa di cavo elettrico tipo FG7(O)R o N07V-K, sezione adeguata (es. 3x1,5 mm² o 3x2,5 mm²), da punto di comando (interruttore) a punto luce; tubazione corrugata flessibile in PVC tipo 3321 o similare, diametro minimo 20 mm, posata sottotraccia o in canalina; scatola di derivazione da incasso o esterna, con morsetti di connessione; fissaggio e collegamento elettrico del corpo illuminante (non incluso nella presente voce); verifica continuità e isolamento, prova funzionale del circuito; realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto. Inclusi nel prezzo: materiali, manodopera, sfridi, accessori di fissaggio, trasporto e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				26'085'521,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'085'521,11
304 / 27 NP.IE.014	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 29,000		29,000		
	SOMMANO...	cadauno	29,000	40,316	1'169,16
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED DA INTERNO LINEARE Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED da incasso o sospensione, con: 2 moduli LED lineari da 22W, temperatura colore 4000 K, CRI >80, flusso luminoso iniziale 6236 lm, efficienza luminosa 127 lm/W; ottica parabolica ad alto rendimento in alluminio a specchio con trattamento anti-iridescenza, schermo prismaticizzato in PMMA trasparente; cablaggio elettronico DALI-2, compatibile con sistemi di regolazione manuale e automatica (Easy Dim, DALI/D2D cablati o wireless); alimentazione 230V 50/60Hz, potenza assorbita 49 W, classe I, SELV, THD <25%, P.F. 0,95; corpo in acciaio zincato verniciato bianco, IP20, IK02, resistenza al filo incandescente 650°C; durata utile fino a 100.000 h (L80/B10), gruppo di rischio fotobiologico RG0 (esente); installazione a soffitto o sospensione, con morsettiera a 5 poli per collegamento in cascata; conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per edifici pubblici (D.M. 23 giugno 2022); realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto. Inclusi nel prezzo: trasporto, installazione, collegamento elettrico, messa in servizio e manodopera. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 8,000		8,000		
	SOMMANO...	cadauno	8,000	597,979	4'783,83
305 / 28 NP.IE.015	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED DA INTERNO A FORMA QUADRATA Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED da plafone, dimensioni 600x600 mm, potenza assorbita 28 W, completo di: modulo LED quadrato da 25W, temperatura colore 3000 K, CRI >80, flusso luminoso iniziale 3495 lm, efficienza luminosa 125 lm/W; ottica a lenti romboidali in PMMA opale, con schermo alveolare antiriflesso in policarbonato bianco, per illuminazione diffusa e comfort visivo elevato; cablaggio elettronico DALI-2, PUSH-DIM, compatibile con sistemi di regolazione manuale e automatica; alimentazione 230V 50/60Hz, classe I, P.F. 0,95, THD <25%, corrente costante; grado di protezione IP43 (parte a vista), IP20 (parte incassata), IK06, resistenza al filo incandescente 650°C; durata utile fino a 100.000 h (L75/B10), gruppo di rischio fotobiologico RG0 (esente); altezza contenuta 40 mm, installazione a plafone tramite cornice dedicata 596x596 mm; conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per edifici pubblici (D.M. 23 giugno 2022); realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto. Inclusi nel prezzo: trasporto, installazione, collegamento elettrico, messa in servizio e manodopera. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cadauno	12,000	454,654	5'455,85
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED DA INTERNO A FORMA ROTONDA Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED circolare da soffitto o parete, diametro 620 mm, potenza assorbita 53 W, completo di: modulo LED da 50W, temperatura colore 4000 K, CRI >80, flusso luminoso iniziale 5955 lm, efficienza luminosa 112 lm/W; ottica diffondente in PMMA opale, distribuzione simmetrica diffusa, angolo di apertura 114°-115°; cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, classe I, SELV, P.F. 0,95, THD <25%; corpo in policarbonato satinato autoestinguente, guarnizione iniettata, riflettore in alluminio verniciato bianco, grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK02, resistenza al filo incandescente 650°C; durata utile fino a 100.000 h (L80/B10), gruppo di rischio fotobiologico RG0 (esente); installazione a soffitto o parete, apertura a cerniera con dispositivi rapidi; conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per edifici pubblici (D.M. 23 giugno 2022);				
	A R I P O R T A R E				26'096'929,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'096'929,95
307 / 30 NP.IE.017	realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto. Inclusi nel prezzo: trasporto, installazione, collegamento elettrico, messa in servizio e manodopera. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	467,684	935,37
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AUTONOMO A LED Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza a LED, tipo solo emergenza (SE), con: flusso luminoso minimo in emergenza 310 lm, temperatura colore 6000 K, sorgente composta da 20 LED; autonomia 3 ore, batteria al litio ferro fosfato Li-FePO4 6,4V 1,8Ah, tempo di ricarica 12 h, segnalazione batteria non collegata; alimentazione 230V AC, potenza assorbita 0,2 W a batteria carica; cablaggio elettronico DALI con supervisione centralizzata, classe di isolamento II; grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK08, resistenza al filo incandescente 850°C; temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C, colore grigio; dimensioni 390×195×58 mm, distanza di visibilità con pittogramma 21 m; installazione a parete, soffitto, bandiera, incasso, blindo luce, inclinata a 45° (con accessori dedicati); conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, RoHS2, e ai CAM per edifici pubblici; realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto. Inclusi nel prezzo: trasporto, installazione, collegamento elettrico, messa in servizio e manodopera. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cadauno	7,000	485,925	3'401,48
308 / 31 NP.IE.009	UPS MODULARE 100KVA Fornitura e posa in opera di UPS trifase modulare da 100 kVA / 100 kW, tipo Schneider Electric Galaxy VS o equivalente, in tecnologia on-line doppia conversione, ad alta efficienza, completo di: ingresso e uscita trifase 400 V, frequenza 50 Hz; moduli batteria intelligenti VRLA interni o in armadio esterno, per garantire un'autonomia di 15 minuti al 80% del carico nominale; efficienza fino al 97% in doppia conversione e fino al 99% in modalità EConversion; interfaccia di rete integrata, display LCD, gestione remota EcoStruxure Ready; servizio di avviamento incluso (5×8); protezione da ritorno di rete, by-pass statico e manuale; realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto; certificazioni CE, EN 62040-1/2/3. Inclusi nel prezzo: trasporto, installazione, collegamento elettrico, messa in servizio e manodopera. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	52'858,238	52'858,24
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 40,000		40,000		
	SOMMANO...	cad.	40,000	3,627	145,08
	A R I P O R T A R E				26'154'270,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'154'270,12
310 / 33 PF.0009.000 1.0108	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	6,014	60,14
311 / 34 PF.0009.000 6.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	2,553	76,59
312 / 35 PF.0009.000 6.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	5,268	79,02
313 / 36 PF.0009.000 6.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x1,5 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 300,000		300,000		
	SOMMANO...	m	300,000	1,284	385,20
314 / 37 PF.0009.000 6.0007	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 500,000		500,000		
	SOMMANO...	m	500,000	1,503	751,50
315 / 38 PF.0009.000 6.0008	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 60,000		60,000		
	A R I P O R T A R E		60,000		26'155'622,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		60,000		26'155'622,57
	SOMMANO...	m	60,000	1,878	112,68
316 / 39 PF.0009.000 6.0027	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 25,000		25,000		
	SOMMANO...	m	25,000	8,257	206,43
317 / 40 PF.0009.000 6.0029	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x50 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 50,000		50,000		
	SOMMANO...	m	50,000	13,948	697,40
318 / 41 PF.0009.000 6.0047	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 200,000		200,000		
	SOMMANO...	m	200,000	4,859	971,80
319 / 42 PF.0009.000 6.0048	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 400,000		400,000		
	SOMMANO...	m	400,000	4,859	1'943,60
320 / 43 NP.DELImp Ele22.02502 4d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-				
	A R I P O R T A R E				26'159'554,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'159'554,48
321 / 44 NP.DEL.Imp Ele22.02502 2b	s1b,d1,a1: tripolare FG16OH2R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	9,790	195,80
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 50,000		50,000		
322 / 45 PF.0009.000 4.0006	SOMMANO...	m	50,000	5,485	274,25
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore bipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	34,002	340,02
323 / 46 PF.0009.000 4.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [14+22]		36,000		
	SOMMANO...	cad.	36,000	45,111	1'624,00
324 / 47 PR.0042.000 8.0034	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: connettore telefonico RJ11 o dati RJ45. Fornito a piè d'opera. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 20,000		20,000		
	SOMMANO...	cad.	20,000	15,610	312,20
	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero, resistenza al «filo incandescente» 850 °C, grado di protezione IP 65: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 13,000		13,000		
325 / 48 NP.DEL.Imp Ele22.03503 9a	SOMMANO...	cad	13,000	156,664	2'036,63
	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale,				
	A R I P O R T A R E				26'164'337,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'164'337,38
NP.DELImp Ele22.14501 0	centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 20 caratteri su 8 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V.c.a. - 50/60 Hz; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	3'239,815	3'239,82
327 / 50 NP.DELImp Ele22.14501 3a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 15,000		15,000		
	SOMMANO...	cad	15,000	170,975	2'564,63
328 / 51 NP.DELImp Ele22.14501 8	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	42,678	341,42
329 / 52 DELImpEle2 5.145033	Pannello ottico/acustico, conforme alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23, grado di protezione IP41C, diciture su sfondo rosso, tensione nominale di alimentazione 24 V c.c., diverse frequenze flash, buzzer con frequenza 3.000 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	296,944	890,83
330 / 53 NP.IE.010	MODULO RIVELAZIONE INCENDIO 1 INPUT 1 OUTPUT Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato per impianto di rivelazione automatica incendi, conforme alle normative UNI EN 54-18, con: 1 ingresso digitale per il monitoraggio di contatti puliti (es. pulsanti, pressostati, microinterruttori); 1 uscita relè per comando di dispositivi esterni (es. sirene, elettromagneti, attuatori); Indirizzamento elettronico tramite software o modulo dedicato; Custodia plastica IP65 per installazione in ambienti interni o esterni; Collegamento su loop indirizzato compatibile con centrale IRAL; Verifica funzionale con simulazione di allarme e comando uscita. Misurazione a corpo, comprensiva di ogni onere per fornitura, posa, collegamento, indirizzamento, verifica e collaudo. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	278,680	557,36
331 / 54 NP.DELImp Ele22.14302 6a	Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,				
	A R I P O R T A R E				26'171'931,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'171'931,44
332 / 55 NP.DEL.Imp Ele22.18503 0a	classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 200,000	m	200,000	1,799	359,80
	SOMMANO...		200,000		
333 / 56 NP.DEL.Imp Ele22.18503 6a	Centrale a zone, per impianti via cavo, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuiti alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9-15 V, conforme EN50131 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto: 4 zone parzializzabili, espandibile fino a 32 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000	cad	1,000	650,405	650,41
	SOMMANO...		1,000		
334 / 57 NP.DEL.Imp Ele22.18504 2	Alimentatore stabilizzato: 230 V/12 V-2,5 A Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000	cad	1,000	99,548	99,55
	SOMMANO...		1,000		
335 / 58 NP.DEL.Imp Ele22.18504 0	Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi EN 50131 II° livello, montaggio a vista Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000	cad	1,000	231,109	231,11
	SOMMANO...		1,000		
336 / 59 NP.DEL.Imp Ele22.18500 4	Combinatore telefonico su rete GSM, quattro messaggi vocali di allarme registrabili, 10 numeri telefonici per l'invio di chiamate e sms, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000	cad	1,000	229,193	229,19
	SOMMANO...		1,000		
337 / 60 NP.DEL.Imp Ele22.18501 0a	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125x 65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità , lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto: Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 5,000	cad	5,000	79,772	398,86
	SOMMANO...		5,000		
	Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato a vista, a 4 conduttori Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 10,000	cad	10,000	35,768	357,68
	SOMMANO...		10,000		
	A R I P O R T A R E				26'174'258,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'174'258,04
338 / 61 NP.DEL.Imp Ele22.18504 6a	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	233,449	233,45
339 / 62 NP.DEL.Imp Ele22.18507 4b	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db, alimentazione 12 V: con batteria tampone Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	92,471	92,47
340 / 63 NP.DEL.Imp Ele22.18507 2d	Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, Ø del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 8 conduttori Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 200,000		200,000		
	SOMMANO...	m	200,000	4,531	906,20
341 / 64 NP.DEL.Imp Ele22.17501 5b	Lettore di prossimità, in contenitore metallico grado di protezione IP54 per installazione a parete o su colonnetta, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, frequenza di trasmissione 125 kHz: con tastiera integrata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	333,527	333,53
342 / 65 NP.DEL.Imp Ele22.17501 7	Centrale di gestione con software del sistema degli accessi, fino a 32 varchi e 200.000 utenti, con una porta ingresso Ethernet 10/100 Mb, 2 porte RS 485: Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'345,099	1'345,10
343 / 66 NP.DEL.Imp Ele22.17501 8	Software di gestione per controllo accessi, gestione dei database utenti ed eventi, creazione gruppi di accesso per assegnazione lettori ed orario utenti, gestione fino a 500.000 utenti e controllo fino a 4.096 varchi: Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	6'219,909	6'219,91
344 / 67 NP.DEL.Imp Ele22.09514 2n	Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 1000 x 2.000 mm, 42 unità Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	2'040,215	2'040,22
	A R I P O R T A R E				26'185'428,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'185'428,92
345 / 68 NP.DEL.Imp Ele22.09514 5d	Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 48 porte tipo RJ45 cat.5e, per cavi UTP Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	688,453	688,45
346 / 69 NP.DEL.Imp Ele22.09516 4	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 30,000		30,000		
	SOMMANO...	cad	30,000	27,236	817,08
347 / 70 NP.DEL.Imp Ele22.09513 5e	Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 200 cm, categoria 6A Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 60,000		60,000		
	SOMMANO...	cad	60,000	15,540	932,40
348 / 71 NP.DEL.Imp Ele22.09512 8e	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 20,000		20,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	38,137	762,74
349 / 72 NP.DEL.Imp Ele22.09510 2a	Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1350,000		1'350,000		
	SOMMANO...	m	1'350,000	2,457	3'316,95
	Parziale Sala controllo (SbCat 85) euro				149'440,69
	Aree esterne (SbCat 95)				
350 / 435 NP.IE.001	IMPIANTI EDIFICIO CABINA C0 Fornitura e posa in opera di impianti a servizio della cabina elettrica: - compresi tutti i cablaggi e le vie cavo, realizzate a vista, con quota parte di scatole di derivazione; - punto di comando per accensione luci e cablaggio per comandare fino a 8 lampade installate a soffitto e alimentare fino a 5 lampade di emergenza; - Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A; - Pulsante di emergenza esterno; - impianto di condizionamento idoneo per locali tecnici per raffrescamento trasformatore 160kVA; - 2 estrattori motorizzati - nodo equipotenziale con collegamento alla maglia di terra ed a tutte le masse della cabina - Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed esterni. Vasca tipo V67 con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca. Unità con Interruttore e compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di				
	A R I P O R T A R E				26'191'946,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'191'946,54
351 / 436 NP.IE.012	montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	15'140,722	15'140,72
	TRASFORMATORE MT/bT 160KVA Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico MT/BT a secco o in olio (specificare), potenza nominale 160 kVA, tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400 V, frequenza 50 Hz, impedenza 6%, classe di isolamento adeguata alla tensione di esercizio, completo di: carpenteria metallica di supporto e ancoraggio; morsettiere MT e BT; accessori di protezione e controllo (termometri, pressostati, valvole di sicurezza, ecc.); griglia di protezione in acciaio zincato o verniciato, conforme alle normative CEI, per la protezione meccanica del trasformatore e la sicurezza del personale, con sportelli apribili e serratura; targa identificativa conforme alla normativa CEI EN 60076; prove di collaudo in fabbrica e certificazione CE. Inclusi nel prezzo: trasporto, scarico, posizionamento, collegamenti elettrici ai quadri MT e BT, messa in servizio e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Riferimenti normativi: CEI EN 60076, CEI 0-16, CEI 0-21 (se pertinente). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	26'074,151	26'074,15
352 / 437 NP.IE.002	IMPIANTI EDIFICIO CABINA C1 Fornitura e posa in opera di impianti a servizio della cabina elettrica: - punto di comando per accensione luci e cablaggio per comandare fino a 8 lampade installate a soffitto e alimentare fino a 5 lampade di emergenza; - Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A; - Pulsante di emergenza esterno; - impianto di condizionamento idoneo per locali tecnici per raffrescamento trasformatore 2 trasformatori da 1000kVA; - 2 estrattori motorizzati - nodo equipotenziale con collegamento alla maglia di terra ed a tutte le masse della cabina - Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed esterni. Vasca tipo V67 con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca. Compreso di cablaggi e tubazioni in PVC e di ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	15'140,722	15'140,72
	TRASFORMATORE MT/bT 1000KVA Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico MT/BT a secco o in olio (specificare), potenza nominale 1000 kVA, tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400 V, frequenza 50 Hz, impedenza 6%, classe di isolamento adeguata alla tensione di esercizio, completo di: carpenteria metallica di supporto e ancoraggio; morsettiere MT e BT; accessori di protezione e controllo (termometri, pressostati, valvole di sicurezza, ecc.); griglia di protezione in acciaio zincato o verniciato, conforme alle normative CEI, per la protezione meccanica del trasformatore e la sicurezza del personale, con sportelli apribili e serratura; targa identificativa conforme alla normativa CEI EN 60076; prove di collaudo in fabbrica e certificazione CE. Inclusi nel prezzo: trasporto, scarico, posizionamento, collegamenti elettrici ai quadri MT e BT, messa in servizio e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Riferimenti normativi: CEI EN 60076, CEI 0-16, CEI 0-21 (se pertinente). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	A R I P O R T A R E		2,000		26'248'302,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,000		26'248'302,13
354 / 439 NP.IE.027	BLINDOSBARRA COLLEGAMENTO TRASFORMATORI Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione a condotti sbarre prefabbricati per collegamento di n. 2 trasformatori da 1000 kVA, tensione BT 400 V, frequenza 50 Hz, al quadro elettrico QBT1, costituito da: Condotti sbarre prefabbricati in alluminio o rame, portata nominale 1600 A, tensione nominale di isolamento 1000 V, grado di protezione minimo IP55, resistenza agli urti IK08, classe di isolamento H, conformi alla norma CEI EN 61439-6. Sistema certificato per resistenza al cortocircuito con corrente di picco = 105 kA e corrente di breve durata (1 s) = 50 kA. Testate di alimentazione per collegamento ai trasformatori, complete di morsettiere e accessori di fissaggio. Tratti rettilinei per una lunghezza complessiva di circa 10 m per ciascuna linea, completi di giunti di collegamento e accessori. Testate di arrivo per collegamento al quadro QBT1. Supporti di fissaggio e accessori di completamento. Posa in opera, comprensiva di montaggio, fissaggio, collegamenti elettrici, serraggio con chiave dinamometrica secondo specifiche del costruttore, prove di continuità elettrica e verifiche funzionali. Misurazione: a corpo, comprensivo di fornitura, trasporto, posa in opera e collaudo del sistema completo. Inclusi tutti gli oneri e accessori per la consegna del sistema perfettamente funzionante, configurato e collaudato a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000	cadauno	2,000	48'574,700	97'149,40
			1,000		
			1,000	39'866,424	39'866,42
355 / 440 NP.IE.003	QMT0 - QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA C0 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di media tensione (MT) prefabbricato, in esecuzione metallica blindata o isolata in SF6, tensione nominale 24 kV, corrente nominale 630 A, come da schema elettrico di progetto, composto da: scomparti modulari tipo interruttore, sezionatore, misura, arrivo/partenza linea; interruttori automatici in esecuzione estraibile o fissa, comando motorizzato; sezionatori e messa a terra con comando frontale; relè di protezione digitale multifunzione (protezione di linea, terra, sovracorrente); trasduttori di corrente e tensione; morsettiere, cablaggi, segnalazioni ottiche e acustiche; predisposizione per telecontrollo e interfaccia SCADA; involucro IP3X/IP4X, verniciato a polveri epossidiche, conforme CEI EN 62271-200; prove di collaudo in fabbrica e in sito, certificazione CE. Inclusi nel prezzo: trasporto, scarico, posizionamento, collegamento ai cavi MT, messa in servizio, manodopera, e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Riferimenti normativi: CEI EN 62271-200, CEI 0-16, CEI 0-21 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000	a corpo	1,000		
			1,000	169'292,168	169'292,17
356 / 441 NP.IE.004	QBT0 - QUADRO BASSA TENSIONE CABINA C0 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione tipo Power Center, in esecuzione metallica autoportante, grado di protezione minimo IP31, tensione nominale 400 V, corrente nominale fino a 3200 A, composto da: struttura modulare in lamiera zincata verniciata a polveri epossidiche; scomparti separati per arrivo linea, sezionamento generale, distribuzione e protezione; interruttore generale sezionatore o automatico (fisso o estraibile) con comando frontale; interruttori di partenza modulari o scatolati, con protezioni magnetotermiche e differenziali; sbarre in rame isolate, dimensionate secondo CEI 17-13/1; strumenti di misura (voltmetri, amperometri, multimetri digitali), segnalazioni luminose, morsettiere; predisposizione per telecontrollo e supervisione (protocollo Modbus o simili); prove di collaudo in fabbrica e in sito, certificazione CE; realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto.				
	A R I P O R T A R E				26'554'610,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'554'610,12
357 / 442 NP.IE.005	Inclusi nel prezzo: trasporto, scarico, posizionamento, collegamento ai cavi BT, messa in servizio e manodopera. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	27'330,517	27'330,52
	QMT1 - QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA C1 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di media tensione (MT) prefabbricato, in esecuzione metallica blindata o isolata in SF6, tensione nominale 24 kV, corrente nominale 630 A, come da schema elettrico di progetto, composto da: scomparti modulari tipo interruttore, sezionatore, misura, arrivo/partenza linea; interruttori automatici in esecuzione estraibile o fissa, comando motorizzato; sezionatori e messa a terra con comando frontale; relè di protezione digitale multifunzione (protezione di linea, terra, sovracorrente); trasduttori di corrente e tensione; morsettiere, cablaggi, segnalazioni ottiche e acustiche; predisposizione per telecontrollo e interfaccia SCADA; involucro IP3X/IP4X, verniciato a polveri epossidiche, conforme CEI EN 62271-200; prove di collaudo in fabbrica e in sito, certificazione CE. Inclusi nel prezzo: trasporto, scarico, posizionamento, collegamento ai cavi MT, messa in servizio, manodopera, e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Riferimenti normativi: CEI EN 62271-200, CEI 0-16, CEI 0-21 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	175'430,259	175'430,26
358 / 443 NP.IE.006	QBT1 - QUADRO BASSA TENSIONE CABINA C1 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione tipo Power Center, in esecuzione metallica autoportante, grado di protezione minimo IP31, tensione nominale 400 V, corrente nominale fino a 3200 A, composto da: struttura modulare in lamiera zincata verniciata a polveri epossidiche; scomparti separati per arrivo linea, sezionamento generale, distribuzione e protezione; interruttore generale sezionatore o automatico (fisso o estraibile) con comando frontale; interruttori di partenza modulari o scatolati, con protezioni magnetotermiche e differenziali; sbarre in rame isolate, dimensionate secondo CEI 17-13/1; strumenti di misura (voltmetri, amperometri, multimetri digitali), segnalazioni luminose, morsettiere; predisposizione per telecontrollo e supervisione (protocollo Modbus o simili); prove di collaudo in fabbrica e in sito, certificazione CE; realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto. Inclusi nel prezzo: trasporto, scarico, posizionamento, collegamento ai cavi BT, messa in servizio e manodopera. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	226'510,659	226'510,66
	Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 20 kVAR Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	496,610	993,22
360 / 445 NP.IE.007	QUADRO SERVIZI CABINA Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di servizi ausiliari per cabina elettrica, in esecuzione da parete o da incasso, grado di protezione minimo IP40, tensione nominale 400/230 V,				
	A R I P O R T A R E				26'984'874,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				26'984'874,78
361 / 446 NP.IE.008	composto da: interruttore generale magnetotermico; interruttori modulari per circuiti luce, prese, ventilazione, riscaldamento, ecc.; dispositivi di protezione differenziale; morsettiere, etichette identificative, cablaggi interni; eventuale gruppo di continuità (UPS) per alimentazione circuiti di emergenza (se previsto); quadro realizzato secondo lo schema elettrico allegato al progetto; prova di funzionamento e collaudo in sito, certificazione CE. Inclusi nel prezzo: trasporto, installazione, collegamento ai circuiti BT della cabina, messa in servizio e manodopera. Riferimenti normativi: CEI EN 61439-1/3, CEI 64-8. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	a corpo	2,000	9'370,870	18'741,74
	UPS SERVIZI CABINA 3000VA Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità (UPS) per servizi ausiliari di cabina elettrica, potenza nominale 3000 VA, tecnologia on-line doppia conversione, conforme alla normativa CEI-016, completo di: ingresso monofase 230 V / 50 Hz, uscita monofase 230 V $\pm 2\%$; autonomia minima garantita 2 ore con carico da 50 W; by-pass automatico di serie; display LCD per monitoraggio stato UPS; protezione linea tel/modem; interfaccia relè con contatti ausiliari (RA) per segnalazioni; funzione EPO (Emergency Power Off); realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto; certificazioni CE, EN62040-1-2, EN62040-2, EN62040-3. Inclusi nel prezzo: trasporto, installazione, collegamento ai circuiti servizi cabina, messa in servizio e manodopera. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	a corpo	2,000	3'346,554	6'693,11
362 / 447 NP.IE.018	GRUPPO ELETTROGENO 825kVA Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno diesel, con le caratteristiche in seguito indicate. Caratteristiche principali: Potenza nominale: Stand-by (ESP): 825 kVA / 660 kW Prime (PRP): 750 kVA / 600 kW Motore Cummins VTA28-G6, o equivalente: 12 cilindri a V, aspirazione turbo + aftercooler Raffreddamento ad acqua, avviamento 24Vdc Regolatore elettronico, compressione 13:1 Capacità olio: 83 L - Capacità refrigerante: 182 L Alternatore Stamford S6L1D-C4, o equivalente: Connessione trifase a stella, tensione 380-440V Classe isolamento H, protezione IP23 Regolazione automatica tensione $\pm 1\%$, frequenza $\pm 0.5\%$ Quadro elettrico PCC3.3: Comando manuale/automatico, interruttore 4 poli 1250A Temperatura operativa da -15°C a +70°C Cofanatura insonorizzata: Emissione acustica: 75 dBA @ 7 m con 75% carico Verniciatura adatta per installazione all'aperto Serbatoio gasolio integrato da 800 L Consumi: PRP: da 36 a 147 L/h (da 25% a 100% carico) ESP: da 50 a 195 L/h Dimensioni e peso: Ingombro: 5700 x 2200 x 2500 mm Peso: 10.270 kg				
	A R I P O R T A R E				27'010'309,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'010'309,63
	Documentazione inclusa: Manuale uso e manutenzione Schemi elettrici Disegno di assieme Certificato di prova in fabbrica Dichiarazione di conformità CE Opere incluse: Installazione, collegamenti elettrici/idraulici Imballo, scarico, posizionamento Messa in servizio Contatore fiscale UTF, pratiche enti Comprensivo di ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	180'941,451	180'941,45
363 / 448 NP.DELImp Ele22.12301 1h	Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varimetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione, contenitore in lamiera di acciaio prevverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 420 kVAR (21 gradini) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	11'728,376	11'728,38
364 / 449 PF.0009.000 1.0054	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 75, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 500,000		500,000		
	SOMMANO...	m	500,000	9,040	4'520,00
365 / 450 PF.0009.000 1.0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 400,000		400,000		
	SOMMANO...	m	400,000	5,116	2'046,40
366 / 451 PF.0009.000 1.0058	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3500,000		3'500,000		
	SOMMANO...	m	3'500,000	10,137	35'479,50
367 / 452 PF.0009.000	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera				
	A R I P O R T A R E				27'245'025,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'245'025,36
1.0091	escluse le opere murarie Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	3,627	36,27
368 / 453 PF.0009.000 1.0108	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	6,014	60,14
369 / 454 PF.0009.000 1.0110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	7,131	71,31
370 / 455 PF.0009.000 1.0113	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 387x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	17,120	171,20
371 / 456 PF.0009.000 5.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1200,000		1'200,000		
	SOMMANO...	m	1'200,000	12,495	14'994,00
372 / 457 PF.0009.000 5.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	m	3,000	28,472	85,42
373 / 458 NP.DEL.Imp Ele22.11504 9a	Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV - 20 kV: sezione 35 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 600,000		600,000		
	SOMMANO...	m	600,000	13,859	8'315,40
374 / 459 NP.DEL.Imp Ele22.11504 9b	Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV - 20 kV: sezione 50 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 45,000		45,000		
	SOMMANO...	m	45,000	16,355	735,98
	A R I P O R T A R E				27'269'495,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'269'495,08
375 / 460 NP.DEL.Imp Ele22.11504 9d	Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV - 20 kV: sezione 95 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 840,000		840,000		
	SOMMANO...	m	840,000	24,975	20'979,00
376 / 461 NP.DEL.Imp Ele22.11504 9e	Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV - 20 kV: sezione 120 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 735,000		735,000		
	SOMMANO...	m	735,000	29,556	21'723,66
377 / 462 PF.0009.000 6.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1200,000		1'200,000		
	SOMMANO...	m	1'200,000	2,553	3'063,60
378 / 463 PF.0009.000 6.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 200,000		200,000		
	SOMMANO...	m	200,000	5,268	1'053,60
379 / 464 PF.0009.000 6.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 250,000		250,000		
	SOMMANO...	m	250,000	18,172	4'543,00
380 / 465 PF.0009.000 6.0022	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1000,000		1'000,000		
	SOMMANO...	m	1'000,000	3,379	3'379,00
381 / 466 PF.0009.000 6.0023	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili.				
	A R I P O R T A R E				27'324'236,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'324'236,94
382 / 467 PF.0009.000 6.0024	Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	3,585	71,70
383 / 468 PF.0009.000 6.0027	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 425,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	3,095	61,90
384 / 469 PF.0009.000 6.0028	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x35 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 250,000		425,000		
	SOMMANO...	m	425,000	8,257	3'509,23
385 / 470 PF.0009.000 6.0029	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x50 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2100,000		250,000		
	SOMMANO...	m	250,000	10,863	2'715,75
386 / 471 PF.0009.000 6.0030	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione		2'100,000		
	SOMMANO...	m	2'100,000	13,948	29'290,80
	A R I P O R T A R E				27'359'886,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'359'886,32
	di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x70 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 500,000		500,000		
	SOMMANO...	m	500,000	20,462	10'231,00
387 / 472 PF.0009.000 6.0031	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x95 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1800,000		1'800,000		
	SOMMANO...	m	1'800,000	26,217	47'190,60
388 / 473 PF.0009.000 6.0032	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x120 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 150,000		150,000		
	SOMMANO...	m	150,000	32,282	4'842,30
389 / 474 PF.0009.000 6.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x150 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 750,000		750,000		
	SOMMANO...	m	750,000	40,030	30'022,50
390 / 475 PF.0009.000 6.0034	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x185 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 340,000		340,000		
	SOMMANO...	m	340,000	49,133	16'705,22
391 / 476 PF.0009.000 6.0035	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).				
	A R I P O R T A R E				27'468'877,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'468'877,94
392 / 477 PF.0009.000 6.0048	Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x240 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 550,000		550,000		
	SOMMANO...	m	550,000	62,708	34'489,40
	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 490,000		490,000		
393 / 478 NP.DEL.Imp Ele22.02502 2b	SOMMANO...	m	490,000	4,859	2'380,91
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 120,000		120,000		
	SOMMANO...	m	120,000	5,485	658,20
394 / 479 NP.DEL.Imp Ele22.02502 0b	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	4,040	60,60
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 150,000		150,000		
395 / 480 NP.DEL.Imp Ele22.02502 2c	SOMMANO...	m	150,000	7,519	1'127,85
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1100,000		1'100,000		
	SOMMANO...	m	1'100,000	5,160	5'676,00
	A R I P O R T A R E				27'513'270,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'513'270,90
397 / 482 NP.DEL.Imp Ele22.02502 2d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	10,026	401,04
398 / 483 NP.DEL.Imp Ele22.02502 2e	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1150,000		1'150,000		
	SOMMANO...	m	1'150,000	14,891	17'124,65
399 / 484 NP.DEL.Imp Ele22.02502 2f	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 35,000		35,000		
	SOMMANO...	m	35,000	22,725	795,38
400 / 485 NP.DEL.Imp Ele22.02503 9k	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M1: sezione 95 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 150,000		150,000		
	SOMMANO...	cad	150,000	23,649	3'547,35
401 / 486 NP.DEL.Imp Ele22.02503 h	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M1: sezione 35 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000		50,000		
	SOMMANO...	cad	50,000	10,979	548,95
402 / 487 NP.DEL.Imp Ele22.02504 1b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	6,163	123,26
	A R I P O R T A R E				27'535'811,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'535'811,53
403 / 488 NP.DELImp Ele22.02504 3b	Cavo flessibile, isolato con miscela elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000		50,000		
	SOMMANO...	m	50,000	8,581	429,05
404 / 489 PF.0009.002 7.0009	Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2300,000		2'300,000		
	SOMMANO...	m	2'300,000	58,907	135'486,10
405 / 490 PF.0009.002 7.0010	Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3000,000		3'000,000		
	SOMMANO...	m	3'000,000	84,145	252'435,00
406 / 491 PF.0009.000 8.0054	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 139, con finestra di ispezione, con morsettieria asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 18,000		18,000		
	SOMMANO...	cad.	18,000	803,095	14'455,71
407 / 492 PF.0009.000 8.0069	SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per pali in acciaio zincato per altezze da 5,5 m. a 8,0 m. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 18,000		18,000		
	SOMMANO...	cad.	18,000	145,083	2'611,49
408 / 493 PF.0009.000 8.0071	SOVRAPPREZZO guaina termorestringente H. 450 mm. fissata nella zona di incastro nel plinto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 18,000		18,000		
	A R I P O R T A R E		18,000		27'941'228,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		18,000		27'941'228,88
	SOMMANO...	cad.	18,000	58,747	1'057,45
409 / 494 PF.0009.000 9.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecnologia LED da 40.5W a 76W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d'aria laminare realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con l'ambiente esterno mantenendo l'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all'ossidazione ed all'attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell'apparecchio sempre orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l'alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana - simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione fotometrica "cut-off" conforme alle leggi regionali per l'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato "EXEMPT GROUP" secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 "Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio, pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/ CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d'aria laminare realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con l'ambiente esterno mantenendo l'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all'ossidazione ed all'attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell'apparecchio sempre orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76				
	A R I P O R T A R E				27'942'286,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'942'286,33
410 / 495 DEL.ImpEle2 5.023269b	mm. Ottiche composte da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l'alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana - simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione fotometrica "cut-off" conforme alle leggi regionali per l'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato "EXEMPT GROUP" secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 "Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all'impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio, pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/ CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 18,000				
	SOMMANO...	cad.	18,000	1'005,309	18'095,56
	Giunzione prierimpita in gel, per connessioni diritte o derivate di cavi multipolari 0,6/1 kV, in materiale autoestinguente, completa di morsettiere isolate, grado di protezione IP68, a norma CEI 64-8: 3 x 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 18,000				
	SOMMANO...	cad	18,000	18,085	325,53
411 / 496 NP.DEL.Imp Ele22.04516 4a	Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 690 mm, 20 W, 3.420 lm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 16,000				
	SOMMANO...	cad	16,000	96,629	1'546,06
412 / 497 NP.IE.017	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AUTONOMO A LED Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza a LED, tipo solo emergenza (SE), con: flusso luminoso minimo in emergenza 310 lm, temperatura colore 6000 K, sorgente composta da 20 LED; autonomia 3 ore, batteria al litio ferro fosfato Li-FePO4 6,4V 1,8Ah, tempo di ricarica 12 h, segnalazione batteria non collegata; alimentazione 230V AC, potenza assorbita 0,2 W a batteria carica; cablaggio elettronico DALI con supervisione centralizzata, classe di isolamento II; grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK08, resistenza al filo incandescente 850°C; temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C, colore grigio; dimensioni 390×195×58 mm, distanza di visibilità con pittogramma 21 m;				
	A R I P O R T A R E				27'962'253,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'962'253,48
	installazione a parete, soffitto, bandiera, incasso, blindo luce, inclinata a 45° (con accessori dedicati); conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, RoHS2, e ai CAM per edifici pubblici; realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto. Inclusi nel prezzo: trasporto, installazione, collegamento elettrico, messa in servizio e manodopera. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	485,925	1'457,78
413 / 498 NP.DEL.Imp Ele22.08500 2a	Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: 16 mm, spessore 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 250,000		250,000		
	SOMMANO...	m	250,000	12,326	3'081,50
414 / 499 NP.DEL.Imp Ele22.08500 4a	Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: 16 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 55,000		55,000		
	SOMMANO...	cad	55,000	13,112	721,16
415 / 500 NP.DEL.Imp Ele22.08500 5a	Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: 16 mm e guaina PN 16 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 55,000		55,000		
	SOMMANO...	cad	55,000	19,953	1'097,42
416 / 501 NP.DEL.Imp Ele22.08500 6a	Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del Ø esterno di: 16 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 55,000		55,000		
	SOMMANO...	cad	55,000	12,041	662,26
417 / 502 NP.DEL.Imp Ele22.08501 1b	Raccordi per tubi flessibili in acciaio: raccordo maschio fisso, corpo e dado di serraggio in ottone nichelato, virola di contatto metallica, boccola in nylon troncoconica a tenuta stagna IP 66 / IP 67, conforme CEI EN 61386, per tubi flessibili, Ø nominale: 16 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 55,000		55,000		
	SOMMANO...	cad	55,000	16,129	887,10
418 / 503 NP.DEL.Imp Ele22.08501 8a	Scatola di derivazione tonda, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbecchi filettati ISO 7/1, viteria in acciaio inossidabile: Ø 65 mm, imbecchi 1/2", profondità 60 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 55,000		55,000		
	SOMMANO...	cad	55,000	53,057	2'918,14
419 / 504 NP.DEL.Imp Ele22.08501 9i	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, IP 66, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: 90 x 90 mm, profondità 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				27'973'078,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				27'973'078,84
420 / 505 NP.DEL.Imp Ele22.08503 5d	10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	69,471	694,71
	Armatura illuminante per tubi fluorescenti bi-spina G13, corpo in resina di poliestere nera antistatica rinforzata con fibra di vetro, diffusore di protezione in policarbonato trasparente, guarnizione in silicone espanso, riflettore in alluminio verniciato bianco, reattore e starter, cablata e rifasata, alimentazione 240 V - 50/60 Hz: 2 x 36 W, dimensioni 1.370 x 185 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Lampade Atex - zona2 *50,000		50,000		
421 / 506 NP.DEL.Imp Ele22.02521 8a	SOMMANO...	cad	50,000	489,180	24'459,00
	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	28,288	565,76
422 / 507 NP.DEL.Imp Ele22.02521 9a	SOMMANO...	cad	15,000		
	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	cad	15,000	36,318	544,77
423 / 508 NP.DEL.Imp Ele22.02521 9b	SOMMANO...	cad	5,000		
	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	59,397	296,99
424 / 509 NP.IE.020	PUNTO ALIMENTAZIONE LUCE Cavo FG16OR16 5G2,5mm² Realizzazione di punto di alimentazione per corpo illuminante, completo di: posa di cavo elettrico tipo FG7(O)R o N07V-K, sezione adeguata (es. 3x1,5 mm² o 3x2,5 mm²), da punto di comando (interruttore) a punto luce; tubazione corrugata flessibile in PVC tipo 3321 o similare, diametro minimo 20 mm, posata sottotraccia o in canalina; scatola di derivazione da incasso o esterna, con morsetti di connessione; fissaggio e collegamento elettrico del corpo illuminante (non incluso nella presente voce); verifica continuità e isolamento, prova funzionale del circuito; realizzazione conforme allo schema elettrico allegato al progetto. Inclusi nel prezzo: materiali, manodopera, sfridi, accessori di fissaggio, trasporto e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000		50,000		
	SOMMANO...	cadauno	50,000	40,316	2'015,80
	BOX COLLEGAMENTO FIBRA / RAME PER UTENTE IP POE Fornitura e installazione di Smart Ethernet Box o equivalente, completo di: Switch Ethernet gestito conforme IEEE 802.3, tipo Store-and-Forward 4 porte PoE RJ45 (10/100/1000 Mbps) con potenza fino a:				
	A R I P O R T A R E				28'001'655,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'001'655,87
	90 W per porte POE1-3 30 W per porta POE4 2 porte uplink SFP compatibili con moduli monomodali per trasmissione fino a 80 km Modulo SFP incluso: Tipo: 1000Base-LX Lunghezza d'onda: 1310 nm Distanza supportata: fino a 10 km (compatibile con tratte da 500 m) Connettore: LC duplex Compatibile con fibra monomodale Alimentazione e protezione: Alimentazione: 100-240 V AC Uscita interna: 24 V DC $\pm 10\%$, 300 mA Protezione contro sovratensioni con moduli sostituibili Isolamento nominale: 3 kV AC Protezione IP65, resistenza agli urti IK10 Gestione e diagnostica: Web-based management (HTTP/HTTPS), SNMPv2/v3, CLI (Telnet/SSH) VLAN (fino a 32), RSTP, LLDP, Port Mirroring, Jumbo Frames Allarmi via SNMP per guasti, sabotaggi, protezioni difettose Costruzione e installazione: Custodia in policarbonato RAL 7035, pressacavi in poliammide Montaggio a parete o su palo Dimensioni: 284 x 364 x 121 mm Peso: 4.3 kg Certificazioni e conformità: CE, UKCA, UL (61010-1, 61010-2-201), CSA EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 Resistenza UV e nebbia salina, halogen-free, protezione antincendio HL3 Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000				
	SOMMANO...	cadauno	10,000		
			10,000	4'232,916	42'329,16
426 / 511 NP.IE.023	TELECAMERA BULLET DA ESTERNO Fornitura e posa in opera di telecamera di rete tipo bullet modello AXIS M1135-E Mk II o equivalente, con sensore CMOS da 2 MP (1920x1080), tecnologia Lightfinder e Forensic WDR per visione ottimizzata in condizioni di luce variabile, obiettivo varifocale 3-10.5 mm con attacco CS, campo visivo orizzontale 90-33°, verticale 49-19°, compressione video H.264/H.265 con Zipstream, grado di protezione IP66 e IK10 per installazione esterna. La telecamera sarà montata su palo, con staffe di fissaggio, cablaggi di rete e alimentazione PoE Classe 3, e configurazione completa del dispositivo. Inclusi tutti gli oneri e accessori necessari per la realizzazione del sistema funzionante, collaudato e conforme alle normative vigenti, consegnato a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 8,000				
	SOMMANO...	cadauno	8,000		
			8,000	984,102	7'872,82
427 / 512 NP.IE.024	TELECAMERA PTZ DA ESTERNO Fornitura e posa in opera di telecamera di rete tipo PTZ modello AXIS P5655-E 50 Hz o equivalente, con risoluzione HDTV 1080p a 50 fps, zoom ottico 32x e digitale 12x, obiettivo 4.3-137.6 mm, campo visivo orizzontale 58.3-2.4°, verticale 35.5-1.4°, rotazione continua a 360° e inclinazione fino a 180°, tecnologie Lightfinder 2.0, Forensic WDR ed EIS per stabilizzazione immagine, audio bidirezionale, compressione H.264/H.265 con Zipstream, grado di protezione IP66, IK10 e NEMA 4X. Installazione su palo, con staffe, cablaggi PoE+ Classe 4 o 24 V CA/CC, configurazione e test funzionale. Inclusi tutti gli oneri e accessori per la consegna dell'impianto perfettamente funzionante, configurato e collaudato a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000				
	SOMMANO...	cadauno	2,000		
			2,000	3'164,405	6'328,81
	A R I P O R T A R E				28'058'186,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'058'186,66
428 / 513 NP.IE.025	TELECAMERA TERMICA Fornitura e posa in opera di telecamera di rete tipo termica modello AXIS Q1961-TE 7 mm 30 fps o equivalente, con sensore termico 384x288 (output 768x576), obiettivo da 7 mm, campo visivo orizzontale 55°, verticale 40.7°, rilevamento temperatura da -40°C a +350°C con precisione ±5°C, funzioni di lettura spot e rilevamento precoce incendi, fino a 10 aree configurabili, compressione H.264 con Zipstream, protezione IP66/IP67/IK10/NEMA 4X, sicurezza TPM FIPS 140-2 livello 2. Montaggio su palo, con staffe, cablaggi, alimentazione e configurazione completa. Inclusi tutti gli oneri e accessori per la consegna del sistema perfettamente funzionante, configurato e collaudato a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000				
	SOMMANO...	cadauno	3,000	5'930,100	17'790,30
429 / 514 NP.IE.026	SERVER DI REGISTRAZIONE Fornitura e posa in opera di server di registrazione video modello AXIS S1216 Rack 8 TB o equivalente, formato rack 1U, con sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC, 16 licenze AXIS Camera Station Pro incluse, supporto fino a 32 canali video, velocità di registrazione 256 Mbit/s, supporto RAID 0/1/10, sicurezza TPM FIPS 140-2 livello 2. Installazione in armadio rack, con collegamento alla rete, configurazione software, test e collaudo. Inclusi tutti gli oneri e accessori per la consegna del sistema perfettamente funzionante, configurato e collaudato a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cadauno	1,000	6'735,630	6'735,63
430 / 515 NP.DEL.Imp Ele22.09510 2a	Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 715,000				
	SOMMANO...	m	715,000	2,457	1'756,76
431 / 516 NP.DEL.Imp Ele22.09511 3	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 28,000				
	SOMMANO...	cad	28,000	7,303	204,48
432 / 517 NP.DEL.Imp Ele22.09513 5e	Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 200 cm, categoria 6A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 28,000				
	SOMMANO...	cad	28,000	15,540	435,12
433 / 518 NP.DEL.Imp Ele22.14501 0	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 20 caratteri su 8 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000				
	A R I P O R T A R E		2,000		28'085'108,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,000		28'085'108,95
434 / 519 NP.IE.010	MODULO RIVELAZIONE INCENDIO 1 INPUT 1 OUTPUT Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato per impianto di rivelazione automatica incendi, conforme alle normative UNI EN 54-18, con: 1 ingresso digitale per il monitoraggio di contatti puliti (es. pulsanti, pressostati, microinterruttori); 1 uscita relè per comando di dispositivi esterni (es. sirene, elettromagneti, attuatori); Indirizzamento elettronico tramite software o modulo dedicato; Custodia plastica IP65 per installazione in ambienti interni o esterni; Collegamento su loop indirizzato compatibile con centrale IRAI; Verifica funzionale con simulazione di allarme e comando uscita. Misurazione a corpo, comprensiva di ogni onere per fornitura, posa, collegamento, indirizzamento, verifica e collaudo. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 8,000	cad	2,000	3'239,815	6'479,63
	SOMMANO...	cadauno	8,000	278,680	2'229,44
435 / 520 NP.DEL.Imp Ele22.14501 3a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	170,975	1'709,75
436 / 521 NP.DEL.Imp Ele22.14501 7a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per interno Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	53,568	107,14
437 / 522 NP.DEL.Imp Ele22.14501 9a	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada a led, luce rossa Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	193,926	387,85
438 / 523 DEL.ImpEle2 5.145033	Pannello ottico/acustico, conforme alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23, grado di protezione IP41C, diciture su sfondo rosso, tensione nominale di alimentazione 24 V c.c., diverse frequenze flash, buzzer con frequenza 3.000 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	296,944	890,83
439 / 524 NP.DEL.Imp Ele22.14302 6a	Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 150,000		150,000		
	SOMMANO...	m	150,000	1,799	269,85
	A R I P O R T A R E				28'097'183,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'097'183,44
440 / 525 NP.DEL.Imp Ele22.23502 6f	Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE, Euroclasse Fca: 8 fibre armatura in acciaio corrugato Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2500,000		2'500,000		
	SOMMANO...	m	2'500,000	7,116	17'790,00
441 / 526 NP.DEL.Imp Ele22.23504 6	Giunzione a fusione di fibra ottica Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici [12*4*2]		96,000		
	SOMMANO...	cad	96,000	15,451	1'483,30
442 / 527 NP.DEL.Imp Ele22.23506 1	Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 48,000		48,000		
	SOMMANO...	cad	48,000	10,035	481,68
443 / 528 NP.IE.019	PIG-TAIL 1 metro Fornitura di pigtail in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con connettore SC/APC preintestato, lunghezza 1 metro, guaina esterna di colore giallo, conforme alle normative internazionali per la trasmissione dati in reti FTTH, cablaggi strutturati e impianti di telecomunicazione. Caratteristiche tecniche: Tipo di fibra: Monomodale 9/125 µm Connettore: SC/APC Lunghezza: 1 metro Guaina: LSZH (Low Smoke Zero Halogen), colore giallo Diametro guaina: standard 2 mm Perdita di inserzione: = 0.3 dB Perdita di ritorno: = 60 dB Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +75°C Compatibile con giunti ottici, ODF e apparati attivi Normative di riferimento: IEC 61754-4, ITU-T G.652.D, CEI EN 50173 Onere di igunzione e certificazione computato in voce a parte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 96,000		96,000		
	SOMMANO...	cadauno	96,000	3,972	381,31
	Parziale Aree esterne (SbCat 95) euro Parziale Impianti elettrici e speciali (Cat 39) euro				1'925'373,19 2'074'813,88
	Impianto idrico antincendio (Cat 40) Sala controllo (SbCat 85)				
444 / 73 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	277,816	833,45
	Parziale Sala controllo (SbCat 85) euro				833,45
	A R I P O R T A R E				28'118'153,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'118'153,18
	Aree esterne (SbCat 95)				
445 / 74 PF.0003.001 5.0010	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 80x80xHmin=10 cm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 16,000		16,000		
	SOMMANO...	cad.	16,000	480,558	7'688,93
446 / 75 PF.0010.000 6.0042	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 140x12.7 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 470,000		470,000		
	SOMMANO...	m	470,000	59,439	27'936,33
447 / 76 PF.0010.000 6.0041	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 125x11.4 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 100,000		100,000		
	SOMMANO...	m	100,000	53,081	5'308,10
448 / 77 PF.0010.000 6.0006	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi,				
	A R I P O R T A R E				28'159'086,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'159'086,54
449 / 78 PF.0010.000 6.0002	corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 2" 1/2. spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg. 5,91. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 110,000		110,000		
	SOMMANO...	m	110,000	75,170	8'268,70
450 / 79 PF.0010.000 6.0098	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo DN 1". spess. 2,9 mm peso non inferiore a kg. 2,28. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 105,000		105,000		
	SOMMANO...	m	105,000	46,924	4'927,02
451 / 80 PF.0010.000 6.0132	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cad.	12,000	1'056,235	12'674,82
452 / 81 PF.0010.000 6.0127	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 18,000		18,000		
	SOMMANO...	cad.	18,000	277,816	5'000,69
453 / 82 PF.0010.000 6.0135	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 14,000		14,000		
	SOMMANO...	cad.	14,000	168,900	2'364,60
	A R I P O R T A R E				28'192'322,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'192'322,37
454 / 83 PF.0010.000 6.0057	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 9,000		9,000		
	SOMMANO...	cad.	9,000	1'366,981	12'302,83
	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, diametro 2"				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
455 / 84 NP.ANT.001	SOMMANO...	cad.	3,000	327,415	982,25
	Fornitura e posa in opera di monitore a comando elettrico tipo A3-E1 con bocchello idrico tipo FOG per getto pieno e getto frazionato, avente le seguenti caratteristiche tecniche: MONITORE - Materiale corpo in lega di alluminio trattata EN AB 43100 Al Si 10 Mg (B) TA resistente agli ambienti aggressivi, all'acqua di mare e agli agenti chimici contenuti nei liquidi schiumogeni; - Flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs R.F.; - Pressione di progetto: 16 bar; - Pressione di prova idraulica: 24 bar; - Peso monitore: 90 kg; - Campo di portata: 1000 - 3000 lt/min. BOCCELLO IDRICO - Bocchello a comando elettrico per la regolazione del getto da getto pieno a getto frazionato; - Materiale del bocchello: lega di Alluminio anodizzata con testa frazionatrice in gomma sintetica; - Max. larghezza di apertura del getto 120°; - Stabilizzatori di flusso integrati nel nipplo di ingresso del bocchello; - Diametro nominale del bocchello: 2"1/2; - Max. pressione esercizio: 16 bar; - Peso bocchello: 20 kg; - Campo di portata bocchello: 1000-3000 lt/min. a 7 bar; - Comando elettrico a distanza tramite motore elettrico 24V CC; - Azionamento manuale locale mediante volantino. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	28'317,190	56'634,38
456 / 85 NP.ANT.002	Fornitura e posa in opera di Sistema di alimentazione idrica per impianto antincendio costituito da: SERBATORIO - N°1 riserva idrica costituito da serbatoio in acciaio da esterno PANNELLATO composto da lamiere imbullonate e sacco in PVC e realizzato in opera presso vs cantiere in zona Alghero (SS) della capacità utile di 700 m³ aventi le seguenti caratteristiche costruttive: GEOMETRICHE Capacità utile: 700 m3 Capacità nominale: 760 m3 Diametro: 10.690 mm Altezza serbatoio: 8.460 mm Altezza totale: 8.860 mm Peso indicativo a vuoto: 12.000 kg Carico Neve: - 120 kg/ m2 Carico Vento: - Verificato da NTC di zona NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA COSTRUZIONE: NTC 2018, Eurocodice 8, UNI EN 1090 MATERIALI Pannelli laterali: lamiera strutturale in acciaio zincato Tetto: profili autoportanti zincati a caldo e lamiera di copertura grecata strutturale Involucro interno: PVC rinforzato in fabbrica con protezione TNT Bulloni di giunzione pannelli: in acciaio zincato con guarnizione in EPDM				
	A R I P O R T A R E				28'262'241,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'262'241,83
	Bulloni strutturali copertura: in acciaio zincato con guarnizione in EPDM Sistema di fissaggio a terra: tasselli meccanici in acciaio, secondo relazione di calcolo COMPRESO • Un boccaporto di tipo pesante a tenuta nella parte bassa del serbatoio per eventuale ispezione e manutenzione e un boccaporto tipo leggero nella parte sommitale • Aspirazioni pompe con piastra antivortice: nr.2* DN 350 scanalato • Aspirazioni pompe pilota: nr.2 * 1 " 1/4 • Ritorno/scarico pompe: nr.1* DN 200 • Scarico tubazione raffreddamento motopompa: nr.1 * 1" 1/4 • Valvola a membrana con galleggiante meccanico DN100. Portata conforme al riempimento previsto (36 ore), basata su una pressione di reintegro dall'acquedotto di 2 bar. (rif. UNI EN 12845 p.9.3.3) • Troppo pieno: nr.1 * DN150 • Sfiato: nr.1 * DN100 • Scarico: nr. 1 * DN80 completo di valvola • Sistema antighiaccio: resistenza elettrica antighiaccio (3kW-230V) autoregolante, corredata di termostato • Visualizzazione livello idrico: idrometro circolare Ø 150 mm, dotato di n°2 soglie di allarmi regolabili (contatto pulito) VANO TECNICO - N°1 locale tecnico da esterno MF TBOX realizzato in officina, adibito a contenere gruppo di pompaggio, costituita da intelaiatura in profilati d'acciaio di spessore tale da poter supportare il carico, il trasporto e lo scarico con tutta l'apparecchiatura richiesta installata. • Struttura auto-portante realizzata in profilati di acciaio del tipo R60. Rif. UNI 11292:2019 p.5.1 b. - locale tecnico separato (isolato, distanza minima 10 mt da ogni fabbricato adiacente). Prego contattare nostro ufficio tecnico per casi differenti. • Tamponamenti esterni: Pannelli in lamiera coibentati, spessore 80 mm, formati da due supporti in lamiera microgrecata in acciaio spessore nominale 0,5 mm con interposta lana di roccia, densità nominale 100 Kg/m3, colore bianco/grigio simil RAL 9002, con classe di reazione al fuoco A2 s1-d0 Rif UNI 11292:2019 p. 5.3. • Accesso/i: Una porta frontale e porta laterale realizzata in materiale di classe di reazione al fuoco A1 Rif. UNI 11292:2019 p.4.2.2. Considerare ingombro anta 1000 mm. DIMENSIONI Altezza 3.000 [mm] Lunghezza 6.000 [mm] Larghezza 3.000 [mm] GRUPPO DI POMPAGGIO (tipo 1 Elettropompa + 2 Pilota + 1 Motopompa) - N°1 impianto di pressurizzazione idrica in qualità di impianto compatto, completamente automatico, per scopi antincendio secondo EN 12845, composto da n°1 motopompa diesel principale. Costituito da una pompa con telaio del basamento orizzontale - EN 733 - con giunto spaziatore, motore diesel e vaso di idroaccumulo a membrana (capacità: 20 l) e un armadio elettrico, fissato a una struttura di supporto robusta. Un circuito con pressostato doppio, manometro, valvola di ritegno, valvola (assicurata contro l'azionamento non autorizzato) per la pompa principale ai fini dell'avvio automatico. I cavi sono nascosti nella struttura e protetti da scosse e tagli. Dotato di serie di una membrana installata direttamente nel corpo della pompa principale per evitare un surriscaldamento in caso di portata pari a zero. Serbatoio del carburante con sensore di livello e volume sufficiente per sei ore di autonomia, nonché 2 batterie nel telaio del basamento e apparecchi di ricarica nell'armadio elettrico. Telaio del basamento antivibrazioni e indipendente per la pompa a motore diesel. Apparecchio di comando integrato nel corpo in lamiera d'acciaio secondo grado di protezione IP54. Massima qualità di regolazione e impiego facilissimo mediante comando EC-Fire con visualizzazione diretta dell'attuale stato di funzionamento, con display LC multilingue basato su simboli, semplice guida utente con facile guida menu, tasti a pressione per la rapida impostazione dei parametri. Unità di comando e di regolazione pronta alla comunicazione per monitorare il funzionamento dell'impianto. Impianto cablato per il collegamento e montato già munito di tubi sul basamento. Completo di: N°1 unità di comando centrale, completamente elettronica, installata in un corpo in acciaio verniciato, grado protezione IP54, dispositivi di comando e display sullo sportello frontale per il controllo della pompa principale con motore diesel, : N°1 unità di comando centrale, completamente elettromeccanica, installata in un corpo in acciaio verniciato, grado protezione IP54, dispositivi di comando e tasti sullo sportello frontale per il controllo della pompa jockey con motore elettrico e sensori conformemente alla norma EN 12845. - N°1 impianto di pressurizzazione idrica in qualità di impianto compatto, completamente automatico, per scopi antincendio secondo EN 12845, composto da n°1 elettropompa principale. Costituito da una pompa con telaio del basamento orizzontale - EN 733 - con giunto spaziatore, motore elettrico e vaso di idroaccumulo a membrana (capacità: 20 l) e un armadio elettrico, fissato a una struttura di supporto robusta. Un circuito con pressostato doppio, manometro, valvola di ritegno, valvola (assicurata contro				
	A R I P O R T A R E				28'262'241,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'262'241,83
	l'azionamento non autorizzato) per la pompa principale ai fini dell'avvio automatico. I cavi sono nascosti nella struttura e protetti da scosse e tagli. Dotato di serie di una membrana installata direttamente nel corpo della pompa principale per evitare un surriscaldamento in caso di portata pari a zero. Completo di: N°1 Unità di comando centrale, completamente elettronica, installata in un corpo in acciaio verniciato, grado protezione IP54, dispositivi di comando e display sullo sportello frontale. DATI OPERATIVI Fluido: Acqua 100 % Temperatura fluido: 10.00 °C Mandata: 440 m³/h Prevalenza: 72.00 m POMPA JOCKEY Potenza nominale del motore: 3.0 kW ELETTROPOMPA Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Potenza nominale del motore: 160 kW Il gruppo antincendio sarà completo di: • Kit aspirazione comprendente cono eccentrico e valvola di intercettazione a saracinesca • Kit accoppiamento • Kit misuratore di portata comprendente flussimetro e N°2 valvole di intercettazione da posizionare a monte ed a valle dello strumento di misura • Kit flussostato e Sprinkler up right T=93°C Rif. UNI 11292:2019 p.6.8 • Valvola d'intercettazione per la chiusura della mandata • Giunto antivibrante in aspirazione (in caso di motopompa) • Kit ricircolo raffreddamento pompe con rubinetti di chiusura in caso di funzionamento della pompa a mandata chiusa • Quadro elettrico, modello CU3, centralina remotazione allarmi da installare in locale presidiato o visibile • Quadro elettrico che include le seguenti funzioni: • Alimentazione termoconvettore da 2000 W; • Alimentazione lampade illuminazione locale tecnico; • Alimentazione sistema di estrazione forzata dell'aria dal locale tecnico; • Alimentazione interruttore luci locale tecnico; • Alimentazione presa elettrica di servizio; • Alimentazione gruppo di continuità; • Visualizzazione del livello acqua nella cisterna; • Visualizzazione della temperatura ambiente nel locale pompe mediante sonda di temperatura; • Led per segnalare presenza tensione quadro; • Led per segnalare eventuali allarmi; • Uscita per lampada verde per segnalare, riserva idrica efficiente; • Uscita per lampada rossa e sirena per segnalare riserva idrica scarsa; • 3 uscite configurabili con contatti in scambio. • Sistema di estrazione forzata dell'aria dal locale tecnico • Gruppo di continuità opportunamente dimensionato per alimentazione sistema di estrazione forzata • Termoconvettore, termostato per garantire una temperatura minima di 4 °C in caso di pompe elettriche e di 10 °C per quelle azionate da motore diesel. Rif. UNI EN 12845 p.10.3.3 - Rif. UNI 11292:2019 p.6.4 • Sistema d'illuminazione normale da 200 lux e d'emergenza realizzato con Neon da 25 lux con accensione automatica con relativo interruttore posto all'ingresso del sistema. Rif. UNI 11292:2019 p.6.2 • Scarico gas motore Diesel: collegamento flessibile tra marmitta motore e tubazione scarico fumi (motore/condotta). Rif. UNI 11292:2019 p.6.5 • Scarico gas motore Diesel: coibentazione temperatura e protezione delle persone contro il contatto accidentale. Rif. UNI 11292:2019 p.6.5 • Bacino raccolta perdite gasolio su supporto ad uso esclusivo pari al 100% della capacità del serbatoio del gasolio Rif. UNI 11292:2019 p.6.10.1 • Tubazione di raffreddamento in uscita da scambiatore di calore o condotta convogliamento aria in uscita da radiatore • Pompa manuale gasolio • Condotta ad aerazione al naturale, protetta da griglia Rif. UNI 11292:2019 p.5.4.1 • Estintore avente classe di spegnimento (UNI EN 3-7) almeno 34A144BC per potenze elettriche inferiori ai 40 Kw complessivi installati all'interno del locale. Rif. UNI 11292:2019 p.6.9 • Estintore avente classe di spegnimento (UNI EN 3-7) almeno 113BC per potenze elettriche superiori ai 40 Kw complessivi installati all'interno del locale. Rif. UNI 11292:2019 p.6.9 • Cassetta portadocumenti • Targa identificativa del prodotto				
	A R I P O R T A R E				28'262'241,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'262'241,83
457 / 86 NP.ANT.003	Kit scambiatore di calore acqua acqua per motopompe Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000	a corpo	1,000	294'213,953	294'213,95
	SOMMANO...		1,000		
458 / 87 NP.ANT.004	Fornitura e posa in opera di testa sprinkler in ottone con finitura naturale. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 37,000	cadauno	37,000	18,976	702,11
	SOMMANO...		37,000		
459 / 88 NP.ANT.005	Fornitura e posa in opera di Stazione di allarme a secco con corpo in ghisa sferoidale verniciata rossa e aggancio otturatore con leva a chiavistello, pressione di esercizio pari a 12 bar, completa di valvola a farfalla d'intercettazione, riduttore di pressione, indicatore di apertura della valvola, collegamento della valvola a secco, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, raccorderia in acciaio zincato del tipo flangiata PN 16, dei seguenti Ø nominali: 4". Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000	cadauno	1,000	4'796,754	4'796,75
	SOMMANO...		1,000		
460 / 89 NP.MEC.001	Fornitura e posa in opera di Valvola a farfalla con attacchi scanalata dotata di indicatore visivo di apertura/chiusura e di microinterruttori di segnalazione: Ø 4". Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000	cadauno	4,000	503,257	2'013,03
	SOMMANO...		4,000		
	Parziale Aree esterne (SbCat 95) euro Parziale Impianto idrico antincendio (Cat 40) euro				445'814,49
	Impianto HVAC (Cat 41) Sala controllo (SbCat 85)				446'647,94
460 / 89 NP.MEC.001	Fornitura e posa in opera di pompa di calore multifunzione modulante del tipo aria-acqua per installazione in esterno, versione silenziata, impianto 4 tubi. DATI TECNICI RISCALDAMENTO - Potenza termica (kW): 31,5 - Potenza assorbita totale (kW): 8,7 - Efficienza energetica a pieno carico, COP (W/W): 3,65 - Temperatura dell'acqua In/Out Utenza (°C): 45/ 40 - Tipo di fluido: Acqua - Portata acqua lato utenza (l/h): 5458 - Perdite di carico acqua lato utenza (kPa): 16 - Temperatura dell'aria esterna (°C): 7 RAFFREDDAMENTO - Potenza frigorifera (kW): 30				
	A R I P O R T A R E				28'563'967,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'563'967,67
	- Potenza assorbita totale (kW): 8,4 - Efficienza energetica a pieno carico, EER (W/W): 3,59 - Temperatura dell'acqua all'ingresso/all'uscita dell'evaporatore (°C): 7/ 12 - Tipo di fluido: Acqua - Portata acqua lato utenza (l/h): 5158 - Perdite di carico acqua lato utenza (kPa): 14 - Temperatura dell'aria esterna (°C): 35 RAFFREDDAMENTO + RISCALDAMENTO - Potenza frigorifera (kW): 29,6 - Potenza termica (kW): 37,2 - Potenza assorbita totale (kW): 8,3 - Tipo di fluido: Acqua ALTRI DATI - Livello di potenza sonora (unità base) (dB(A)): 74 - Dimensioni: lunghezza x altezza x profondità (mm): 2012 x 1465 x 702 - Peso senza accessori (kg): 456 - Refrigerante: R454B (GWP=466); - Alimentazione elettrica: 400/3+N/50. STRUTTURA - Pannellatura perimetrale in lamiera zincata a polveri epossipoliestere polimerizzate in forno a 180 °C; CIRCUITO FRIGORIFERO - Compressori inverter Scroll o con motori sincroni a magneti permanenti senza spazzole (BLDC); - Scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316; - Filtro deidratatore a setaccio molecolare; - Spia di flusso con indicatore di umidità; - Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico; - Ricevitore di liquido marcato ai sensi della Direttiva Attrezzature a Pressione PED 2014/68/UE; - Valvoline Schrader per controllo e/o manutenzione. CIRCUITO IDRAULICO - L'unità presenta un ramo idraulico sempre freddo e un ramo sempre caldo, non reversibili. Può produrre solo caldo, solo freddo, o caldo e freddo contemporaneamente, in recupero totale. - Pompe del tipo a rotore bagnato con motore sincrono EC ad alta efficienza. Corpo pompa in ghisa grigia rivestito in cataforesi KTL. COMPRESSORI - Compressori ermetici Scroll a spirale orbitante con motori sincroni a magneti permanenti senza spazzole (BLDC), completi di protezione del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro le temperature eccessive del gas di mandata. VENTILATORI - Ventilatore assiale a 6 poli a controllo elettronico EC Brushless di standard, del tipo ultra silenzioso. SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE - Scambiatore a piastre saldobrasate realizzate in acciaio inox AISI 316 con connessioni in AISI 316L SCAMBIATORE DI CALORE A PACCO ALETTATO - Scambiatori a pacco alettato costituiti da una serie di tubi in rame di diametro 5 mm per la riduzione della carica di refrigerante complessiva. QUADRO ELETTRICO - Quadro elettrico in esecuzione secondo la norma EN60204-1. Completo di: - Versione silenziosa; - Refrigerante R454B; - Alimentazione elettrica 400/3/50 + N + inverter + Compressore BLDC; - Microporcompressore di controllo e organo di laminazione programmabile - LCD - valvola di espansione elettronica; - Configurazione idraulica lato Utenza pompa singola modulante bassa prevalenza; - Comunicazione remota scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus); - Batterie alettate standard; - Ventilatore EC Brushless low noise; - Misuratori elettronici di portata e temperatura per il calcolo dell'energia prodotta; - Antivibranti in gomma. Nel prezzo si intende compreso il primo avviamento, nonché ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				28'563'967,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'563'967,67
461 / 90 NP.MEC.002	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	27'372,077	27'372,08
	Fornitura e posa in opera di volano termico per accumulo di acqua tecnica calda o refrigerata da 200 litri: - Versione cilindrica verticale; - Versione da esterno; - Dimensioni: diametro 550 mm (compreso coibentazione) - altezza 1380 mm; Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	1'226,182	2'452,36
462 / 91 NP.MEC.003	Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per interrompere correnti vaganti, corpo in gomma cilindrico in materiale ci caucciù, contenuto tra flange PN10, nei diametri indicati. Compresi: giunto antivibrante in gomma di caucciù in un unico pezzo con le flange in acciaio vulcanizzate sul corpo; controflange; guarnizioni e bulloni di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	68,312	273,25
	Fornitura e posa in opera di manometro a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco filettato M. Campo di temperatura da -20°C a + 90°C. Classe di precisione 2,5. Corpo in ottone diametro 1/2", Riccio ammortizzatore. In rame. Cromato, con attacco maschio fisso e femmina girevole da 1/4"; Con fondoscala indicato. Compresi: manometro a quadrante; rubinetto a tre vie; ricciolo di collegamento; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [4+2]		6,000		
	SOMMANO...	cadauno	6,000	24,507	147,04
464 / 93 NP.MEC.005	Fornitura e posa in opera di termometro bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato 1/2" M. Cassa in ABS. Con pozzetto. Scala temperatura da 0° a 120°C. Diam. 80 mm. Classe di precisione 1,6. Compresi: termometro bimetallico; guaina D=1/2"; pozzetto saldato su tubazione; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	28,900	115,60
	Fornitura e posa in opera di flussostato da tubazione, compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	232,488	464,98
	A R I P O R T A R E				28'594'792,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'594'792,98
466 / 95 NP.MEC.007	Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da tubazione con pozzetto, compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	178,999	358,00
467 / 96 NP.MEC.008	Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone cromato - Ø 1/2". Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	25,570	102,28
468 / 97 NP.MEC.009	Fornitura e posa in opera di filtro a Y, D = 1"1/2. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di temperatura - 20°÷120°C. Compresi: filtro a Y in ottone cartuccia in acciaio inox guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	99,470	198,94
469 / 98 NP.MEC.010	Fornitura e posa in opera di valvola per sfogo aria da impianti idraulici - Ø 3/4". Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	151,207	604,83
470 / 99 NP.MEC.017	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati, PN25 - Ø 1"1/2. Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cadauno	10,000	48,474	484,74
471 / 100 PF.0010.000 5.0153	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	559,313	1'118,63
	A R I P O R T A R E				28'597'660,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'597'660,40
472 / 101 PF.0010.000 5.0154	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	588,661	588,66
473 / 102 PF.0010.000 5.0155	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	637,588	1'912,76
474 / 103 025232c	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, funzionamento elettrico 230 V-1-50 Hz, in opera compresi valvola termostattizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.286 mm, larghezza 500 mm, resa termica 750 W $\pm$ 5% Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	332,910	332,91
475 / 104 PF.0010.000 5.0049	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 3/4" DN 20 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [30+50]		80,000		
	SOMMANO...	m	80,000	18,821	1'505,68
476 / 105 PF.0010.000 5.0050	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 1" DN 25 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 60,000		60,000		
	SOMMANO...	m	60,000	21,941	1'316,46
477 / 106 PF.0010.000 5.0051	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 1 1/4" DN 32 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	25,013	250,13
	A R I P O R T A R E				28'603'567,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'603'567,00
478 / 107 PF.0010.000 5.0052	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 1 1/2" DN 40 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	27,838	1'113,52
479 / 108 PF.0010.000 5.0073	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per m² di sviluppo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 3,000		3,000		
	SOMMANO...	m²	3,000	64,981	194,94
480 / 109 PF.0010.000 5.0074	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di maggior spessore dell'isolamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,500		2,500		
	SOMMANO...	m²	2,500	7,525	18,81
481 / 110 PF.0010.000 5.0076	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda con materiale gommoso a cellula chiusa protetto da guaina di plastica; per tubi fino a FI1" spessore mm 20 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 150,000		150,000		
	SOMMANO...	m	150,000	10,460	1'569,00
482 / 111 NP.MEC.018	Fornitura e posa in opera di rivestimento termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m²K, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d) seguenti. Compresi: guaina in neoprene di qualsiasi spessore; pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nipples, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc ; mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; sfridi di lavorazione; pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	35,057	350,57
483 / 112 NP.MEC.019	Fornitura e posa in opera di rivestimento termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m²K, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d) seguenti. Compresi: guaina in neoprene di qualsiasi spessore; pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nipples, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc ; mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; sfridi di lavorazione; pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				28'606'813,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'606'813,84
484 / 113 NP.MEC.020	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [10+10]		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	38,938	778,76
	Fornitura e posa in opera di rivestimento termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m²K, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri (d) seguenti. Compresi: guaina in neoprene di qualsiasi spessore; pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nipples, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc ; mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; sfridi di lavorazione; pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	78,349	783,49
485 / 114 NP.MEC.021	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le apparecchiature. Il fissaggio lungo la generatrice avviene, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. Anche per i serbatoi, gli scambiatori, etc..., il lamierino può essere realizzato a settori, fissati con viti autofilettanti-rivetti (almeno per quanto riguarda i fondi). Compresi: lamierino in alluminio da 6/10 mm; viti autofilettanti in acciaio inox o nichelate per fissaggio del lamierino; pezzi speciali per: curve, diramazioni, tee, collettori, fondi bombati, etc...; sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari		5,000		
	SOMMANO...	m2	5,000	33,573	167,87
	Fornitura e posa in opera di Corpo valvola di regolazione a 2 vie Ø 1/2", attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica di regolazione equipercentuale, otturatore in acciaio inox fino a 1/2" e in ottone oltre con trafilamento massimo 0.01%. Materiali: corpo in ottone per valvole con corsa breve (fino a 6.5 mm) in ghisa per valvole con corsa 20 mm, stelo in acciaio inossidabile, otturatore in ottone/acciaio inox, tenuta a disco in elastomero stampato ed ottone, premistoppa ad anello conico rinforzato in fibra di carbonio caricati a molla. Limiti di temperatura da 2 a 120°C. Compresi: di regolazione a 2 vie; raccordi alla tubazione; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.				
	Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari		4,000		
486 / 115 NP.MEC.011	SOMMANO...	cadauno	4,000	73,505	294,02
	Fornitura e posa in opera di Corpo valvola di regolazione a 2 vie Ø 3/4", attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica di regolazione equipercentuale, otturatore in acciaio inox fino a 1/2" e in ottone oltre con trafilamento massimo 0.01%. Materiali: corpo in ottone per valvole con corsa breve (fino a 6.5 mm) in ghisa per valvole con corsa 20 mm, stelo in acciaio inossidabile, otturatore in ottone/acciaio inox, tenuta a disco in elastomero stampato ed ottone, premistoppa ad anello conico rinforzato in fibra di carbonio caricati a molla. Limiti di temperatura da 2 a 120°C. Compresi: di regolazione a 2 vie; raccordi alla tubazione; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.				
	Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
487 / 116 NP.MEC.012					
	A R I P O R T A R E				28'608'837,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'608'837,98
488 / 117 NP.MEC.013	2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	82,726	165,45
	Fornitura e posa in opera di Corpo valvola di regolazione a 2 vie Ø 1", attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica di regolazione equipercentuale, otturatore in acciaio inox fino a 1/2" e in ottone oltre con trafilamento massimo 0.01%. Materiali: corpo in ottone per valvole con corsa breve (fino a 6.5 mm) in ghisa per valvole con corsa 20 mm, stelo in acciaio inossidabile, otturatore in ottone/acciaio inox, tenuta a disco in elastomero stampato ed ottone, premistoppa ad anello conico rinforzato in fibra di carbonio caricati a molla. Limiti di temperatura da 2 a 120°C. Compresi: di regolazione a 2 vie; raccordi alla tubazione; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.				
	Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 6,000		6,000		
489 / 118 NP.MEC.014	SOMMANO...	cadauno	6,000	98,019	588,11
	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati, PN25 - Ø 1/2".				
	Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cadauno	12,000	18,732	224,78
490 / 119 NP.MEC.015	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati, PN25 - Ø 3/4".				
	Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cadauno	6,000	22,355	134,13
	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati, PN25 - Ø 1".				
491 / 120 NP.MEC.016	Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 18,000		18,000		
	SOMMANO...	cadauno	18,000	28,081	505,46
	Fornitura e posa in opera di REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di sistemi HVAC, con finalità di acquisizione dei dati di output e regolazione degli elementi in campo, compresi stato, comando e allarme, e di tutte le informazioni necessarie al sistema. Il sistema di regolazione sarà contabilizzato considerando separatamente il costo dei multiregolatori digitali presenti e dei punti controllati come di seguito specificato. Regolatore DDC fino a 22 punti fisici. Controllore per applicazioni di regolazione HVAC standard e funzioni di building automation. Il controllore deve poter essere impiegato per funzionamento indipendente ovvero con collegamento telefonico o in sistemi in rete collegati a sistemi di supervisione centralizzati, il protocollo di comunicazione adottato non				
492 / 121 NP.MEC.025					
	A R I P O R T A R E				28'610'455,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'610'455,91
	deve appartenere ad uno standard proprietario ma deve poter essere integrato anche con regolatori di altri produttori (es. LON, BacNET ecc.). In alternativa è necessario rispettare il protocollo di comunicazione delle apparecchiature esistenti nel sito di installazione in accordo con la D.L.. Il regolatore sarà del tipo per edifici di piccola e media dimensione, dotato di software di controllo liberamente programmabile. Il regolatore sarà in grado di gestire almeno 22 punti fisici mediante ingressi ed uscite dirette (sono inclusi ingressi digitali ed analogici per sonde NTC20k, 0..10Vc.c., 0..20mA, uscite analogiche 0..10Vc.c., e uscite digitali a 24Vca di tipo TRIAC). La quantità di punti fisici controllabili deve poter essere espandibile mediante l'uso di schede multiplexer ovvero di moduli di input output a microprocessore collegati al regolatore via bus di campo. Il regolatore sarà dotato di pannello operatore proprio con connettore RS232 per il caricamento dei programmi che sarà utilizzabile per la regolazione di setpoints, limiti di allarme, fissare ingressi/uscite, forzare funzioni ecc. Il bus di comunicazione per lo scambio dei dati con altri controllori analoghi e per i sistemi di gestione dell'automazione degli edifici potrà essere LONBus o BacNET. Tipo di Transceiver LonWorks(R) FTT10A. Il montaggio sarà previsto su binario DIN rail o su fronte quadro. Classe di Protezione IP54. Back up della memoria per 72 ore di mantenimento funzionamento. Alimentazione. 24 Vca 10 VA. 46 Variabili aggiuntive gestibili con l'uso di moduli di espansione di I/O connessi via LON BUS. Il costo del regolatore DDC comprende il solo costo della CPU e di tutte le apparecchiature necessarie al suo funzionamento. I moduli di espansione, la programmazione e l'ingegnerizzazione sono compensati nella voce "Punto controllato". Sono compresi inoltre pannello operatore Staffa per il fissaggio a quadro; moduli di fine linea per eventuale bus di campo altri accessori di fissaggio a quadro e/o a parete; accessori di fissaggio del quadro a parete o a pavimento; quant'altro necessario per dare l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 3,000				
	SOMMANO...	cadauno	3,000		
			3,000	1'779,829	5'339,49
493 / 122 NP.MEC.026	Fornitura e posa in opera di REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di sistemi HVAC, con finalità di acquisizione dei dati di output e regolazione degli elementi in campo, compresi stato, comando e allarme, e di tutte le informazioni necessarie al sistema. Il sistema di regolazione sarà contabilizzato considerando separatamente il costo del o dei multiregolatori digitali presenti e dei punti controllati come di seguito esplicitato. Punto controllato. Per ciascun punto fisico controllato verranno contabilizzati a parte i seguenti oneri: ingegnerizzazione del sistema, produzione degli schemi elettrici della regolazione, programmazione dei punti collegati alle unità periferiche con implementazione di tutte le funzioni software necessarie al corretto funzionamento del sistema secondo le logiche previste; messa in servizio del sistema al termine dei lavori di montaggio e collegamento, comprendente tutte le opere di controllo, verifica e messa in funzione dei vari componenti del sistema stesso; l'ingegnerizzazione comprende, oltre che la programmazione delle CPU, anche la realizzazione delle pagine grafiche rappresentanti l'impianto, con rappresentazione delle piante dei locali controllati e delle immagini dell'edificio e l'implementazione nel sistema di supervisione esistente (con software di gestione già installato presso l'ufficio tecnico dell'ospedale), è compreso l'inserimento dei punti controllati sul sistema di supervisione esistente e l'associazione dei punti ai simboli delle mappe grafiche rappresentanti l'impianto. Il collegamento al sistema di supervisione esistente comprende anche la quota parte di materiale in campo (bus compatibile con il protocollo esistente nel sito di installazione realizzato con doppino di rame twistato e schermato, moduli di fine linea per bus e quant'altro necessario). moduli di espansione per gestione punti controllati da installare in quadro (sia moduli multiplexer che moduli di I/O con processore); moduli di espansione per gestione punti controllati per installazione distribuita (sia moduli multiplexer che moduli di I/O con processore da installare in quadretti bordo macchina o presso gli stessi punti da controllare); moduli di comunicazione completi di cavo bus per il collegamento dal regolatore ai moduli d'espansione (sia moduli multiplexer che moduli di I/O con processore); cavo bus seriale per il collegamento di tutti i moduli (sia CPU che moduli di I/O intelligenti) dotati di interfaccia di comunicazione via bus; cablaggi interni al quadro di regolazione per funzionamento del regolatore e per il riporto dei segnali dalle morsettiere di ingresso/uscita dal/per i dispositivi in campo o i dispositivi contenuti in quadri di potenza; cablaggi interni da e per i moduli di I/O ed il multiregolatore; morsettiere di appoggio per i cablaggi; relè ausiliari di tipo zoccolato con zoccolo per guida DIN con ingombro ridotto; eventuali cavi bus di collegamento fra le diverse DDC e moduli di I/O distribuiti; trasformatori 230V/24V di adeguata potenza ed i relativi fusibili di protezione, come indicato negli schemi elettrici per l'alimentazione della DDC; commutatori e segnali luminosi. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 50,000				
			50,000		
	A R I P O R T A R E		50,000		28'615'795,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		50,000		28'615'795,40
494 / 123 NP.MEC.027	SOMMANO...	cadauno	50,000	139,186	6'959,30
	Fornitura e posa in opera di TERMOSTATO AMBIENTE Termostato ambiente con elemento sensibile con capsula in acciaio inossidabile saldata elettricamente contenente vapore saturo. Funzionamento a tensione di vapore. Base, calotta e manopola in materiale termoplastico. Collegamento all'utilizzatore con 2 fili. Tipo di azione: 1B Classe di protezione :I Classe di prova: II Colore bianco Rispondenza alle norme CEI EN 60730-1 Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgCdO dorati. Portata contatti: 10(2,5)A 250 Vc.a. All'aumento della temperatura: apre 1-2 chiude 1-4 Compresi: termostato ambiente supporti viteria ed altro per fissaggio a parete; eventuale ripristino degli intonaci e delle tinteggiature; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °				
			1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	41,840	41,84
	Parziale Sala controllo (SbCat 85) euro Parziale Impianto HVAC (Cat 41) euro				58'828,87 58'828,87
Impianto idrico sanitario (Cat 42)					
495 / 124 PF.0010.000 6.0033	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 25x2.3 mm; PFA 16 bar				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	5,000		5,000		
496 / 125 PF.0010.000 7.0149	SOMMANO...	m	5,000	5,935	29,68
	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 20				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
497 / 126 PF.0010.000 7.0072	15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	22,454	336,81
	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		28'623'163,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		28'623'163,03
498 / 127 PF.0010.000 7.0148	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 16 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 20,000	m	1,000	88,442	88,44
	SOMMANO...		20,000		
		m	20,000	21,418	428,36
499 / 128 PF.0010.000 7.0084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 65x50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	451,399	451,40
500 / 129 PF.0010.000 7.0096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	627,000	627,00
501 / 130 PF.0003.000 3.0065	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con l'utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità, saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati, fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 125 mm, PFA 10 bar Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	35,332	353,32
502 / 131 NP.MEC.022	Fornitura e posa in opera di scaldacqua in pompa di calore , modello con volume utile da 150 litri, completo di resistenza elettrica da 1,5 kW. Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				28'625'111,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'625'111,55
503 / 132 NP.MEC.023	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	3'208,559	3'208,56
	Fornitura e posa in opera di griglia da esterno di lega alluminio generica, completa di alette antipioggia e rete antivolatile - fino a 0,30 m2 .				
	Nel prezzo si intendono compresi ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [0,1+0,1]		0,200		
	SOMMANO...	m2	0,200	467,536	93,51
	Parziale Sala controllo (SbCat 85) euro Parziale Impianto idrico sanitario (Cat 42) euro				5'617,08 5'617,08
	Impianto convogliamento scarichi e condensa (Cat 43)				
504 / 133 PF.0010.000 7.0063	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 32 mm, spessore 3				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 25,000		25,000		
	SOMMANO...	m	25,000	29,878	746,95
505 / 134 PF.0010.000 7.0064	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	33,717	168,59
506 / 135 PF.0010.000 7.0065	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	38,488	577,32
507 / 136 PF.0010.000 7.0066	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 90 mm, spessore 3,5				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	107,424	1'074,24
	A R I P O R T A R E				28'630'980,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				28'630'980,72
508 / 137 PF.0010.000 7.0067	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 110 mm, spessore 4,3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 10,000	m	10,000	61,911	619,11
	SOMMANO...		10,000		
509 / 138 NP.MEC.024	Fornitura e posa in opera di piletta con scarico sifonato DN50. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione secondo la regola dell'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1,000	cadauno	1,000	203,744	203,74
	SOMMANO...		1,000		
	Parziale Sala controllo (SbCat 85) euro Parziale Impianto convogliamento scarichi e condensa (Cat 43) euro				3'389,95 3'389,95
	Impianto fotovoltaico (Cat 44) struttura supporto (SbCat 96)				
510 / 20 COD.030	Fornitura e posa di Tracker mono-assiale 1P per impianto fotovoltaico Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica tracker *1,000	a corpo	1,000	1'675 032,040	1'675'032,04
	SOMMANO...		1,000		
	Parziale struttura supporto (SbCat 96) euro				1'675'032,04
	Impianto fotovoltaico (SbCat 97)				
511 / 377 NP.IE.101	STAZIONE INVERTER CENTRALIZZATO SU SKID 1. Inverter centrale INGECON SUN 1600TL B615 (o equivalente) Potenza nominale: 1.598 kVA @ 30°C, 1.558 kVA @ 35°C, 1.518 kVA @ 40°C, 1.478 kVA @ 45°C; Tensione nominale AC: 615 V (sistema IT); Tensione massima DC: 1.500 V; Range MPP: 873-1300 V; Efficienza massima: 98,9% (98,5% europea); Raffreddamento: forzato con controllo temperatura; Protezione: IP54 (IP65 per elettronica); 12 ingressi DC con portafusibili (espandibili fino a 15); Protezioni integrate: polarità inversa, isolamento DC/AC, anti-islanding, sovraccarico, cortocircuito; Comunicazione: Ethernet Modbus/TCP doppio canale; Funzioni: controllo potenza reattiva notturna, monitoraggio correnti DC, kit prevenzione PID. 2. Trasformatore MT/BT Tipo: in olio, ermeticamente sigillato, raffreddamento ONAN; Potenza nominale: 1.600 kVA @ 35°C; Tensione primaria: 15 kV, secondaria: 615 V; Gruppo vettoriale: Dy11; Regolazione ±2 x 2,5%; Accessori: sensori PT100, valvola di sicurezza, dispositivi di riempimento/svuotamento, schermatura elettrostatica; Conforme normativa EU 548/2014 Tier 2 e CEI 0-16.				
	A R I P O R T A R E				30'306'835,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				30'306'835,61
	3. Quadro MT tipo RMU Configurazione: 1L1C1L; Isolamento: senza gas; Tensione nominale: 24 kV; Corrente nominale: 630 A; Potere di interruzione: 20 kA (1s); Classificazione arco interno: A-FLR; Protezione: IP54; Motorizzazione interruttore e accessori su richiesta. 4. Trasformatore ausiliario BT/BT Tipo: secco, potenza 20 kVA, 615/400 V, Dyn11; Frequenza: 50 Hz; Regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$; Protezione: IP55; Interruttore di protezione lato MT incluso. 5. Quadro servizi ausiliari BT Configurazione: pannello base outdoor; Potenza: fino a 20 kVA; Protezione: IP56. 6. Sistema di comunicazione e controllo Controller I/O remoto INGESYS IC2 (o equivalente); Switch Ethernet gestito 10/100 Base-T, 8 porte RJ45 + 2 porte fibra ottica monomodale; Patch panel 24 porte SC/LC. 7. UPS Modello: 24 Vdc, batteria 13 Ah; Autonomia: 180 minuti per servizi ausiliari. 8. Accessori integrati Serbatoio di contenimento olio con sistema di filtraggio acque piovane; Kit estintore CO2 con contenitore protettivo; Documentazione tecnica completa: manuali, curve, certificati, file di simulazione; Garanzia: 5 anni per inverter, 2 anni per stazione. Inclusa installazione, cablaggio interno, collaudo in fabbrica, trasporto, scarico e messa in posizione, messa in servizio a freddo e a caldo in sito, supporto al collaudo CCI. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 3,000				
	SOMMANO...	cadauno	3,000		
			3,000	233'361,002	700'083,01
512 / 378 NP.IE.102	COMMISSIONING SKID Servizio di messa in servizio a freddo e a caldo in sito delle stazioni inverter centralizzate INGECON SUN FSK B Series (o equivalente installato), comprensivo di: Presenza di tecnici del costruttore per 14 giornate uomo (tecnici, site manager o project manager), comprensive di attività operative e di viaggio; Verifica preliminare delle condizioni di sicurezza e accessibilità del sito; Attivazione e test funzionali dei componenti: inverter centrale, trasformatore MT/BT, quadro MT RMU, quadro servizi ausiliari, UPS, sistema di comunicazione; Supporto tecnico al collaudo del Controllore Centrale di Impianto (CCI) presso il punto di consegna (POD), in conformità alla norma CEI 0-16; Coordinamento con personale HSE del cliente per operazioni in bassa e media tensione; Verifica delle protezioni, comunicazioni e parametri di rete; Redazione report di commissioning e validazione finale. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000				
	SOMMANO...	a corpo	1,000		
			1,000	20'999,000	20'999,00
513 / 379 NP.IE.115	CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO CCI Fornitura, installazione, configurazione e messa in servizio di Controllore Centrale di Impianto (CCI) conforme alle prescrizioni di Terna e del distributore locale, per impianto fotovoltaico con:				
	A R I P O R T A R E				31'027'917,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				31'027'917,62
	3 cabine MT/BT di trasformazione, ciascuna associata ad un inverter centralizzato; 1 cabina di consegna al distributore in media tensione; Collegamento e supervisione dei 3 inverter; Interfaccia con sistema di protezione di interfaccia (SPI), contatori di produzione e dispositivi di misura MT; Gestione delle logiche di regolazione di potenza attiva e reattiva, secondo le specifiche CEI 0-16 e CEI 0-21; Comunicazione con il sistema SCADA locale e/o remoto; Funzionalità di telecontrollo e telemonitoraggio; Registrazione e storicizzazione dei dati di produzione, allarmi e parametri di rete; Compatibilità con protocolli di comunicazione standard (Modbus TCP/IP, IEC 61850, ecc.); Alimentazione ausiliaria e protezioni dedicate. Prestazioni richieste: Tempo di risposta < 1 s per comandi di regolazione; Disponibilità > 99%; Aggiornabilità firmware e configurazione da remoto. Documentazione da fornire: Schema funzionale e architettura del sistema; Manuale d'uso e manutenzione; Certificazioni di conformità normative; Report di collaudo e test funzionali. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000				
	SOMMANO...	m	1,000	24'448,453	24'448,45
514 / 380 NP.IE.103	MODULO FOTOVOLTAICO Fornitura e posa di modulo fotovoltaico bifacciale in doppio vetro, marca JA Solar, modello JAM72D30 MB DEEP BLUE 3.0 (o equivalente), potenza nominale 560 Wp, tecnologia monocristallina half-cell con celle p-type Percium+, completo di: Caratteristiche elettriche (STC) Potenza nominale: 560 Wp; Tensione a circuito aperto (Voc): 50,15 V; Tensione al punto di massima potenza (Vmp): 42,27 V; Corrente di corto circuito (Isc): 14,14 A; Corrente al punto di massima potenza (Imp): 13,25 A; Efficienza modulo: 21,7%; Tolleranza di potenza: 0 ~ +3%; Coefficienti di temperatura: Voc -0,275%/°C, Pmax -0,350%/°C, Isc +0,045%/°C. Caratteristiche meccaniche Dimensioni: 2278 × 1134 × 30 mm; Peso: 31,8 kg; Numero celle: 144 (6×24), tecnologia MBB half-cell; Vetro anteriore/posteriore: 2.0 mm; Connettori: QC 4.10-351 / MC4-EVO2A; Lunghezza cavi: 300 mm (+) / 400 mm () in verticale, 1300 mm (+/-) in orizzontale; Grado di protezione: IP68; Classe di sicurezza: II; Carico statico massimo: 5400 Pa (anteriore), 2400 Pa (posteriore); Tensione massima di sistema: 1500 V DC; Corrente massima in serie: 30 A; Bifaccialità: 70% ±10%; Temperatura operativa: -40 °C ~ +85 °C; NOCT: 45 ±2 °C. Garanzie Garanzia prodotto: 12 anni; Garanzia lineare di potenza: 30 anni (degrado annuo = 0,45%). Inclusa la fornitura, trasporto, posa in opera, connessione elettrica e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica				
	A R I P O R T A R E				31'052'366,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				31'052'366,07
515 / 381 NP.IE.104	7308,000		7'308,000		
	SOMMANO...	cadauno	7'308,000	113,676	830'744,21
	QUADRO DI CAMPO Fornitura e posa di quadro di parallelo DC (Combiner Box) per impianto fotovoltaico, marca Weidmüller, modello PV 215S0F3CXXV1O0TA1PA15LWW (o equivalente), idoneo per l'utilizzo con inverter a stringa con singolo MPPT, tensione nominale 1500 V DC, completo di: 15 ingressi DC con fusibili tipo gPV (EN 60269-6), completo di fusibili, connessione tramite pressacavo M16/M20; 2 uscite DC con connessione tramite pressacavo M40 e bullone M10, sezione cavi da 150 mm² a 300 mm²; Protezione da sovratensioni tipo II lato DC con contatto remoto; Monitoraggio integrato di corrente, tensione e temperatura tramite sistema BMS; Interruttore di sezionamento DC incluso; Grado di protezione IP65, per installazione a parete o su tracker fotovoltaico; Dimensioni: Larghezza 847 mm, Altezza 636 mm, Profondità 300 mm; Temperatura di esercizio: da -20 °C a +45 °C; Conformità normativa: EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed. 3.0; Garanzia: 5 anni. Inclusa la fornitura, il trasporto, il montaggio, il collegamento elettrico e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica				
	18,000		18,000		
516 / 382 NP.IE.118	SOMMANO...	cadauno	18,000	1'650,218	29'703,92
	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a doppia azione, con contatto normalmente aperto (NA), idoneo al comando di bobina di sgancio a lancio di corrente. Il dispositivo sarà installato in scatola stagna con grado di protezione minimo IP55, completo di cartello identificativo conforme alle normative di sicurezza e visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La linea di comando sarà realizzata con tubo corrugato da incasso o tubo rigido a vista in materiale plastico, con grado di protezione minimo IP55, secondo le condizioni ambientali e le prescrizioni normative. La fornitura comprende: -Pulsante -Cartello -Cavo di collegamento tipo FG16OR16 o equivalente, sezione minima 1,5 mm², per una lunghezza complessiva fino a 30 metri; -Cablaggio all'interruttore di riferimento -Tubo di protezione per l'intera lunghezza della linea, compreso staffaggio e accessori di fissaggio; -Spia luminosa di integrità circuito, alimentata in bassa tensione, per verifica visiva dello stato del circuito di sgancio; -Collegamenti elettrici fino al quadro di comando o al dispositivo di sgancio; -Prove di funzionamento e verifica della continuità del circuito; -Documentazione tecnica e certificazione del materiale installato. -Compreso di ogni onedere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica				
	3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	607,422	1'822,27
517 / 383 PF.0009.002 7.0018	Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, colorazione blu RAL 5012, altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	A R I P O R T A R E				31'914'636,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				31'914'636,47
518 / 384 PF.0009.000 5.0003	Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Raccolta cavi dai tracker a formare le stringhe *[914*3]		2'742,000		
	SOMMANO...	m	2'742,000	38,579	105'783,62
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1000,000		1'000,000		
	SOMMANO...	m	1'000,000	8,678	8'678,00
519 / 385 PF.0009.000 5.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 95 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 3000,000		3'000,000		
	SOMMANO...	m	3'000,000	22,884	68'652,00
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 41,000		41,000		
	SOMMANO...	m	41,000	28,472	1'167,35
521 / 387 NP.DELImp Ele22.07502 9	Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 41,000		41,000		
	SOMMANO...	cad	41,000	11,893	487,61
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terra e le opere murarie. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 914,000		914,000		
	SOMMANO...	cad.	914,000	77,198	70'558,97
523 / 389 PF.0009.000 1.0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Cavidotti per polifora potenza *8000,000		8'000,000		
	SOMMANO...	m	8'000,000	5,116	40'928,00
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 75, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo				
	A R I P O R T A R E				32'210'892,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				32'210'892,02
525 / 391 PF.0009.000 1.0058	scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Cavidotti per polifora servizi ausiliari *3500,000		3'500,000		
	SOMMANO...	m	3'500,000	9,040	31'640,00
526 / 392 NP.IE.119	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1000,000		1'000,000		
	SOMMANO...	m	1'000,000	10,137	10'137,00
527 / 393 NP.IE.117	NASTRO DI SEGNALEZIONE Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in polietilene colorato (rosso per cavi elettrici), con dicitura indelebile "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI", larghezza minima 30 cm, spessore minimo 0,3 mm, resistente agli agenti chimici e atmosferici, da posare sopra il letto di sabbia che ricopre i cavi elettrici interrati, lungo lo sviluppo dello scavo. Posato sopra i cavi a distanza di 30cm dagli stessi. Inclusi tutti gli oneri per il trasporto, la manodopera, il taglio, la posa e l'adeguamento alle condizioni del terreno. Misurazione a metro lineare lungo lo sviluppo dello scavo. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 4500,000		4'500,000		
	SOMMANO...	m	4'500,000	0,904	4'068,00
528 / 394 PF.0009.000 6.0034	CAVO MT ARE4H5EX 12/20KV 185mm² Fornitura, posa in opera e collegamento di cavo in media tensione. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 690,000		690,000		
	SOMMANO...	m	690,000	58,674	40'485,06
529 / 395 PF.0009.000 6.0035	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x185 mmq Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Cavo per quadri di campo *3185,000		3'185,000		
	SOMMANO...	m	3'185,000	49,133	156'488,61
529 / 395 PF.0009.000 6.0035	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x240 mmq Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Cavo per quadri di campo *2100,000		2'100,000		
	SOMMANO...	m	2'100,000	62,708	131'686,80
	A R I P O R T A R E				32'585'397,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				32'585'397,49
530 / 396 PF.0009.000 6.0040	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x4 mmq Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Cavi da stringhe a quadri campo *12500,000		12'500,000		
	SOMMANO...	m	12'500,000	5,994	74'925,00
531 / 397 PF.0009.000 6.0041	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6 mmq Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Cavi da stringhe a quadri campo *10000,000		10'000,000		
	SOMMANO...	m	10'000,000	7,259	72'590,00
532 / 398 PF.0009.000 6.0042	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x10 mmq Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Cavi da stringhe a quadri campo *19000,000		19'000,000		
	SOMMANO...	m	19'000,000	10,291	195'529,00
533 / 399 DEI.ImpEle2 5.023269e	Giunzione preimpiegata in gel, per connessioni dirette o derivate di cavi multipolari 0,6/1 kV, in materiale autoestinguente, completa di morsettiere isolate, grado di protezione IP68, a norma CEI 64-8: 4 x 25 mmq Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Derivazioni TVCC da dorsale *18,000		18,000		
	SOMMANO...	cad	18,000	61,667	1'110,01
534 / 400 PF.0009.000 6.0038	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x1,5 mmq Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Dorsale alimentazione box TVCC *5000,000 Linee illuminazione *150,000		5'000,000 150,000		
	SOMMANO...	m	5'150,000	4,408	22'701,20
535 / 401	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in				
	A R I P O R T A R E				32'952'252,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				32'952'252,70
PF.0009.000 6.0048	gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica Derivazione alimentazione quadri TVCC *[16*15]		240,000		
	SOMMANO...	m	240,000	4,859	1'166,16
536 / 402 PF.0009.000 8.0112	Plinto in cemento monoblocco di sostegno per palo di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MPa, confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 700x700 ed altezza 600mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 130mm ed altezza massima 4,50 mt fuori terra con o senza sbraccio fino a 1000 mm. Provvisto di sede circolare per palo Ø180mm ed altezza 500mm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni 200x200xh500mm con n. 3 impronte laterali Ø110mm per l'innesto dei cavidotti Ø max 110mm, foro disperdente alla base e foro passacavi Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 435kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di calcolo redatta in conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 18,000		18,000		
	SOMMANO...	cad.	18,000	616,176	11'091,17
537 / 403 NP.DELImp Ele22.23502 7b	Cavo ottico monomodale OS1 tipo loose monotubo per interno/esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 8 fibre armatura dielettrica antiroditore Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1800,000		1'800,000		
	SOMMANO...	m	1'800,000	2,988	5'378,40
538 / 404 NP.IE.116	BOX DATI FIBRA / RAME Fornitura e posa in opera di una Smart Ethernet Box da esterno per il collegamento e l'alimentazione di dispositivi PoE/PoE+ (es. telecamere IP), completa di switch Ethernet gestito, 4 porte PoE 10/100/1000Base2 uplink in fibra ottica (completi di SFP per collegamento in F.O, monomodale), alimentazione 100...24AC con uscita ausiliaria 24DC, protezione da sovratensioni sostituibile e vaschetta di giunzione/splice tray, idonea a montaggio a parete o su palo, inclusi cablaggi interni, configurazione, collaudo e messa in servizio riferimento costruttivo: Phoenix Contact SCX 4POE 2LX (cod. 1102626) o equivalente con caratteristiche minime di seguito riportate. Switch gestito Layer2, architettura storegestion via web/FL Network Manager, diagnostica e monitoraggio tramite SNMP/LLDP, supporto RSTP per ridondanza ad anello; funzioni di PoE management con allarmi (sabotaggio, SPD guasto) e log di evento. Porte dati/PoE: 4x RJ45 PoE+ 10/100/1000budget PoE totale 165con fino a 90per porta POE1...3 e 30su POE4 (con derating termico come da scheda tecnica) Uplink: 2x slot SFP 100/1000per collegamento in fibra (distanza fino a <in funzione del modulo SFP). Alimentazione: ingresso 100...240AC con spazio cablaggio dedicato e uscita 24DC per dispositivi aggiuntivi su guida DIN interna. Involucro outdoor: policarbonato IP65, IK10, colore RAL-40...+70 °C; pressacavi dedicati montaggio a parete/palo; dimensioni indicative 284x364x121 Protezioni integrate: moduli SPD sostituibili per linea dati/alimentazione; vaschetta di giunzione per gestione scorte fibra e giunti; minimizzazione cablaggi grazie a design "all". Prestazioni di rete: 10/100/1000sulle porte rame; autopieno supporto IEEEJumbo Frames; segmenti rame 100 Attività comprese:				
	A R I P O R T A R E				32'969'888,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				32'969'888,43
539 / 405 NP.DELImp Ele22.05506 1a	Installazione meccanica su supporto esistente (parete/palo) con messa a terra e sigillatura pressacavi. Collegamenti elettrici lato rete AC con dispositivo di sezionamento a norma, instradamento e fermacavi; cablaggio PoE verso utenze; terminazioni fibra su splice tray e bretelle SFP. Configurazione indirizzamento IP, VLAN/QoS (se richieste), profili PoE e trappole SNMP verso supervisione/VMS. Collaudo funzionale: verifica erogazione PoE su ogni porta, test throughput/link, prova uplink SFP con misure ottiche di potenza, redazione report di configurazione e test. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 18,000		18,000		
	SOMMANO...	cadauno	18,000	3'137,338	56'472,08
			3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	1'113,665	3'341,00
540 / 406 PF.0009.000 8.0098	Fornitura e posa in opera di Braccio realizzato in tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 60 mm (parte verticale) e Ø 42 mm (parte orizzontale). Decorazione in lamiera stampata supportata da quattro innesti in alluminio anodizzato con possibilità di stampare lo stemma del committente. Tirante superiore in alluminio anodizzato. Doppio attacco in acciaio per pali Ø 102 mm. Passaggio del cavo alimentazione tra palo e braccio protetto tramite elemento di raccordo in gomma. Tappi di chiusura in materiale plastico. Sporgenza totale 1200 mm. Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento di pulitura zinco e fosforgrassaggio onde garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. Colore grafite. Prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	564,554	1'693,66
			3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	307,402	922,21
541 / 407 NP.DELImp Ele25.05508 9e	Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temperato, grado di protezione IP 66, temperatura 4.000 K, coefficiente di resa cromatica >=70 vita utile L90/B10 100.000 h, alimentazione 220-240 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): controllo fisso ON/OFF: 100 W, flusso iniziale 14.900 lm Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	307,402	922,21
			3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	1'113,665	3'341,00
542 / 408 NP.DELImp Ele22.05506 1a	Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce: alimentazione monofase, potenza nominale del carico 5 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 2 x 32 A potere d'interruzione 10 kA, interruttore di manovra sezionatore bipolare 25 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	1'113,665	3'341,00
			3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	1'113,665	3'341,00
	A R I P O R T A R E				33'035'658,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				33'035'658,38
543 / 409 NP.DEL.Imp Ele22.23505 0b	Presa modulare per cavi in fibra ottica: tipo SC Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica [18*3+4]		58,000		
	SOMMANO...	cad	58,000	27,649	1'603,64
544 / 410 NP.DEL.Imp Ele22.23504 6	Giunzione a fusione di fibra ottica Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 58,000		58,000		
	SOMMANO...	cad	58,000	15,451	896,16
545 / 411 NP.DEL.Imp Ele22.23504 9a	Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: fino a 24 f.o. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 58,000		58,000		
	SOMMANO...	cad	58,000	4,354	252,53
546 / 412 NP.DEL.Imp Ele22.09511 3	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 60,000		60,000		
	SOMMANO...	cad	60,000	7,303	438,18
547 / 413 NP.DEL.Imp Ele22.09516 4	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica [15*4+24]		84,000		
	SOMMANO...	cad	84,000	27,236	2'287,82
548 / 414 NP.DEL.Imp Ele22.09513 5g	Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 300 cm, categoria 6A Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 32,000		32,000		
	SOMMANO...	cad	32,000	18,125	580,00
549 / 415 NP.DEL.Imp Ele22.23506 1	Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 25,000		25,000		
	SOMMANO...	cad	25,000	10,035	250,88
550 / 416 NP.DEL.Imp Ele22.09510 4	Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH, categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC 60332-1 Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1580,000		1'580,000		
	SOMMANO...	m	1'580,000	2,811	4'441,38
551 / 417 NP.DEL.Imp Ele22.09514 0h	Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 600 x 750 mm, 15 unità Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		33'046'408,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		33'046'408,97
	SOMMANO...	cad	1,000	593,229	593,23
552 / 418 NP.DEL.Imp Ele22.09514 4g	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 260 mm Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	60,714	121,43
553 / 419 NP.DEL.Imp Ele22.09514 4j	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello con 6 prese di corrente universali 16 A ed un interruttore bipolare Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	207,638	207,64
554 / 420 NP.DEL.Imp Ele22.09514 5d	Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 48 porte tipo RJ45 cat.5e, per cavi UTP Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	688,453	688,45
555 / 421 PF.0009.001 4.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO BUS Trasmissione Dati protocollo EIA RS 485 2x2x22/7AWG Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 800,000		800,000		
	SOMMANO...	m	800,000	6,679	5'343,20
556 / 422 PF.0009.000 8.0051	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 102, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,5m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 18,000		18,000		
	SOMMANO...	cad.	18,000	596,298	10'733,36
557 / 423 PF.0009.000 8.0114	Plinto prefabbricato monoblocco destinato al sostegno di pali di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 850x850 ed altezza 900mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 160 mm ed altezza massima 6,25mt fuori terra con o senza sbraccio fino 1500mm). Provvisto di sede circolare per palo Ø210mm ed altezza 800mm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni 300x300xh800mm con n. 3 impronte laterali Ø140mm per l'innesto dei cavidotti Ø max 140mm, foro disperdente alla base e foro passacavi Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 885kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di calcolo redatta in conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 18,000		18,000		
	SOMMANO...	cad.	18,000	656,024	11'808,43
	A R I P O R T A R E				33'075'904,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				33'075'904,71
558 / 424 PF.0009.000 1.0110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 45,000		45,000		
	SOMMANO...	cad.	45,000	7,131	320,90
559 / 425 NP.IE.105	TELECAMERA PTZ - CENTRALI SKID Fornitura e posa di telecamera di rete PTZ ad alte prestazioni per esterni, marca Axis (o equivalente), modello P5676-LE (o equivalente), risoluzione 4 MP, con zoom ottico 30x e illuminazione IR integrata, completa di: Sensore CMOS RGB da 1/2.9" con tecnologia Lightfinder 2.0 e Forensic WDR per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione; Zoom ottico 30x + digitale 12x (totale 360x), rotazione continua 360°, inclinazione 0-90°; Illuminazione minima: 0,1 lux a colori, 0,01 lux in B/N, 0 lux con IR attivo; Compressione video H.264/H.265/MJPEG, risoluzione fino a 2688x1512, frame rate fino a 60 fps; Supporto per Axis Object Analytics con rilevamento e classificazione di persone e veicoli; Funzioni avanzate: Electronic Image Stabilization, Advanced Gatekeeper, privacy masking, autotracking, orientamento assistito; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, Axis Edge Vault (o equivalente), crittografia AES; Alimentazione tramite PoE (IEEE 802.3at/802.3bt) o 24 V AC/DC; Grado di protezione IP66, IK10, NEMA 4X, temperatura operativa da -30 °C a +50 °C; Compatibilità con VMS Axis Camera Station (o equivalente), ONVIF S/G/T/M. Inclusa installazione, configurazione, staffaggio, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	3'155,809	9'467,43
560 / 426 NP.IE.106	TELECAMERA PTZ - PERIMETRALI Fornitura e posa di telecamera di rete PTZ ad alte prestazioni per esterni, marca Axis (o equivalente), modello Q6358-LE (o equivalente), risoluzione 4K UHD, con zoom ottico 31x e illuminazione IR integrata, completa di: Sensore CMOS da 1/1.8" con Lightfinder 2.0 e Forensic WDR per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione; Illuminazione IR ottimizzata (OptimizedIR) fino a 300 m, visione notturna con sensibilità fino a 0.001 lux in B/N; Zoom ottico 31x + digitale 12x (totale 372x), rotazione continua 360°, inclinazione da +20° a -90°; Compressione video: AV1, H.264, H.265, MJPEG con tecnologia Axis Zipstream per riduzione banda e storage; Analisi video avanzata con deep learning on the edge (DLPU): rilevamento, classificazione e tracciamento di persone e veicoli con Axis Object Analytics (o equivalente); Funzioni intelligenti: Autotracking 2, assistenza all'orientamento, masking dinamico effetto camaleonte, rilevamento urti, sbrinamento automatico; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, Axis Edge Vault (o equivalente), crittografia FIPS 140-3 Livello 3; Supporto audio e I/O (4 porte), incluso midspan; Compatibilità con VMS Axis Camera Station (o equivalente), ONVIF S/G/T/M. Grado di protezione IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, temperatura operativa da -50 °C a +55 °C; Alimentazione tramite PoE Classe 6 o midspan (fornito). Inclusa installazione, configurazione, staffaggio, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 15,000		15,000		
	SOMMANO...	cadauno	15,000	4'584,930	68'773,95
561 / 427 NP.IE.107	SERVER REGISTRAZIONE TVCC Fornitura e posa di server di registrazione per impianto TVCC, marca Axis (o equivalente),				
	A R I P O R T A R E				33'154'466,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				33'154'466,99
562 / 428 NP.IE.108	modello S1216 Tower (o equivalente), preconfigurato e pronto all'uso, completo di: Software Axis Camera Station Pro preinstallato con 16 licenze incluse; Storage iniziale da 8 TB su HDD SATA Enterprise cold-swap 7200 rpm, espandibile; Processore Intel® Core™, RAM 16 GB (2x8 GB), SSD da 256 GB per sistema operativo; Supporto RAID 0 e 1, con 2 slot HDD totali (1 libero); Scheda grafica Intel® UHD, alimentazione 500 W 80+ Platinum; Modulo TPM 2.0 certificato FIPS 140-2 livello 2 per sicurezza avanzata; Streaming video fino a 256 Mbit/s (32 canali a 4 MP, 30 fps), compatibile con 2 monitor 4K; Connettività: RJ45 Ethernet, USB 2.0/3.2/Type-C, DisplayPort, jack audio; Sistema operativo: Windows 11 IoT Enterprise LTSC; Dimensioni: 367 x 169 x 301 mm, peso 6,6 kg; Condizioni operative: 0-45 °C, umidità 20-80% RH; Garanzia 5 anni. Inclusa installazione, configurazione, collegamento in rete, test funzionali e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000			1,000	
	SOMMANO...	cadauno	1,000	7'497,896	7'497,90
563 / 429 NP.IE.109	SWTICH DA INTERNO Fornitura e posa di switch di rete gestito, marca Axis, modello T8508 PoE+ (o equivalente), ottimizzato per impianti di videosorveglianza IP, completo di: 8 porte RJ45 Gigabit Ethernet con supporto PoE+ (IEEE 802.3at), fino a 30 W per porta; 2 porte uplink combo RJ45/SFP per connessione a backbone o altri switch; Gestione avanzata tramite interfaccia grafica web con topologia visiva dei dispositivi connessi; Funzioni di rete: DHCP server integrato, VLAN, QoS, Spanning Tree, sicurezza, diagnostica cavi, monitoraggio traffico; Design compatto e fanless, adatto ad ambienti sensibili al rumore; Montaggio a rack; Protezione da sovratensioni 6 kV su tutte le porte; Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz; Dimensioni: 220 x 242 x 44 mm (LxPxA), peso 2,1 kg; Temperatura operativa: 0 °C - 50 °C, umidità 0-90% RH non condensante; Compatibilità: Axis Camera Station S12 Series (o equivalente) e altri NVR Axis (o equivalente); Garanzia 5 anni, assistenza 24/5. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 4,000			4,000	
	SOMMANO...	cadauno	4,000	639,673	2'558,69
563 / 429 NP.IE.109	MODULO MASTER 10 INGRESSI DIGITALI Fornitura e posa di modulo I/O di rete per impianti di sicurezza e controllo accessi, marca Axis (o equivalente), modello A9210 (o equivalente), completo di: 10 porte I/O totali: 2 configurabili, 5 ingressi digitali supervisionati, 3 uscite digitali open-drain; 1 relè a forma di C, contatto umido o secco, max 2 A, 30 V DC; Alimentazione tramite PoE (IEEE 802.3at, Classe 4) o 12 V DC; Supporto per espansione fino a 128 I/O e 64 relè tramite moduli Axis A9910 con tecnologia multi-drop; Interfaccia web intuitiva per configurazione eventi e regole; Compatibilità: Axis Camera Station (o equivalente), VMS partner, strumenti Axis Site Designer (o equivalente) e Device Manager (o equivalente); Compatibilità con sensori ambientali Modbus (temperatura, umidità); Sicurezza informatica avanzata con Axis Edge Vault (o equivalente); Installazione flessibile: montaggio a parete, guida DIN, cabinet esterni; Temperatura operativa: da -40 °C a +55 °C; Conformità UL294, VAPIX®, ACAP, MQTT; Garanzia 5 anni. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000			1,000	
	A R I P O R T A R E		1,000		33'164'523,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		33'164'523,58
564 / 430 NP.IE.110	MODULO ESPANSIONE 16 INGESSI DIGITALI Fornitura e posa di modulo di espansione I/O di rete, marca Axis (o equivalente), modello A9910 (o equivalente), compatibile con Axis A9210 (o equivalente), completo di: 8 porte I/O configurabili come ingressi o uscite digitali, con input supervisionati; 4 relè a forma di C (NO/NC), umido o asciutto, max 4 A, 30 V DC; 4 porte sensore Modbus RS485 per integrazione di sensori ambientali (temperatura, umidità); Tecnologia multi-drop per collegamento fino a 16 moduli su un solo cavo PoE, senza necessità di cablaggio di rete aggiuntivo; Alimentazione: 12-24 V DC, max 90 W; Uscite alimentazione: 2 x 12 V DC per I/O (max 100 mA), 12/24 V DC per relè (max 49,6 W), 4 x 12 V DC per RS485 (max 2 A); Connettori staccabili con codici colore, montaggio a parete o su guida DIN; Temperatura operativa: da -40 °C a +55 °C; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, archivio chiavi sicuro, Secure Element (CC EAL 6+); Compatibilità: Axis Camera Station (o equivalente), VMS partner, strumenti Axis Site Designer (o equivalente) e Device Manager (o equivalente); Certificazioni: CE, UL/cUL, RCM, UKCA, VCCI, FCC, RoHS, REACH; Garanzia 5 anni. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 16,000	cadauno	1,000	551,351	551,35
			16,000		
	SOMMANO...	cadauno	16,000	556,993	8'911,89
565 / 431 NP.IE.111	TROMBE ACUSTICHE POE Fornitura e posa di altoparlante di rete a lungo raggio per esterni, marca Axis (o equivalente), modello C1310-E Mk II (o equivalente), con funzionalità audio avanzate per sistemi di sicurezza, completo di: Altoparlante a tromba con driver a compressione, pressione sonora >121 dB SPL; Risposta in frequenza: 280 Hz - 12,5 kHz, copertura 70° orizzontale / 100° verticale; Amplificatore integrato da 7 W Classe D, DSP preconfigurato per audio nitido; Microfono integrato per test di integrità e comunicazione bidirezionale; Gestione audio tramite AXIS Audio Manager Edge (o equivalente) (fino a 200 dispositivi in 20 zone); Supporto per messaggi preregistrati e vocali in diretta, con priorità configurabile; Compatibilità con VMS Axis, VoIP (SIP), MQTT, SNMP, API aperte (VAPIX®, ACAP); Alimentazione PoE (IEEE 802.3af/at), consumo max 12,95 W; Grado di protezione IP66, NEMA 4X, temperatura operativa da -40 °C a +60 °C; Sicurezza informatica avanzata: Axis Edge Vault (o equivalente), avvio sicuro, firmware firmato, crittografia FIPS 140-2; Montaggio a parete o su palo, accessori opzionali disponibili. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 4,000	cadauno	4,000		
			4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	930,345	3'721,38
566 / 432 NP.IE.112	RADAR DI SICUREZZA POE Fornitura e posa di radar di sicurezza di rete per esterni, marca Axis (o equivalente), modello D2110-VE (o equivalente), con tecnologia FMCW e sistema phased array, completo di: Copertura orizzontale di 180°, rilevamento fino a 60 m per persone e 85 m per veicoli; Due profili di rilevamento: monitoraggio aree (persone e veicoli lenti) e monitoraggio strade (veicoli fino a 105 km/h); Analisi integrate con machine learning e deep learning per rilevamento, classificazione e tracciamento di persone, veicoli e oggetti sconosciuti; Funzionalità di coesistenza intelligente per installazione di più radar in prossimità (fino a 6), anche con copertura 360°; PoE out per alimentare dispositivi aggiuntivi (es. telecamere o altoparlanti di rete); Interfaccia utente intuitiva con mappa interattiva, rotazione e zoom; Sicurezza informatica avanzata: firmware firmato, rilevamento urti e apertura involontaria del	cadauno			
	A R I P O R T A R E				33'177'708,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				33'177'708,20
567 / 433 NP.IE.114	casing; Compatibilità con Axis Speed Monitor (o equivalente), Axis Radar Autotracking per PTZ (o equivalente), VMS di terze parti; Montaggio a parete o su palo, accessori disponibili; Temperatura operativa: da -40 °C a +60 °C; Grado di protezione IP66, IK08, NEMA 4X; Garanzia 5 anni. Inclusa installazione, configurazione, staffaggio, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 15,000		15,000		
	SOMMANO...	cadauno	15,000	2'479,034	37'185,51
	SISTEMA ANTINTRUSIONE PERIMETRALE Fornitura, posa in opera, configurazione e messa in servizio di un sistema di rilevazione intrusione su recinzione basato su tecnologia CIAS SIOUX PRO2 (o equivalente) con sensori MEMS 3D (o equivalente) e analisi Fuzzy Logic (o equivalente), puntamento evento a 1 m e suddivisione del perimetro in zone di allarme configurabili. Il sistema è completo di integrazione con sistemi terzi, collaudo e formazione. Il sistema di protezione perimetrale è progettato per rilevare tentativi di intrusione su recinzioni esterne attraverso una tecnologia avanzata che combina sensori accelerometrici triassiali e algoritmi di analisi intelligente. I sensori, basati su tecnologia MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), sono in grado di percepire vibrazioni e variazioni di inclinazione lungo tre assi, garantendo una rilevazione estremamente precisa di eventi come scavalco, taglio o sollevamento della rete. Il cuore del sistema è l'elaborazione digitale del segnale mediante logica fuzzy, che consente di distinguere in modo affidabile i tentativi di intrusione dai disturbi ambientali (vento, pioggia, neve) senza la necessità di stazioni meteo dedicate. Ogni sensore è dotato di intelligenza distribuita, elaborando localmente i dati e comunicando con la centrale tramite un bus digitale ad alta velocità. Questo approccio permette di adattare la risposta a qualsiasi tipo di recinzione, anche in presenza di strutture miste. La configurazione è semplificata grazie alla funzione "touch & zone", che consente di definire le zone di allarme direttamente in campo, camminando lungo il perimetro e selezionando i sensori di inizio e fine zona. Il sistema supporta inoltre la gestione remota tramite software dedicato (incluso nella fornitura), con possibilità di taratura fine dei parametri di sensibilità, tempi di valutazione e soglie di allarme. Dal punto di vista infrastrutturale, il sistema è nativamente IP, con porte RJ45 e protocolli aperti per integrazione con piattaforme di supervisione e VMS. La robustezza è garantita da un grado di protezione IP66, funzionamento in condizioni estreme (da -40 °C a +70 °C, umidità fino al 100%) e architettura ridondante a loop chiuso per continuità di servizio anche in caso di taglio cavo. Questa tecnologia consente la localizzazione puntuale dell'evento con precisione di 1 metro lungo il perimetro, offrendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità, con possibilità di integrazione in sistemi di supervisione di terze parti. Si intendono comprese e compensate le seguenti attività: - Sopralluogo tecnico e verifica della recinzione. - Progettazione esecutiva del tracciato sensori e delle zone di allarme. - Fornitura e posa dei sensori, staffaggi e cablaggi resistenti agli agenti atmosferici. - Collegamento elettrico e configurazione delle centrali. - Taratura software con impostazione parametri di sensibilità e soglie di allarme. - Gestione dei cancelli (battenti inclusi, scorrevoli con tecnologie volumetriche aggiuntive). - Collaudo funzionale con prove di scavalco e taglio. - Formazione del personale e consegna documentazione "as-built". Compreso di ogni onere, ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte, senza falsi allarmi. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000			1,000	
	SOMMANO...	a corpo	1,000	90'856,235	90'856,24
568 / 434 NP.IE.113	SISTEMA CENTRALIZZAZIONE TVCC E ANTINTRUSIONE - LICENZE SOFTWARE E CONFIGURAZIONE Fornitura e configurazione in opera di software di supervisione di sicurezza Axis Camera Station				
	A R I P O R T A R E				33'305'749,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				33'305'749,95
	(o equivalente) installato su server dedicato, completo di licenze per telecamere IP, radar, altoparlanti di rete e moduli I/O. Configurazione del sistema per la gestione centralizzata di tutti i dispositivi di sicurezza, con creazione di mappa grafica interattiva del sito, sulla quale saranno riportati: -Telecamere IP con anteprima live e accesso a registrazioni. -Radar di rilevamento movimento. -Altoparlanti IP per annunci e deterrenza. -Zone di allarme del sistema antintrusione perimetrale CIAS, interfacciate tramite contatti puliti e schede I/O Axis. Integrazione del sistema antintrusione: Acquisizione dei contatti di allarme provenienti dal sistema antintrusione perimetrale e definizione di logiche di intervento coordinato tra antintrusione perimetrale, radar, camere PTZ ed altoparlanti. Visualizzazione dello stato dei contatti (aperto/chiuso) direttamente sulla mappa grafica, con indicatori visivi. Configurazione di regole di evento: attivazione allarmi su mappa, avvio registrazioni, comandi verso altoparlanti o telecamere PTZ. Impostazione delle funzioni di registrazione: Profili di qualità video, retention e archiviazione. Gestione degli allarmi con trigger da I/O e dispositivi Axis. Creazione utenti e profili di accesso con livelli di autorizzazione. Collaudo funzionale: Verifica visualizzazione live e playback. Simulazione allarmi da sistema antintrusione perimetrale e risposta su Axis Camera Station. Test delle regole di evento e report di configurazione. Comprensivo di formazione operativa per il personale addetto alla gestione del sistema. Categoria di Opera OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 1,000				
	SOMMANO...	a corpo	1,000	3'859,768	3'859,77
	Parziale Impianto fotovoltaico (SbCat 97) euro				3'002'774,11
	Parziale Impianto fotovoltaico (Cat 44) euro				4'677'806,15
	Parziale Impianto Produzione Idrogeno (SpCat 6) euro				33'309'609,72
	Parziale LAVORI A CORPO euro				33'309'609,72
	T O T A L E euro				33'309'609,72
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	Linea	0,00
002	Deposito	0,00
003	Stazione Mamuntanas	0,00
004	Stazione Aeroporto	0,00
005	Bilancio Terre	0,00
006	Impianto Produzione Idrogeno	33'309'609,72
007	Viabilità Interferite	0,00
008	Reti Interferite	0,00
009	Sicurezza	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	33'309'609,72
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Viadotto 1 - Riu Filibertu	0,00
002	Viadotto 2 - Rio Sassu	0,00
003	Viadotto 3 (aeroporto)	0,00
004	Scatolare 1 - In affiancamento zona a vlle di Mamuntanas	0,00
005	Scatolare 2 - Accesso piazzale	0,00
006	Scatolare 3 - Strada Cassonedda	0,00
007	Scatolare 4 - Strada S.P. N°42	0,00
008	Muri viabilità	0,00
009	Sistemazione viabilità 1 - Accesso piazzale da strada A.N.A.S.	0,00
010	Sistemazione viabilità 2 - Ricucitura viabilità piazzale	0,00
011	Sistemazione viabilità 3 - Strada Poderale	0,00
012	Sistemazione viabilità 4 - Strada Cassonedda	0,00
013	Sistemazione viabilità 5 - S.P. N°42	0,00
014	Viabilità accesso al deposito Mamuntanas	0,00
015	Idraulica di linea e deposito	0,00
016	Piazzale deposito	0,00
017	Fabbricato 1 deposito (DGU - Guardiana)	0,00
018	Fabbricato 2 deposito (DLA - Lavaggio)	0,00
019	Fabbricato 3 deposito (DRI - Deposito rifiuti infiammabili)	0,00
020	Fabbricato 4 deposito (DUO - Uffici e officina)	0,00
021	Schelter	0,00
022	Fabbricato stazione Mamuntanas	0,00
023	Fabbricato stazione Aeroporto	0,00
024	Stazione Mamuntanas	0,00
025	Stazione aeroporto	0,00
026	Fabbricato pompe antincendio	0,00
027	Parcheggio deposito	0,00
028	Sede ferroviaria	0,00
029	Bonifica ordigni bellici	0,00
030	Impianto Produzione Idrogeno	19'846'515,19
031	Opere Civili	6'195'990,66
032	Opere a verde	0,00
033	Movimenti di materia	0,00
034	Monitoraggio ambientale	0,00
035	Assistenza Archeologica	0,00
036	Rete Idrica	0,00
037	Rete Telefonica	0,00
038	Rete Elettrica	0,00
039	Impianti elettrici e speciali	2'074'813,88
040	Impianto idrico antincendio	446'647,94
041	Impianto HVAC	58'828,87
042	Impianto idrico sanitario	5'617,08
043	Impianto convogliamento scarichi e condensa	3'389,95
044	Impianto fotovoltaico	4'677'806,15
045	Sicurezza	0,00
	Totale CATEGORIE euro	33'309'609,72
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	Architettonici	0,00	0,000
002	Finiture opere di linea	0,00	0,000
003	Strutture fabbricato	0,00	0,000
004	Strutture opere di linea	0,00	0,000
005	Strutture pensilina	0,00	0,000
006	Canalette per impianti di linea	0,00	0,000
007	Opere di sottofondazione	0,00	0,000
008	QE Trasformatori e Linee	0,00	0,000
009	Impianti elettrici - Luce	0,00	0,000
010	Impianti elettrici - FM	0,00	0,000
011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi	0,00	0,000
012	Impianti elettrici - Quadri	0,00	0,000
013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche	0,00	0,000
014	Impianti elettrici - Fotovoltaico	0,00	0,000
015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento	0,00	0,000
016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane	0,00	0,000
017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio	0,00	0,000
018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio	0,00	0,000
019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi	0,00	0,000
020	Impianti speciali - Fonia/Dati	0,00	0,000
021	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC	0,00	0,000
022	Impianti speciali - Building automation system (BMS)	0,00	0,000
023	Impianti speciali - Cablaggio strutturato	0,00	0,000
024	Impianti speciali - Apparecchiature e tubazioni impianto di produzione idrogeno	0,00	0,000
025	Impianti elevatori	0,00	0,000
026	Impianti elettro-ferroviari - Segnalamento	0,00	0,000
027	Impianti elettro-ferroviari - Sistema di automazione e di telecondo/telecontrollo	0,00	0,000
028	Impianti elettro-ferroviari - Impianto di telecomunicazione	0,00	0,000
029	Impianti semaforici	0,00	0,000
030	Armamento	0,00	0,000
031	Attrezzaggi	0,00	0,000
032	Arredo urbano	0,00	0,000
033	Idraulica di piattaforma ferroviaria	0,00	0,000
034	Idraulica di piattaforma stradale	0,00	0,000
035	Idraulica di deposito	0,00	0,000
036	Impianto idrogeno	19'846'515,19	59,582
037	Scavi	0,00	0,000
038	Rilevati	0,00	0,000
039	Rinterri	0,00	0,000
040	Demolizioni e rimozioni	0,00	0,000
041	Trasporti e conferimenti	0,00	0,000
042	Opere a verde	0,00	0,000
043	Pavimentazioni stradali	0,00	0,000
044	Pavimentazioni marciapiedi	0,00	0,000
045	Pavimentazioni ferroviarie	0,00	0,000
046	Segnaletica orizzontale	0,00	0,000
047	Segnaletica verticale	0,00	0,000
048	Bonifica ordigni bellici	0,00	0,000
049	Monitoraggio ambientale	0,00	0,000
050	Assistenza Archeologica	0,00	0,000
051	Opere civili	0,00	0,000
052	Cabina consegna Enel	0,00	0,000
053	Distribuzione elettrica principale MT/BT Elettrolizzatore	0,00	0,000
054	Distribuzione elettrica principale MT/BT Deposito	0,00	0,000
055	Condutture idriche	0,00	0,000
056	Condutture elettriche e telefoniche	0,00	0,000
057	Viabilità	1'119'521,58	3,361
058	Recinzione di confine	704'014,42	2,114
059	Recinzioni muri paraschegge	33'226,43	0,100
060	Pensilina deposito officina	45'968,74	0,138
061	Pensilina rifornimento bus	40'961,65	0,123
062	Pensilina rifornimento treni	70'937,27	0,213
063	Muro paraschegge MU01-zona stoccaggio	242'959,54	0,729
064	Muro paraschegge MU02-zona compressori	94'396,63	0,283
065	Muro paraschegge MU03-zona elettrolizzatori	232'507,13	0,698
066	Muro paraschegge MU04-zona rifornimento	91'769,31	0,276
	A R I P O R T A R E	22'522'777,89	

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	LAVORI A CORPO euro	33'309'609,72	100,000
C:006	Impianto Produzione Idrogeno euro	33'309'609,72	100,000
C:006.030	Impianto Produzione Idrogeno euro	19'846'515,19	59,582
C:006.030.036	Impianto idrogeno (OG9) euro	19'846'515,19	59,582
C:006.031	Opere Civili euro	6'195'990,66	18,601
C:006.031.057	Viabilità (OG3) euro	1'119'521,58	3,361
C:006.031.058	Recinzione di confine (OG3) euro	704'014,42	2,114
C:006.031.059	Recinzioni muri paraschegge (OG3) euro	33'226,43	0,100
C:006.031.060	Pensilina deposito officina (OG3) euro	45'968,74	0,138
C:006.031.061	Pensilina rifornimento bus (OG3) euro	40'961,65	0,123
C:006.031.062	Pensilina rifornimento treni (OG3) euro	70'937,27	0,213
C:006.031.063	Muro paraschegge MU01-zona stoccaggio (OG3) euro	242'959,54	0,729
C:006.031.064	Muro paraschegge MU02-zona compressori (OG3) euro	94'396,63	0,283
C:006.031.065	Muro paraschegge MU03-zona elettrolizzatori (OG3) euro	232'507,13	0,698
C:006.031.066	Muro paraschegge MU04-zona rifornimento (OG3) euro	91'769,31	0,276
C:006.031.067	Platea buffer e serbatoio acqua (OG3) euro	3'240,12	0,010
C:006.031.068	Platea e pavimentazione chiller H2 (OG3) euro	9'877,33	0,030
C:006.031.069	Platea compressori per rifornimento H2 (OG3) euro	4'423,87	0,013
C:006.031.070	Platea elettrolizzatore (OG3) euro	14'579,50	0,044
C:006.031.071	Platea gruppo elettrogeno (OG3) euro	2'061,44	0,006
C:006.031.072	Platea sottostazione elettrica (OG3) euro	8'508,62	0,026
C:006.031.073	Platea pompe antincendio (OG3) euro	3'349,25	0,010
C:006.031.074	Platea skid pompe acqua (OG3) euro	573,46	0,002
C:006.031.075	Platea package area strumenti (OG3) euro	10'318,09	0,031
C:006.031.076	Platea trafa in olio (OG3) euro	3'277,94	0,010
C:006.031.077	Platea chiller + raddrizzatore (OG3) euro	4'946,13	0,015
C:006.031.078	Platea cooler (OG3) euro	10'409,39	0,031
C:006.031.079	platea chiller (OG3) euro	714,09	0,002
C:006.031.080	Platea stoccaggio (OG3) euro	38'751,22	0,116
C:006.031.081	Platea serbatoio antincendio (OG3) euro	66'787,43	0,201
C:006.031.082	Pavimentazione muro paraschegge MU03 (OG3) euro	66'787,43	0,201
C:006.031.083	Grigliati carrabili (OG3) euro	99'304,61	0,298
C:006.031.084	Cunicoli (OG3) euro	244'376,03	0,734
C:006.031.086	Pavimentazione in ghiaia area centrale (OG3) euro	22'769,13	0,068
C:006.031.087	Idraulica acque nere deposito e centrale idrogeno (OG11) euro	286'126,87	0,859
C:006.031.088	Sala controllo - strutturali (OG3) euro	41'178,62	0,124
C:006.031.089	Sala controllo - architettonico (OG3) euro	91'813,45	0,276
C:006.031.091	Idraulica rete adduzione centrale idrogeno e deposito (OG11) euro	66'860,30	0,201
C:006.031.092	Idraulica acque meteoriche centrale idrogeno (OG11) euro	2'200'033,95	6,605
C:006.031.093	Movimenti terra area produzione idrogeno della centrale (OG3) euro	218'659,69	0,656
C:006.039	Impianti elettrici e speciali euro	2'074'813,88	6,229
C:006.039.085	Sala controllo (OG3) euro	149'440,69	0,449
C:006.039.095	Aree esterne (OG11) euro	1'925'373,19	5,780
C:006.040	Impianto idrico antincendio euro	446'647,94	1,341
C:006.040.085	Sala controllo (OG3) euro	833,45	0,003
C:006.040.095	Aree esterne (OG11) euro	445'814,49	1,338
C:006.041	Impianto HVAC euro	58'828,87	0,177
C:006.041.085	Sala controllo (OG3) euro	58'828,87	0,177
C:006.042	Impianto idrico sanitario euro	5'617,08	0,017
C:006.042.085	Sala controllo (OG3) euro	5'617,08	0,017
C:006.043	Impianto convogliamento scarichi e condensa euro	3'389,95	0,010
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica OG11 - Impianti tecnologici TOTALE euro	3'861'079,58 24'524'321,34 4'924'208,80 33'309'609,72
Alghero, 25/02/2026	
Il Tecnico Dott. Ing. Paolo Orsini L'Impresa AIM.Srl - RMAppalti.SpA	
A R I P O R T A R E	